

分 类 号：TP273
研究生学号：2202104065

单位代码：10190
密 级：公 开

長春工業大學

碩士專業學位論文

田鎮達

2024 年 6 月



基于串联弹性驱动的上肢康复机器人
人机交互控制研究

Research on Human-Robot Interaction Control
of Upper Limb Rehabilitation Robot Based on
Series Elastic Actuator

硕 士 研 究 生：田镇达

校 内 导 师：刘克平教授

企 业 导 师：段晓琴副主任医师

申 请 学 位：电子信息硕士

所 在 单 位：电气与电子工程学院

答 辩 日 期：2024 年 6 月

授予学位单位：长春工业大学

摘 要

脑卒中现已成为危害中老年人身体健康的重大疾病之一，并且呈现逐渐年轻化的趋势。脑卒中会导致患者产生偏瘫等病症，严重影响了患者的日常生活起居，因此加速推动康复医疗领域的发展对于全面推进健康中国建设以及保障和改善民生具有重要意义。而传统康复医疗流程费时费力，上肢康复机器人可以长时间高强度工作，为患者制定人性化、针对性的康复治疗，并且可以减少传统康复过程中的人力资源消耗，能够充分缓解康复医疗人员的工作压力。

本文针对基于串联弹性驱动的上肢康复机器人结构设计、模型建立与人机交互控制算法等方面的研究，首先设计上肢康复机器人平台，建立基于串联弹性驱动的上肢康复机器人动力学模型，其次基于采集人体上肢运动数据，提出一种人机交互控制算法，最后通过数值仿真实验及平台实验验证人机交互控制算法。本文的主要研究内容如下：

（1）设计并搭建了一款基于串联弹性驱动器的肘关节外骨骼式上肢康复机器人，基于拉格朗日法分别建立了 1 自由度与 2 自由度的串联弹性驱动上肢康复机器人耦合动力学模型，为人机交互控制算法、仿真实验与平台实验提供理论基础。

（2）根据人体上肢生理结构，提出一种人体上肢运动数据采集及处理方法，通过采集人体上肢肌电信号以及关节角度变化数据，采用 Hill 肌肉模型计算人机交互力，为仿真实验及平台实验提供真实的人体运动轨迹。

（3）提出一种基于径向基函数（Radial Basis Function, RBF）神经网络的上肢康复机器人人机交互控制算法，给出了一种基于自适应的人机交互控制算法，并分别证明了两个控制算法的稳定性，实现了人主动模式及机器人主动模式下的按需辅助治疗。通过仿真实验验证了上述人机交互控制算法的有效性。

（4）在搭建的串联弹性驱动器上肢康复机器人平台开展实验研究，验证基于串联弹性驱动的上肢康复机器人结构合理性。通过实验数据分析，验证了所提出的基于 RBF 神经网络的上肢康复机器人人机交互控制算法和基于自适应的人机交互控制算法的可行性和有效性。

关键词：上肢康复机器人 串联弹性驱动器 表面肌电信号 人机交互控制算法

Abstract

Stroke has now become one of the major diseases that harm the health of middle-aged and elderly people, and it shows a trend of gradually getting younger. Stroke can lead to hemiplegia and other diseases in patients, which seriously affects the daily life of patients. Therefore, accelerating the development of rehabilitation medical field is of great significance for comprehensively promoting the construction of healthy China and ensuring and improving people's livelihood. While the traditional rehabilitation medical process is time-consuming and laborious, the upper limb rehabilitation robot can work for a long time with high intensity, develop humanized and targeted rehabilitation treatment for patients, and can reduce the human resource consumption in the traditional rehabilitation process, and can fully relieve the work pressure of rehabilitation medical personnel.

Aiming at the structural design, model establishment and human-robot interaction control algorithm of upper limb rehabilitation robot based on series elastic actuator (SEA), this paper first designed the upper limb rehabilitation robot platform and established the dynamic model of upper limb rehabilitation robot based on SEA. Secondly, based on the collection of human upper limb motion data, a human-robot interaction control algorithm was proposed. Finally, the human-robot interaction control algorithm is verified by numerical simulation experiment and platform experiment. The main research contents of this paper are as follows:

(1) An elbow exoskeleton upper limb rehabilitation robot based on SEA was designed and built. Coupling dynamics models of 1 and 2 degrees of freedom SEA upper limb rehabilitation robot were established based on Lagrange method, providing theoretical basis for human-robot interaction control algorithm, simulation experiment and platform experiment.

(2) According to the physiological structure of the human upper limb, a method of human upper limb movement data collection and processing is proposed. By collecting the surface electromyographic signals (sEMG) and joint angle change data of the human upper limb, the Hill muscle model is used to calculate the human-robot interaction force, and the real human movement trajectory is provided for the simulation experiment and platform experiment.

(3) A human-robot interaction control algorithm of upper limb rehabilitation robot based on RBF neural network is proposed, and an adaptive human-robot interaction control algorithm is proposed, and the stability of the two control algorithms is proved respectively, and assist as needed (AAN) treatment under the human in charge (HIC) mode and the robot in charge (RIC) mode is realized. The effectiveness of the above interaction control algorithm is verified by simulation experiments.

(4) Carry out experimental research on the upper limb rehabilitation robot platform built with SEA to verify the structural rationality of the upper limb rehabilitation robot based on SEA. Through the analysis of experimental data, the feasibility and effectiveness of the proposed human-robot interaction control algorithm based on RBF neural network and human-robot interaction control algorithm based on self-adaptation are verified.

Key words: Upper limb rehabilitation robot Series elastic actuator (SEA) Surface electromyographic signals (sEMG) Human-robot interaction control algorithm

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 选题来源及研究背景意义	1
1.1.1 选题来源.....	1
1.1.2 背景意义.....	1
1.2 上肢康复机器人研究现状	2
1.2.1 上肢康复机器人结构设计研究现状.....	2
1.2.2 上肢康复机器人意图识别研究现状.....	7
1.2.3 上肢康复机器人控制算法研究现状.....	9
1.3 主要研究内容与章节安排	12
第 2 章 串联弹性驱动的上肢康复机器人设计及建模	14
2.1 引言.....	14
2.2 串联弹性驱动器结构简介	14
2.3 基于串联弹性驱动的上肢康复机器人结构设计	15
2.4 上肢康复机器人模型建立	18
2.4.1 串联弹性驱动器动力学模型.....	18
2.4.2 二自由度的耦合动力学模型.....	19
2.5 本章小结.....	23
第 3 章 人体上肢运动意图识别方法研究	24
3.1 引言.....	24
3.2 人体上肢运动数据采集.....	25
3.2.1 人体上肢生理结构分析.....	25
3.2.2 人体上肢数据采集方式.....	26
3.3 上肢肌电信号处理.....	28
3.3.1 肌电信号预处理.....	28
3.3.2 肌肉活跃度计算.....	28
3.3.3 构建 Hill 肌肉模型	30
3.4 上肢运动期望轨迹及人机交互力	31
3.4.1 抬举运动数据采集分析.....	32
3.4.2 推拉运动数据采集分析.....	34
3.4.3 提拉运动数据采集分析.....	36
3.5 本章小结.....	38
第 4 章 上肢康复机器人人机交互控制算法设计	39
4.1 引言.....	39
4.2 机主动与人主动模式切换因子设计	39

4.3 基于 RBF 的人机交互控制算法设计	41
4.3.1 串联弹性驱动器期望输入设计	42
4.3.2 串联弹性驱动器控制闭环系统设计	43
4.3.3 人机交互控制算法稳定性证明	44
4.4 基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法仿真实验	46
4.4.1 机主动模式仿真实验	46
4.4.2 按需辅助仿真实验	48
4.4.3 人机交互仿真实验	50
4.5 自适应人机交互控制算法设计	57
4.5.1 串联弹性驱动器期望输入设计	57
4.5.2 串联弹性驱动器控制闭环系统设计	58
4.5.3 人机交互控制算法稳定性证明	59
4.6 自适应人机交互控制算法仿真实验	60
4.6.1 机主动模式仿真实验	60
4.6.2 按需辅助仿真实验	62
4.6.3 人机交互仿真实验	64
4.7 本章小结	70
第 5 章 上肢康复机器人平台验证实验	71
5.1 引言	71
5.2 搭建实验平台	71
5.3 机主动模式实平台验	72
5.3.1 基于神经网络控制器的机主动平台实验	72
5.3.2 基于自适应的控制器的机主动平台实验	74
5.4 人机交互平台实验	76
5.4.1 基于神经网络控制器的人机交互平台实验	76
5.4.2 基于自适应的控制器的人机交互平台实验	78
5.5 本章小结	80
第 6 章 总结与展望	81
6.1 研究工作总结	81
6.2 研究工作展望	82
参考文献	83

第1章 绪论

1.1 选题来源及研究背景意义

1.1.1 选题来源

本课题来源于国家自然科学基金面上项目“基于主动运动意图理解的仿生上肢康复机器人人机交互控制方法”（项目号：62173048），2022.1-2025.12。

1.1.2 背景意义

促进康复医疗工作是卫生健康事业不可或缺的一环。加速推动康复医疗工作的发展对于全面推进健康中国建设、积极应对人口老龄化国家战略的实施^{[1][2]}，以及保障和改善民生都具有重要意义。为了贯彻党中央和国务院的重要决策部署，增强康复医疗服务的供给，研究康复机器人在恢复脑卒中患者运动能力方面以及解决社会老龄化负担至关重要。

老龄化人群中，很多具有肢体残障的人中主要由脑卒中、脊髓损伤、脑外伤等原因引起，并且呈上升趋势^[3]。其中，脑卒中是导致上肢局部骨骼肌运动功能障碍的主要疾病，绝大多数患者都面临一定程度的功能障碍，无法独立完成日常起居生活。此外，脑卒中具有高致残率、年轻化趋势明显、危害巨大等特点，尤其是对于上肢残障的患者。上肢在日常生活中承担着重要的功能，涵盖了诸如进食、饮水、刷牙等日常必需活动。因此，而脑卒中主要是由于神经损伤^[4]导致的偏瘫、残障等症状，神经突触在传递和储存信息、持续活动方面发挥关键作用，刺激中枢神经可引起神经突触在结构功能上的变化，基于突触可塑性原理^[5]，有望促进受损神经功能的恢复^[6]。然而，康复锻炼是一个长期过程，尽管多数脑卒中患者有进行康复锻炼的意向，但由于康复锻炼行为的依从性较低，无法维持规律锻炼的习惯^[7]。因此，特别是对于上肢残障的患者而言，恢复日常活动需要更多的人力、物力和时间投入，这对患者的身体和心理健康构成了严重威胁，同时也给患者的家庭和社会带来了沉重的经济负担^[8]，如何为脑卒中患者提供必要的支持已经成为我们必须面对的重大社会服务难题。

为了解决这个难题，传统的康治疗主要是靠康复医师辅助患者的患肢运动，以及靠一些简单的支撑器械辅助患者恢复，这样的康复模式虽然取得了一定的效果，但是医师辅助患者的患肢运动，无法精确每次的运动轨迹保持一致，这与神经重塑原理中的重复运动^[9]有悖，并且这样的康复模式耗时耗力，一位医师一次性只能辅

助一位患者康复，浪费时间、浪费人力，在当今患者康复需求日益增加的情况下，传统康复模式显然供不应求。因此采用上肢康复机器人辅助患者进行康复训练活动是一种更便捷、更实用、更优越的训练方式^[10]。上肢康复机器人能够实现高精度、高频次的康复训练，有助于促进受损肌肉和神经的恢复^[11]。通过机器人的精准控制和持续监测，以更有效地激活患者的上肢功能，提高康复效果，加速康复过程。上肢康复机器人应用可以减轻医护人员在康复过程中的工作负担。上肢康复机器人能够执行特定康复任务，如引导运动、提供阻力等，从而降低医护人员的劳动强度，使他们能够更集中精力进行个性化的康复指导。由于上肢康复机器人可以根据患者的实际情况进行动态调整，使康复锻炼更加灵活和有趣，这有助于提高患者对康复锻炼的兴趣，增加康复锻炼的依从性，使患者更愿意坚持长期康复训练。上肢康复机器人应用有助于降低康复的整体成本，相比传统的人工康复，机器人能够实现自动化和智能化，提高康复效果的同时降低人力资源浪费，使康复服务更加普及。综合而言，研究上肢康复机器人对于提升康复效果、提供个性化服务、减轻医护负担以及降低康复成本等方面都具有显著的社会和医疗价值。

综上所述，上肢康复机器人的前景较好，在医疗康复领域具有广泛的应用潜力。针对脑卒中患者，上肢康复机器人可以减少因传统康复过程中可能带来的误差，通过重复性的训练和精准的运动控制，以及提供个性化的康复方案，帮助患者恢复受损的神经与肌肉功能，并且减轻了康复医师的负担，减少了人力资源的浪费，极大地提高了康复的效率，满足了患者日益增加的康复需求，对建设健康中国社会以及缓解社会老龄化进程具有重大意义^{[12][13][14]}。

1.2 上肢康复机器人研究现状

随着上肢康复机器人的不断深入研究，针对上肢康复机器人的研发方向主要分为了上肢康复机器人的结构设计研究、人体运动意图识别研究与人机交互控制算法研究。将这三个研究结合，构成了完整的、具有良好康复功能的上肢康复机器人。因此本节将从以上三个研究方向介绍国内外学者的研究现状，分析现今的研究内容以及现存的问题，以更好地开展后续的研究工作。

1.2.1 上肢康复机器人结构设计研究现状

上肢康复机器人种类繁多，根据其结构特点主要可以分为三类^[15]：末端导引式上肢康复机器人、穿戴上肢康复机器人、外骨骼上肢康复机器人。

末端导引式上肢康复机器人主要通过患者握住末端握把，并将其移动到特定位

置以实现患者对上肢运动的恢复，其优点是帮助患者自主运动，有更好的协调性，但是末端轨迹一不能保证每个关节每次运动保持一致，无法达到多次重复的神经重塑效果。比如中国科学院大学设计了一款五边形结构的末端导引式的上肢康复机器人^[16]，通过五边形的总体结构，由底角两个主动驱动关节，以及三个被动关节组成，实现了末端平行移动的功能，如图 1.1 所示，该上肢康复机器人配备了人机交互界面，患肢通过控制握把将显示屏上的点移动到目标点，完成康复训练。该末端导引式机器人创新性地实现现了结构上的运动轨迹约束，但是只能实现单一的横向移动。因此，河南科技大学设计的二自由度末端导引式上肢康复机器人^[17]，如图 1.2 所示，通过两个连杆实现末端在平面空间的运动，其特点是在每个关节处配备了电机以实现上肢末端刚度调节，通过施加反向力实现患者运动中的阻抗模拟。该上肢康复机器人从机械设计以及刚度调整策略上存在局部有效性，无法适用于全面的康复动作，上肢只能以相对一致的姿势完成平面运动。并且末端导引式的上肢康复机器人只能在特定环境下康复，无法实现多场景康复的效果，因此可穿戴式的上肢康复机器人应运而生。

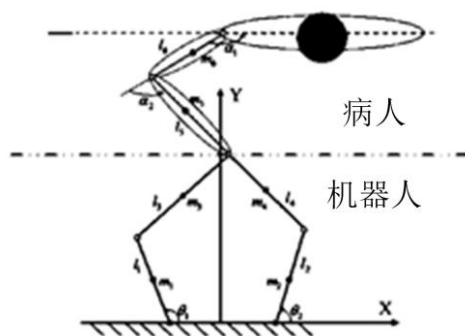


图 1.1 五边形异构末端导引式机器人

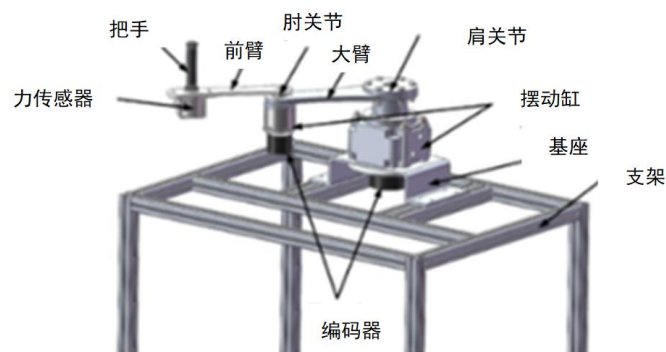


图 1.2 河南科技大学上肢康复机器人

可穿戴式的上肢康复机器人特点一般为欠驱动的绳驱或者气动肌肉驱动，轻量便携、功耗小，并且可以随时进行康复训练，但是由于其欠驱动的模式，与末端导引式的上肢康复机器人相似，无法提供多样性的康复轨迹，并且还存在输出力较低等问题，使这类康复机器人在康复的过程中有较多限制。如意大利锡耶纳大学设计了一种基于扭曲绳作动器和柔性结构的软手套外骨骼康复机器人 MGlove-TS^[18]，如图 1.3 所示。手套由包裹手掌的部分和一系列独立的模块组成，每个手指一个模块。模块通过与扭曲绳相结合的肌腱进行作动，手套的运动系统为欠驱动结构，每个拇指或手指单元使用两个电机。该手套虽然可以输出精度高的扭矩，但是无法控制运动方向精度。为了增加柔性关节的控制精度，阿伯丁大学设计了一种基于气动驱动

器的可穿戴软体外骨骼上肢康复机器人^[19]，如图 1.4 所示。该康复机器人能够辅助肘关节完成屈曲康复训练，满足了日常生活活动的要求。该研究的难点在于结构设计，因为沿驱动器长度的连续连接可能会限制运动。该研究虽然实现了穿戴的功能，并且可以精确控制关节输出力，但是驱动器结构偏大，便携问题还有待改进。为了使上肢康复机器人具有更高的精度，实现更多的康复动作，康复机器人领域逐渐以外骨骼上肢康复机器人为主。

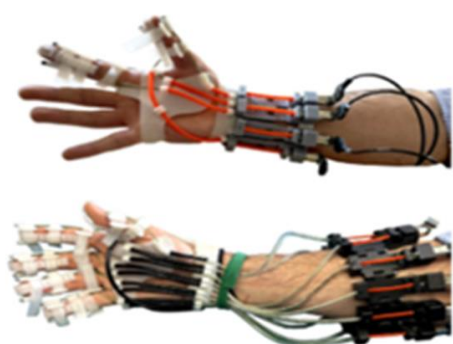


图 1.3 手部外骨骼 MGlove.TS

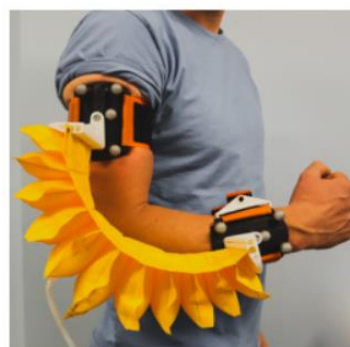


图 1.4 气动外骨骼机器人

外骨骼上肢康复机器人虽然比较笨重，无法为患者提供随时运动辅助，但是外骨骼上肢康复机器人每个关节都有单独驱动，并且机械设计上更贴近人的上肢^[20]，在设计康复轨迹时有较强的多样性，可以适应多种多样的仿生康复轨迹，因此康复效果最好，为目前应用最广泛的上肢康复机器人类型^[21]。在外骨骼上肢康复机器人中，根据上肢康复机器人关节的驱动方式又可以分为刚性驱动方式与柔性驱动方式。

刚性驱动的外骨骼上肢康复机器人的驱动方式使其具有更简单、更精确的控制，以及输出较大的扭矩的优点。其中华中科技大学设计的外骨骼上肢康复机器人 Armule^[22]最为典型，如图 1.5 所示，采用了 5 自由度的结构，每一个自由度均使用刚性电机直接驱动，通过绳驱的传动方式到每个驱动关节，绳驱的传动方式也在一定程度上减小了刚性电机的冲击，但是绳索的回弹性相较于弹簧较差，在长期的使用过程中会拉伸变长导致控制精度下降。西波美拉尼亚理工大学设计了一款具有 7 自由度的上肢康复机器人 ExoArm^[23]，如图 1.6 所示，该上肢康复机器人实现了肩关节、肘关节与腕关节的各项运动功能，每个关节通过鲍登线驱动。该上肢康复机器人最大的亮点为腕关节的翻转，通过肘关节的环形结构，从仿生的角度复现了人体尺骨与桡骨交叉的功能，该结构解决了腕关节翻转不同轴的问题。美中不足的是其结构不满足于所有患者的康复需求，受限患者的不同的身材条件。以上两者都在机械结构上实现了极大的创新，但是对于驱动方式还可能会造成患者的二次损伤。



图 1.5 Armule



图 1.6 ExoArm

为了解决以上问题，柔性驱动的外骨骼上肢康复机器人在康复的过程中可以利用柔性组件在产生人机交互力时缓冲，保护患者不会受到较大的冲击力。在柔性驱动的外骨骼上肢康复机器人中，目前主要使用串联弹性驱动器作为驱动组件^[24]，其结构主要是通过在电机输出端与驱动器输出端之间串联弹簧实现，将刚性输出转化为弹性势能的输出，从而达到柔性驱动的目的。串联弹性驱动器相比于刚性驱动器可以吸收和减缓由于机械系统中的不均匀运动或冲击产生的震动和振动，从而提高系统的平稳性和稳定性^{[25][26]}。串联弹性驱动器的运动结构在一定程度上与人体关节结构有相似之处，这为患者提供了更舒适、更安全、更仿生的康复环境^[27]。

意大利比萨圣安娜高等学校设计了一款针对肩肘关节康复的上肢康复机器人 NESM^{[28][29]}，如图 1.7 所示，该机器人具有 4 个主动自由度，肩关节具有三个自由度，主要实现了肩关节的内收外展，内旋外旋以及屈伸外展，而肘关节的一个自由度主要实现了肘关节的内收外展。除此之外还有 8 个被动关节，主要作用是用于调整不同的连杆长度以及关节角度以适应不同患者的身材，满足多样性的康复需求。其中这 4 个主动自由度均使用串联弹性驱动器作为驱动原件，并且使用铰链或绳驱的形式将其传动到各个关节，该上肢康复机器人配备了人机交互界面可以实时监控患者的运动轨迹及扭矩等数据。同样为意大利比萨圣安娜高等学校设计了 NESM 的进阶版本 NESM- γ 上肢康复机器人^[30]，如图 1.8 所示，NESM- γ 具有四自由度，每个自由度均由可变刚度的串联弹性驱动器驱动，该机器人依旧是主要实现了肩关节与肘关节的康复协同运动。与 NESM 不同的是该上肢康复机器人设计了一种快速翻转结构，可以实现左右手的使用，解决了 NESM 上肢康复机器人只能康复一侧手臂的问题，并且该上肢康复机器人采用了基于串联弹性驱动器的动态模型极点配置的控制算法，提高了转矩以及角度跟踪的稳定性。但是该机器人还存在运动范围不够大，无法做到更全面的康复动作，在未来的工作中还需要解决这一系列问题。除此之外，串联弹性驱动器由于其复杂的结构导致其体积过大，需要进一步缩小其体积。



图 1.7 NESM

图 1.8 NESM- γ

武汉大学设计了一种旋转串联弹性驱动器^{[31][32]},如图 1.5 所示,提出的串联弹性驱动器执行机构设计由减速器、弹性元件、角位置传感器和位置约束机构组成,为了测量两对弹簧之间和外骨骼前臂相对于垂直标准方向上的旋转角度,分别在两个弹簧安装架和输出轴之间安装了两个编码器。电机施加的输入力矩通过弹性弹簧传递到输出轴,用于外骨骼前臂的运动。该串联弹性驱动器小巧精致,解决了大多数串联弹性驱动器笨重体积较大的问题,在康复机器人的使用中减少了因机器人重力影响导致的控制精度不佳,有效的减少了控制算法的复杂性。该团队将此串联弹性驱动器应用于外骨骼上肢康复机器人^[33],该机器人的特点是 7 自由度,其中 4 个自由度由串联弹性驱动器驱动,以覆盖康复训练时的大部分人体运动轨迹,比如肩关节的内收外展,屈伸,内旋外旋,肘关节的屈伸,但是由于结构设计问题,无法做到肩关节的所有运动形式,在某些位姿下,肩关节自由度受限。其设计者在该外骨骼上进行了单关节力和位置控制实验,实验结果表明,该方法具有精确的力量控制和位置调节行为,能够满足康复训练的要求。

综上所述,串联弹性驱动器在上肢康复机器人领域具有极好的应用前景,满足了上肢康复的各种需求,因此基于串联弹性驱动的上肢康复机器人需要深入的研究。

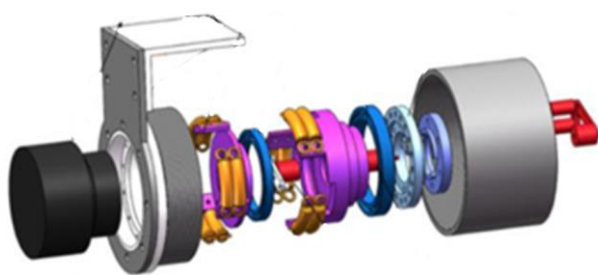


图 1.9 武汉大学所设计的串联弹性驱动器与上肢康复机器人

1.2.2 上肢康复机器人意图识别研究现状

在设计上肢康复机器人时，单纯采用仿生的柔性驱动外骨骼远远不够。康复机器人的康复动作必须根据仿生原则设计^[34]，以提供更贴近人体自然运动的康复轨迹，使患者的康复目标更贴近正常人的运动方式。这一设计理念的目标是让患者在康复过程中经历更自然、协调的运动，而非机械化的动作。通过采集大量健康人的运动数据，可以计算和处理动作中每个关节的角度变化曲线。这些曲线被视为康复的目标，从而指导康复机器人在康复训练中的运动，使康复动作更符合人体生理学^{[35][36]}。这样的设计不仅有助于提高患者对康复过程的接受度，还能更有效地促进患者的康复进程。在整体设计中综合考虑外骨骼柔性驱动和仿生康复动作，以使上肢康复机器人更全面地满足患者的康复需求，实现康复过程更自然、个性化、有效的目标。

首先，对意图识别中的关节角度变化信号采集，主要使用惯性测量单元，惯性测量单元在手势分析、轨迹检测和运动学功能研究中具有重要的意义。惯性测量单元由三轴加速度计和陀螺仪组成。Karush Suri 为了降低活动之间的相关性，使信号集具有最佳的性能参数，为分类器设置了一个优化目标。通过输入特征的前馈计算和误差的反向传播来进行网络的训练^[37]。该研究解决了惯性测量单元在数据采集过程中的扰动，成功实现了高精度分类目标。

其次，针对康复机器人的设计中，表面肌电信号在识别人体动作，关节角度变化以及人机交互力中发挥重要的作用，肌电信号是由肌肉在运动过程产生的电信号，根据电信号的强弱频率变化等特征可以反应出人在运动中的运动状态。针对肌电信号的意图识别方式主要是通过神经网络以及深度学习等算法，将大量数据处理分类，建立更准确的意图识别模型，达到对人体运动状态的精确识别功能。Emayavaramban G 提出一种表面肌电信号设计确认框架，在神经系统的辅助下，利用表面肌电信号对人机交互进行机电框架控制^[38]，用于使用卷积神经网络选择用于数据集训练的最优超参数的基于 crow 搜索的卷积神经网络模型可以生成 100%的训练和测试精度，该模型极具优越性。加拿大西安大略大学外科技术与先进机器人团队研发了一种特定于受试者的肌肉骨骼模型^[39]，旨在提高现有方法的细致度和准确性，以预测与任何上肢运动相关的每个肌肉的活动和贡献。通过将预测的肌肉活动与来自 8 块浅表肌肉的规范化表面肌电信号数据进行比较，研究团队进行了性能指标的验证。在验证中，深层肌肉未被纳入，因为表面肌电信号无法提供这些肌肉的单独活动信息。值得注意的是，相较于先前的研究，该模型能够预测个体肌肉的活动以及深层肌肉的参与度。

华南理工大学智能工程学院提出了一种基于时间信息的简洁结构上肢运动模型。

该研究进行了上肢多关节运动实验^[40]，涵盖了上肢的触觉运动和复合任务运动。通过记录 7 名健康受试者上肢的三维运动数据和 7 块肌肉的表面肌电信号，经过数据预处理和特征提取后进行了模型训练。研究结果表明，该模型在上肢角运动估计精度方面表现出色，具有在上肢镜像治疗康复机器人的三维运动控制中应用的潜力。然而，模型的协作性能有待提升，需要进一步研究以提高其准确性。

由于人的手臂通过主动调节阻抗参数和相互作用力的能力，在执行各种任务时表现出出色的机动性，北京航空航天大学提出了一种肘关节刚度估计方法，被称为刚度和扭矩映射指数^[41]。该方法依赖于肌电信号建立了关节扭矩、关节角度和关节刚度之间的关系，充分考虑了人体通过主动调节阻抗参数和相互作用力的能力。该肘关节刚度估计方法能够较好地反映肘关节的实际情况，但是还需要进一步地研究关节角度与力矩的对应关系。

除了对关节角度信号与肌电信号的分析可以实现对人体意图的识别之外，中国科学院深圳先进技术研究院团队创新性地开发了一种基于肌肉形状变化信号的上肢运动识别方法，并开发了一种纳米金柔性和可伸缩传感器，用于获取肌肉形状变化信号^[42]。使用基于线性判别分析的分类器进行运动分类任务，研究还强调了将肌肉形状变化信号与肌电图信号相结合用于运动意图识别的潜力，以及基于肌肉形状变化信号的方法在人机交互系统中识别运动是可行的。但是还需要进一步研究来解决材料的蠕变性对传感器性能的影响。

对于人体意图的识别，无论优劣，最终目标都是为了实现对上肢康复机器人的仿生控制，基于意图识别的上肢康复机器人控制方法将意图识别与机器人的控制相结合，实现了患者与上肢康复机器人的协同功能。东国大学设计一种智能上肢外骨骼系统，利用深度学习预测人类意图来增强肌肉力量^[43]。该系统通过嵌入的柔性可穿戴传感器实时收集肌肉活动数据，并利用云端深度学习算法预测四个上肢关节的运动。这项研究的创新之处在于将深度学习和柔性生物电子学与云计算平台相结合。然而该外骨骼系统需要云计算平台进行实时信号处理和运动预测，这可能导致对计算资源的需求超出了本地便携设备的范围，在便携性方面还有待提升。南京航空航天大学机电工程学院提出了一种自适应神经协同控制策略，用于实现基于意向的人类合作康复训练^[44]。该策略通过将人机交互力和肌肉力融合到一个高斯径向基函数网络中，以估计人的运动意图。为了提高内位置控制回路的精度和稳定性，该研究引入了鲁棒自适应滑模控制器，以应对不确定性。然而，该实验的自由度较低，缺乏协同作用下的控制策略，因此需要进一步增加自由度以验证算法的全面性。

综上所述，针对人体意图识别对康复效果具有深远的意义，如何通过人体上肢运动数据准确获得人体运动意图是目前研究的主要内容。

1.2.3 上肢康复机器人控制算法研究现状

在设计上肢康复机器人时，控制算法是一个关键环节。与普通的工业机器人相比，上肢康复机器人的控制算法设计相对复杂，不仅需要考虑高自由度下的系统稳定性以及控制精度，还需要考虑人与机器人之间的协同作用^[45]。因此针对上肢康复机器人的人机交互问题，控制算法需要实现有效的交互和协同功能，以促进患者的康复效果。

首先，为了保证机器人主动模式下的运动精确性，控制算法需要确保康复机器人能够有效地辅助患者按照期望轨迹运动，以实现神经重塑的效果。这不仅有助于患者在重复运动中获得良好的康复效果^{[46][47]}，还确保了康复机器人在整个康复过程中的有效性。加拿大麦吉尔大学研究中提出了一种基于时间延迟控制的反步积分控制策略，用于处理外骨骼机器人系统中的不确定性和干扰^[48]。该控制策略通过将非线性积分反步控制与时间延迟估计相结合，提供高度的鲁棒性和准确性，使机器人能够执行类似于自然人体运动的平滑动作。实验结果表明，该控制策略对于高自由度的上肢康复机器人表现了极好的控制效果，为康复机器人的基本性能提供了保障，但是缺少康复必须考虑的人机交互控制功能，需要进一步完善控制算法。

其次，在机器人主动模式下患者会主动地参与到康复过程中，或者无法控制肌肉运动导致产生与运动方向相反的力，此时机器人需要通过人机交互力分析此时需要输出更大或是更小的力，以此提高康复的效果。按需辅助算法最早由加州大学尔湾分校的 J. L. Emken 团队在 2005 年提出^[49]，以确保康复过程中按照期望轨迹进行精确而安全的辅助运动^[50]。经过多年地发展后，台湾大学设计的 7 自由度的 NTUH-ARM，在控制策略方面也使用了按需辅助算法，介绍了一种具有特殊运动学结构的上肢康复机器人辅助控制系统，该系统嵌入了力矩传感器，采用集成了感知力矩的动态人体模型，模拟了主动、辅助、被动三种康复模式下的人机交互。同样是检测人的力矩与期望力矩的误差，来判断是否需要提供辅助力，利用李亚普诺夫理论分析了所设计控制器的稳定性^[51]。新加坡国立大学提出了一种不失去稳定性的按需辅助人机交互控制算法^[52]，并将该算法应用于基于串联弹性驱动器的末端导引式的上肢康复机器人中，该算法首先采用奇异摄动理论设计了快速时间尺度控制器以稳定串联弹性驱动器的动力学模型，其次，对于机器人动力学，根据任务性能和人的意图，采用迭代学习算法进行阻抗自适应，该方法通过降低阻抗学习强度和增加允许运动误差来适应被试的意图，从而提高被试的参与度。库利亚工程学院文介绍了一种按需辅助控制策略^[53]，控制器采用比例、积分、微分控制器在反馈回路中，可根据用户的能力水平调整增益，使用力敏电阻器来识别用户的上肢能力水平。该控

制策略简单易行，易于编程，数学上较为简单，通过硬件闭环实现按需辅助的功能。但是在文章中使用的平台结构比较简单，如图 1.10 所示，动力学建模容易，所以比例、积分、微分控制发挥了极大的作用，在后续的研究中还需要拓展平台结构，设计更全面的控制算法。浙江工业大学研究设计了一种基于任务表现和冲量的模糊自适应被动控制策略，以解决大多数康复机器人控制策略导致患者主动性不足的问题。通过设计基于势场的被动控制器来引导和辅助患者的运动，使用患者的任务表现和冲量作为评估指标，设计了模糊逻辑规则作为评估算法，定量评估患者的运动能力，并自适应修改辅助力的大小，以激发患者的主动性。该控制算法研究将算法集成于成熟的平台实现了评估实时反馈的按需辅助功能，但是在实验中只使用了健康受试者，对康复评估效果未知，在未来的研究中还需要对患者测试，以证明其康复性能。

而康复过程中的按需辅助功能仅仅是机器人主动模式下康复阶段的一部分，还需要根据康复阶段不同，设计人主动模式，以针对部分具有一定运动能力的患者，可以充分发挥自主意识，自主进行运动康复。这不仅有助于提升患者对肌肉的控制能力，通过机器人记录患者主动运动时的轨迹，对康复过程和效果进行评估^[55]。

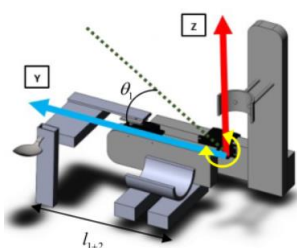


图 1.10 库利亚工程学院平台



图 1.11 西北工业大学算法平台

米兰理工大学提出了一种人机交互控制算法，其控制框架采用了显式阻抗控制法。该控制算法包括内部扭矩闭环和外部位置闭环，内部扭矩环通过比例、积分、微分控制器控制器和扭矩传感器实现，用于控制关节的扭矩输出。外部位置闭环通过虚拟机械阻抗实现，根据期望角度位置 and 实际角度位置之间的差异生成参考扭矩。控制框架还包括对摩擦和动力学模型的补偿，以及对用户肢体重量的平衡。该控制算法能够实现关节的透明性、轨迹跟踪校正、重力补偿和阻力调节等功能，虽然通过各种补偿弥补建模不足，但是还需要通过算法自适应系统或者通过神经网络逼近模型不确定项。西北工业大学研究团队针对强耦合的上肢外骨骼非线性系统动力学模型的复杂计算和环境不确定性的干扰，提出了一种基于 RBF 网络逼近的自适应滑模被动控制和滑模可变阻抗主动控制算法^[56]。该方法能够有效逼近外骨骼机械臂的非线性系统动力学模型，降低系统中的计算复杂性，提高计算效率和控制系统的鲁

棒性，加快系统的动态响应时间，改善系统的强耦合性。主动控制方法整合了患者的运动意图，在训练过程中减少了人机交互力。但是本实验没有患者参与，如图 1.11 所示，无法证明基于意图的主动识别在患者康复过程中的准确性，后续还需要通过实验加以证明。北京理工大学提出了一种基于刚度调度法的阻抗滑模控制方法^[57]，并成功应用于上肢康复机器人系统，如图 1.12 所示。该方法使用滑模控制策略减少患者受影响肢体震动问题的影响，并使用设计的刚度调度法选择合适的控制参数，以实现更个性化的康复训练。多人多模式实验验证了该康复系统在面对参与者的震动和极端力量时能保持稳定，并能辅助或引导参与者进行康复训练。该方法通过算法实现了控制机器人不受人机交互力的影响，仅仅适用于康复的部分阶段，为了完善整体的康复控制系统，还需要有人主动模式与机主动模式的切换。

人机交互算法除了在上肢康复机器人领域有重要作用，在一些需要机器人辅助的应用场景下也很适用，复旦大学提出了一种人机交互控制算法，应用于辅助人类的工业以及康复，如图 1.13 所示的应用场景，其主要分为柔性模式和辅助模式，柔性模式是机器人不提供与人对抗的力，跟随人的力运动，即人主动模式，辅助模式是根据人的意图产生辅助动力^[58]。该团队设计了一种辅助算法在任务执行过程中识别人的临时运动意图。为了识别人的意图，使用了手臂运动方向和原始运动，如加速、减速和停止。基于人的意图产生的辅助力与操作者施加的外力成正比。产生与外力成正比的力的原因是为了辅助根据工作环境变化的负载。实验结果表明，该团队提出的人机交互控制方法可以减少操作者的疲劳。而由于人的手臂具有高度的运动自由度，所提出的控制和辅助算法还未扩展到多个关节，仅适用于单关节的控制。

综上所述，针对上肢康复机器人的人机交互控制，主要以人主动模式与机主动模式两种模式为主，旨在为患者提供效率更高的康复训练，除以上两种模式以外，按需辅助的功能在机主动模式阶段也实现了针对患者不同病情的个性化康复训练，因此在以下的上肢康复机器人人机交互控制算法研究中将围绕具有按需辅助功能的机主动模式与人主动模式展开。

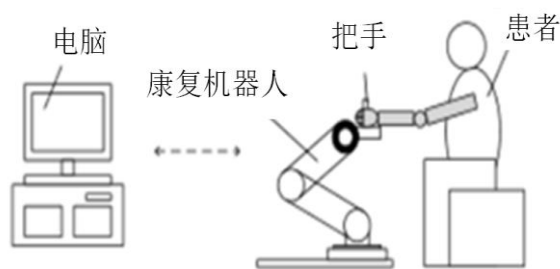


图 1.12 北京理工大学阻抗滑模控制应用平台

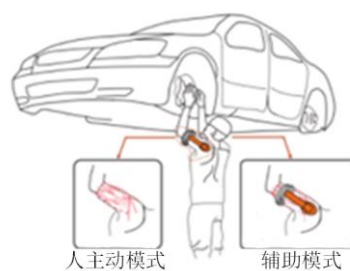


图 1.13 复旦大学提出的算法应用场景

1.3 主要研究内容与章节安排

本章通过对上肢康复机器人的背景研究意义以及现状阐述，确定了上肢康复机器人的研究目标，因此建立稳定可靠的上肢康复机器人机械结构、准确识别上肢运动意图和设计人机交互控制算法是研究上肢康复机器人的基本要求。

本文的主要研究内容将分为以下两部分阐述，如图 1.13 所示，第一部分是算法设计，第二部分为实验验证。在算法设计部分中，首先设计基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人并建立动力学模型，为后续算法设计提供理论基础。其次，分析人体上肢的生理结构，设计合理的上肢运动数据采集方式，并建立上肢肌肉模型，获取人机交互力以及人体上肢关节运动曲线。最后设计人机交互控制算法，并通过仿真与平台实验验证控制算法性能。

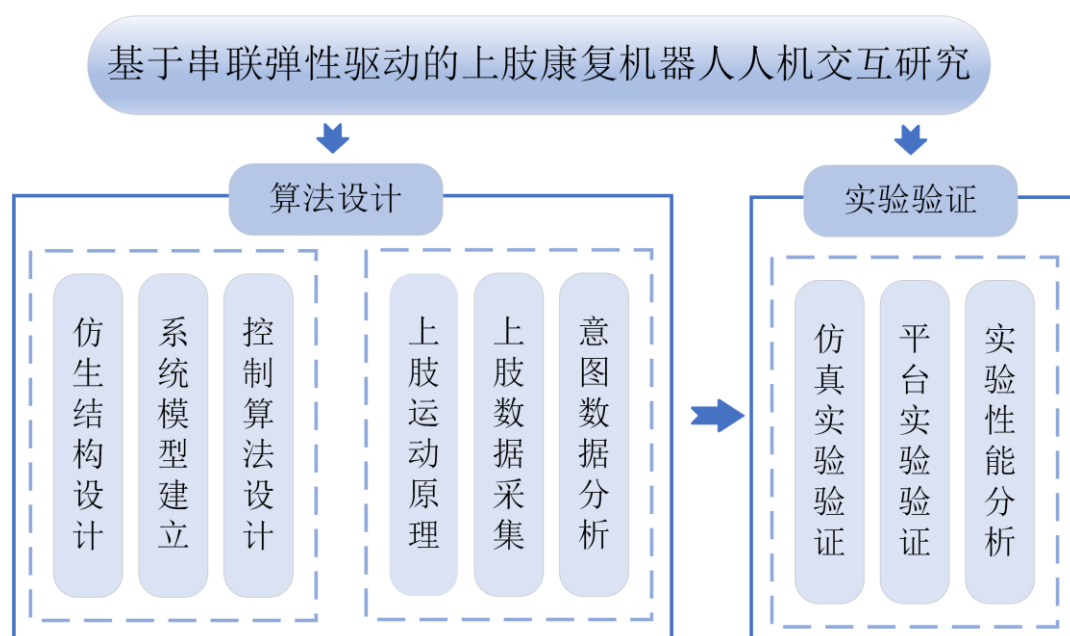


图 1.13 主要研究内容及技术路线图

本文各章节内容安排如下：

第一章为绪论，主要阐述基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人的研究背景意义以及现状，分析现存的问题，为后续的研究提出研究目标与研究内容。

第二章为串联弹性驱动的上肢康复机器人设计及建模，本章首先介绍了平台实验使用的串联弹性驱动器结构与特点，其次基于该串联弹性驱动器设计基于仿生结构的上肢康复机器人，最后设计针对串联弹性驱动的上肢康机器人的仿真以及平台实验的动力学模型。

第三章为人体上肢运动意图识别方法研究，首先通过分析人体上肢生理学结构，并采集人体肌肉肌电信号以及关节角度变化数据，其次建立人体肌肉模型分析人的

运动力与建立实验期望轨迹。

第四章为上肢康复机器人人机交互控制算法设计，首先设计人主动和机主动模式的切换因子，其次设计基于径向基函数（Radial Basis Function, RBF）神经网络的人机交互控制算法与基于自适应的人机交互控制算法，最后通过仿真实验验证算法有效性。

第五章为上肢康复机器人平台验证实验，首先搭建上肢康复机器人平台，其次设计机主动模式实验并对结果分析，最后设计人机交互实验并分析实验结果。

第六章为总结与展望，首先阐述本文的工作总结以及创新性，其次讨论研究存在的不足以及对未来工作的展望。

第2章 串联弹性驱动的上肢康复机器人设计及建模

2.1 引言

串联弹性驱动器（Series Elastic Actuator, SEA）能够更好地模拟人体肌肉骨骼系统的弹性特性，使得康复机器人在运动过程中更加自然。这有助于患者在康复训练中感受到更接近正常生理运动的力学结构，这种结构使得康复机器人能够提供个性化的康复方案，更好地满足患者不同的康复需求。串联弹性驱动器的设计能够减轻患者在康复过程中可能面临的风险，相比于刚性驱动器，串联弹性驱动器对意外碰撞或异常情况更具柔性响应，减少了潜在的受伤风险，增加了康复机器人的安全性。弹性驱动器允许对关节的力矩进行更加精准的控制。这种精准性使得康复机器人能够针对性地进行特定关节的训练，有助于更有效地恢复患者的运动功能。因此使用串联弹性驱动器作为上肢康复机器人的驱动组件对上肢康复机器人的康复效果具有重大提升。

现阶段的基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人以及仿生特性不足，无法充分发挥串联弹性驱动器的优势，本章将针对该问题，使用串联弹性驱动器设计一种具有仿生结构的肘关节康复机器人。同时基于串联弹性驱动的上肢康复机器人由于串联弹性驱动器结构复杂，传动构件复杂等原因导致建模困难、不准确的问题，本章将针对该问题着重分析串联弹性驱动器的动力学模型以及基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人耦合模型。

2.2 串联弹性驱动器结构简介

串联弹性驱动器是一种创新的机械驱动系统，其设计灵感源自生物学中肌肉与肌腱的协同工作原理。这种驱动器的核心特征在于采用弹性元件，通过串联连接的方式实现驱动装置。串联弹性驱动器通常由弹性元件、传动机构和控制系统组成。弹性元件负责存储和释放能量，传动机构将这些能量传递到机械系统中。

本文中所使用的串联弹性驱动器基于人体肌肉的仿生结构，为了使其在运动过程中模拟肌肉的收缩及舒展，在输出模式上采用了水平位移的方式，而实现该运动方式的主要方法是使用丝杠与丝杠滑块组成主要的输出系统，如图 2.1 所示，其中丝杠的长度为 200mm，导程为 4mm，在丝杠的两侧配有光轴导轨以稳定滑块的输出，保证丝杠滑块在运动的过程中不会因摩擦力旋转，而是沿着直线运动。

驱动丝杠主要使用 MD36N 行星减速电机驱动，通过蜗轮蜗杆作为传动装置，

该电机具有 1:27 的减速比，保证其可以输出较大力矩，而蜗轮蜗杆的减速比为 1:20。如图 2.1 中所示使用蜗轮蜗杆的优点主要是可以实现自锁功能，也就是丝杠滑块的运动只可以由电机转动带动其运动的正向运动，而不会因为滑块受力而产生位移，这一功能保证了控制力的输出，并且在上肢康复机器人的使用中最大程度的保护了患者不会收到外来干扰力的影响。

如图 2.1 所示，分别在丝杠滑块两侧各有两个刚度为 36000N/m 的弹簧，并将其嵌套在两个光轴导轨上，弹簧的一侧与丝杠滑块相连，另一侧与负载滑块相固定，负载滑块也嵌套于光杆导轨上，保证其运动的稳定性，由此通过弹簧将电机的刚性输出端与串联弹性驱动器的最终输出端相连，实现串联弹性驱动器的功能。该串联弹性驱动器的主要工作原理是通过电机通过蜗轮蜗杆及丝杠将力传动于丝杠滑块上，考虑到牛顿第一定律，此时丝杠滑块受力压缩弹簧，将动能储存于弹簧中，然后弹簧释放弹性势能转换为动能推动负载滑块运动，因此串联弹性驱动器的输出力为弹簧的压缩量。该串联弹性驱动器还具有变刚度功能，但是由于本文中的算法及实验设计未涉及变刚度功能，本文不再赘述。

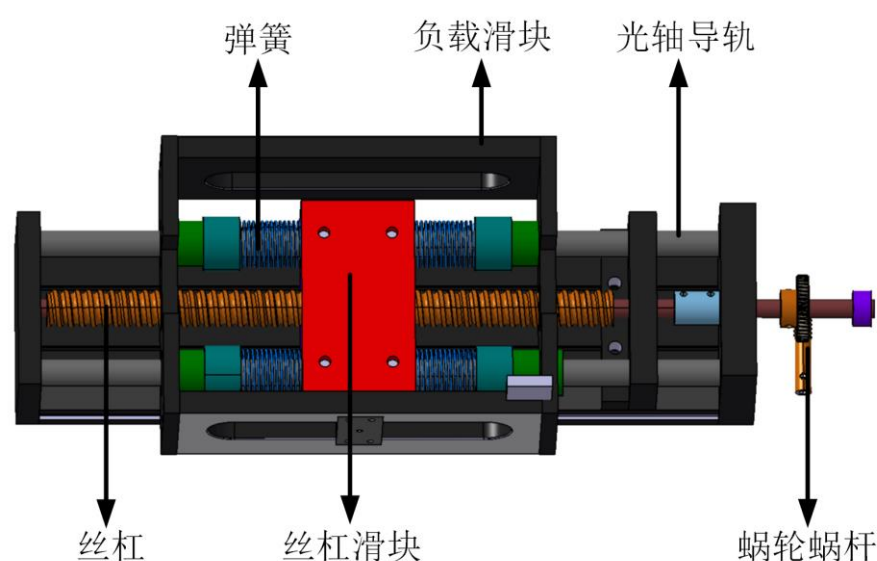


图 2.1 串联弹性驱动器结构图

2.3 基于串联弹性驱动的上肢康复机器人结构设计

在本文所探讨的上肢康复机器人设计中，充分借鉴了仿生学的原理，特别是人体肌肉收缩和肌腱运动的生物学模型。本设计旨在通过模拟肘关节的自然运动机制，实现对肌肉运动的更贴近、更自然的控制，以提供更为安全、更合理的康复效果。

在前文中，已经详细介绍了串联弹性驱动器的特性，明确其输出方式主要运动

特点为直线平移。然而，为了实现对肘关节的旋转运动，该机器人设计巧妙地引入了肌腱的概念。具体而言，将串联弹性驱动器的一侧通过鲍登线连接到康复机器人的前臂，而另一侧则由鲍登线连接到前臂上的变向滑轮。这种设计不仅符合仿生学原则，更在模拟肌肉收缩通过肌腱传动的原理，使得康复机器人的运动更加流畅、自然。通过充分利用鲍登线的传动机制，实现了更为精准和细致的运动控制，使康复机器人能够更精准地模拟人体肌肉的收缩过程。这种柔和的运动特性不仅提高了机器人的整体安全性，同时也使患者在康复过程中能够感受到更为舒适和符合生理的运动体验。

如图 2.2 所示，基座固定于串联弹性驱动器一侧，并且安装轴承结构，小臂连杆通过轴承与基座安装连接，形成可转动的关节，组成上肢康复机器人的活动关节。在前臂连杆靠近肘关节一侧设计有一个突起桶状结构，并在该桶状外壁有凹槽，作为固定鲍登线并防止其错位的引导槽，上下两侧鲍登线的端点通过该槽内的小孔，固定在桶壁上，保证其在运行中不会滑动，提供稳定的牵引力，并且上下两侧的鲍登线的另一端分别固定在负载滑块的上下两端。在串联弹性驱动器的靠近关节一侧的上下侧分别安装有一个定滑轮，该滑轮的作用主要是改变鲍登线的受力方向，在鲍登被拉动时，牵引前臂沿着肘关节轴心旋转，在此滑轮的作用下，鲍登线的力的方向始终沿着筒壁的切线方向，使受力点始终保持不变，此时鲍登线可以给予肘关节更稳定的牵引力，并且有该滑轮的存在也可以使得鲍登线运动时的摩擦力减小，减少能量的损耗。在串联弹性驱动器的电机一侧的下侧，装有一个变向滑轮，鲍登线通过该滑轮与负载滑块下侧连接，这样的设计可以使上下两侧鲍登线的运动方向相反，模拟人肘关节屈曲时的肱二头肌与肱三头肌的运动特征。

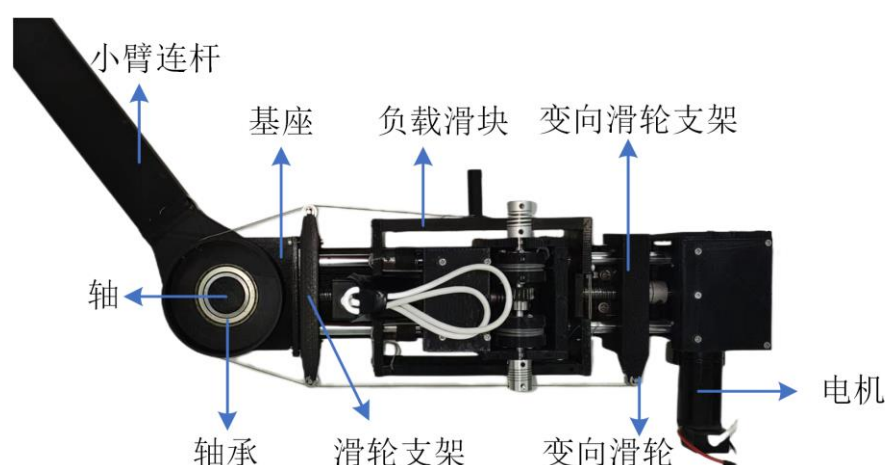


图 2.2 肘关节康复机器人结构图

图 2.3 (a) 所示, 当负载滑块的位置向关节一侧运动时, 则串联弹性驱动器负载滑块的下侧为牵引力端, 此时鲍登线 2 牵引肘关节逆时针旋转, 实现肘关节的伸展功能, 而鲍登线 1 此时运动方向为向肘关节一侧运动, 与鲍登线 2 的运动方向相反。此时串联弹性驱动器的下侧负载滑块模拟了肱三头肌的收缩运动, 而鲍登线 2 相当于肌腱牵引肘关节运动, 而负载滑块的上侧则模拟了在肘关节伸展运动中的肱二头肌, 随着鲍登线 2 的牵引, 鲍登线 1 逐渐放松, 实现了被动平衡的功能。

图 2.3 (b) 所示, 当负载滑块的位置向电机侧一端移动时, 则串联弹性驱动器的负载滑块的上侧为牵引力端, 此时鲍登线 1 牵引肘关节顺时针旋转, 实现肘关节的屈曲功能, 而鲍登线 2 此时运动方向为向肘关节一侧运动, 与鲍登线 1 的运动方向相反。此时串联弹性驱动器的上侧负载滑块模拟了肱二头肌的收缩运动, 鲍登线 1 相当于肌腱牵引肘关节运动, 而负载滑块的下侧则模拟了在肘关节屈曲运动中的肱三头肌, 随着鲍登线 1 的牵引, 鲍登线 2 逐渐放松, 实现了被动平衡的功能。

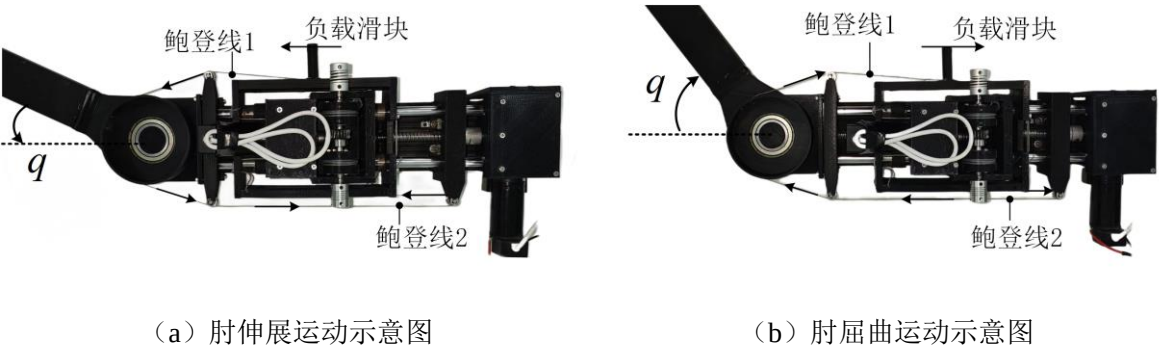


图 2.3 基于串联弹性驱动器的肘关节上肢康复机器人运动示意图

如表 2-1 所示, 为该肘关节康复机器人的参数。总体而言, 本文所提出的基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人设计, 通过巧妙地融合仿生学原理和弹性驱动技术, 成功地实现了对肌肉收缩过程的生物学模拟。这一设计为上肢康复领域带来更为先进、更加人性化的解决方案, 为患者提供了更全面、更个性化的康复体验。

表 2-1 肘关节上肢康复机器人参数列表

部件	参数	部件	参数
电机型号	MD36N	丝杠长度	200 mm
电机减速比	1:27	丝杠导程	4 mm
弹簧刚度	36000 N/m	蜗轮蜗杆减速比	1:20
负载滑块行程	100 mm	关节角运动范围	0° ~100°

2.4 上肢康复机器人模型建立

本节将针对设计的上肢康复机器人结构进行力学分析，首先建立一自由度的基于串联弹性驱动的上肢康复机器人动力学模型，作为平台实验使用。其次将该模型扩展为二自由度的形式，作为仿真实验的动力学模型使用。

2.4.1 串联弹性驱动器动力学模型

串联弹性驱动器在工作过程中，由于机械结构受物理原理的影响，存在惯性以及摩擦力等干扰因素，因此在对串联弹性驱动器建模过程中要充分考虑这些因素的影响。针对 2.2 节中提出的串联弹性驱动器以及该驱动器的工作原理，其中惯性因素主要来源于丝杠滑块运动中的惯性，该串联弹性驱动器中的主要摩擦力来源于电机通过蜗轮蜗杆传动到丝杠以及丝杠传动到丝杠滑块的传动过程，因此在对动力学模型的建立中加入了惯性项与摩擦力项。

如图 2.4 所示的串联弹性驱动器动力学模型分析图，蓝色虚线方框为丝杠滑块的初始位置，此时丝杠滑块两边的弹簧长度相同，并且都属于松弛状态，当电机转动带动丝杠转动，丝杠滑块产生位移 ΔP 时，丝杠滑块一侧的弹簧被压缩，产生弹性势能，弹性势能产生弹力，带动负载滑块运动，由胡可定律可得此时弹力 F_e 为：

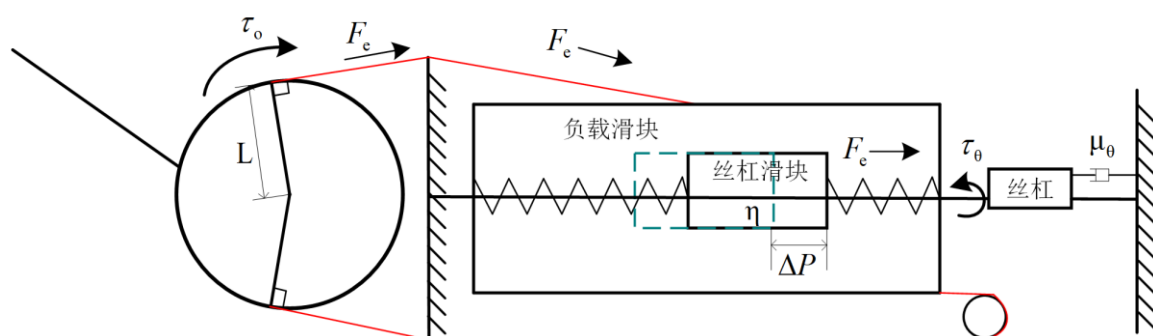
$$F_e = K\Delta P \quad (2-1)$$

其中 $\Delta P = P_0 - P_0$ ， P_0 与 P_0 分别为丝杠滑块的位置和负载滑块的位置。 K 为弹簧的刚度参数。

负载滑块在弹力 F_e 的带动下，通过图中红色线表示的鲍登线牵引关节转动，通过力矩定义可知，此时转动关节的力矩为 L ，因此可得由串联弹性驱动器的输出力矩 τ_o 为：

$$LK\Delta P = \tau_o \quad (2-2)$$

其中 L 为力臂长度。



2.4 串联弹性驱动器模型分析图

针对该串联弹性驱动器设计动力学模型，将串联弹性驱动器输出至丝杠滑块的力矩设计为 τ_0 ， η 为串联弹性驱动器的惯性参数， μ_0 为串联弹性驱动器的粘性摩擦，由于该串联弹性驱动器的输出力由弹簧压缩量决定，而弹簧的压缩量主要是由丝杠滑块的位置与负载滑块的位置不同步产生的，并且弹簧压缩过程中是双向的，因此在设计串联弹性驱动器的动力学模型时要考虑负载端的反向力矩，可得串联弹性驱动器的动力学模型为：

$$\eta\ddot{\theta} + \mu_0\dot{\theta} + \tau_0 = \tau_0 \quad (2-3)$$

由于串联弹性驱动器的被控量为电机的角度，而通过角度推算丝杠滑块的位置 P_0 是由机械结构的减速比所决定的，因此可得 $P_0 = w_0\theta$ ，通过2.2节中串联弹性驱动器的电机减速比及蜗轮蜗杆可计算得 $w_0 = 48600$ ，其中 θ 的单位为度，而 P_0 的单位为毫米，即电机每转48600度丝杠滑块位移1毫米。同样负载滑块的位置 P_0 是由上肢康复机器人的实际关节角所决定的，即 $P_0 = w_0q$ ，根据2.3中设计的上肢康复机器人可知，负载滑块位移为关节角度上桶装结构的弧线长度，由此可得 $w_0 = 0.22\pi$ ，其中负载滑块的位置 P_0 单位为毫米，关节角度 q 的单位为度，即当上肢康复机器人关节角度转动1度时，输出滑块位移0.7毫米。输出滑块在光轴导轨上的最大位移范围为70毫米，因此关节角度的活动范围为0度到100度，而人体肘关节活动范围通常为0度到120度之间，因此该设计满足基本的康复需求，并且不会因机械角度超出人的活动范围导致人受到二次伤害。

2.4.2 二自由度的耦合动力学模型

本文使用二连杆上肢康复机器人作为仿真实验对象，假设仿真实验中的驱动关节均采用上文所述的结构，由此可将上文设计的基于串联弹性驱动器的动力学模型扩展为二阶参数矩阵，并对机器人的动力学模型设计。由此可得式(2-3)中的参数矩阵 η 、 μ_0 、 K 和 L 分别为：

$$\eta = \begin{bmatrix} \eta_1 & 0 \\ 0 & \eta_2 \end{bmatrix}, \mu_0 = \begin{bmatrix} \mu_{01} & 0 \\ 0 & \mu_{02} \end{bmatrix}, K = \begin{bmatrix} K_1 & 0 \\ 0 & K_2 \end{bmatrix}, L = \begin{bmatrix} L_1 & 0 \\ 0 & L_2 \end{bmatrix}$$

二连杆机器人动力学模型的一般形式为：

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad (2-4)$$

其中 $M(q) \in 2 \times 2$ 为上肢康复机器人的惯性矩阵， $C(q, \dot{q}) \in 2 \times 2$ 为科里奥利力矩阵， $G(q) \in 2 \times 1$ 为重力力矩矢量， $\tau \in 2 \times 1$ 为机器人运动的力矩。如图3.3为二自由度机器人模型在平面中的模型简化图。

机器人的末端运动轨迹 x_r 可以定义为：

$$x_r = \Gamma(q) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix}^T \quad (2-5)$$

其中 $\Gamma(q)$ 为关节角度 q_1 、 q_2 与末端位置轨迹的转换矩阵，并且：

$$x = l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2) \quad (2-6)$$

$$y = -l_1 \cos(q_1) - l_2 \cos(q_1 + q_2) \quad (2-7)$$

其中 x 、 y 分别为末端运动轨迹的横轴坐标与纵轴坐标， l_1 、 l_2 分别为二连杆机器人连杆 1 与连杆 2 的长度。如图 2.3 所示。

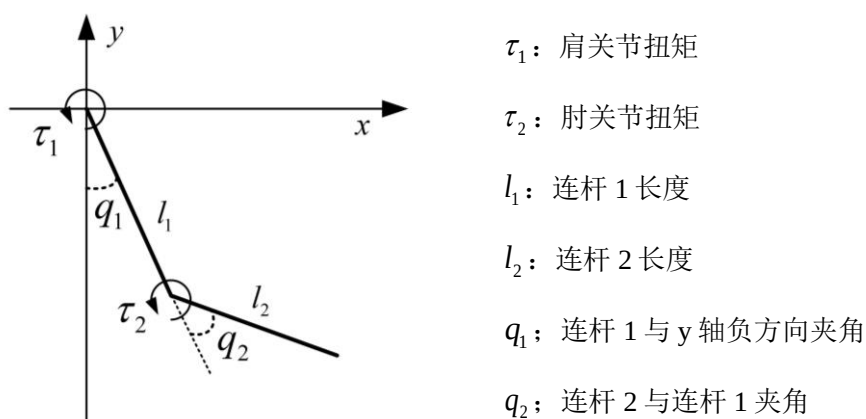


图 2.5 二自由度机器人模型简化图

对 x_i 求导后可得：

$$\dot{x}_i = J(q) \dot{q} \quad (2-8)$$

其中 $J(q)$ 为机器人的雅可比矩阵：

$$J(q) = \begin{bmatrix} l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2) & l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) & l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \quad (2-9)$$

由拉格朗日法可求得系数 $M(q)$ 、 $C(q, \dot{q})$ 、 $G(q)$ 。建立拉格朗日函数 L_A ：

$$L_A = K_A - P_A \quad (2-10)$$

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L_A}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L_A}{\partial q_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2-11)$$

其中 $K_A = K_{A1} + K_{A2}$ 为系统的总动能， K_{A1} 、 K_{A2} 分别为连杆 1 与连杆 2 的动能， $P_A = P_{A1} + P_{A2}$ 为系统的总位能， P_{A1} 、 P_{A2} 分别为连杆 1 与连杆 2 的位能。则：

$$K_{A1} = \frac{1}{2} m_1 l_1^2 \dot{q}_1 \quad (2-12)$$

$$P_{A1} = -m_1 g l_1 \cos(q_1) \quad (2-13)$$

由式 (2-6) 与式 (2-7) 可得连杆 2 的动能 K_{A2} 和位能 P_{A2} 为：

$$K_{A2} = \frac{1}{2} m_2 v \quad (2-14)$$

$$P_{A2} = -m_2 g y \quad (2-15)$$

其中 v 为末端 x_t 的速度, 由横纵坐标的分向量速度相加所得:

$$v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 \quad (2-16)$$

由式 (2-6) 与式 (2-7) 的横纵坐标的位置求导可得横纵坐标的速度 $\dot{x}$ 、 $\dot{y}$ 分别为:

$$\dot{x} = l_1 \cos(q_1) \dot{q}_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2) (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \quad (2-17)$$

$$\dot{y} = l_1 \sin(q_1) \dot{q}_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2) (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \quad (2-18)$$

于是由式 (2-16) 可求得 v :

$$v^2 = l_1^2 \dot{q}_1^2 + l_2^2 (\dot{q}_1^2 + 2\dot{q}_1 \dot{q}_2 + \dot{q}_2^2) + 2l_1 l_2 \cos q_2 (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_1 \dot{q}_2) \quad (2-19)$$

将式 (2-19) 代入式 (2-14) 得连杆 2 的动能 K_{A2} 为:

$$K_{A2} = \frac{1}{2} m_2 l_1^2 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + m_2 l_1 l_2 \cos q_2 (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_1 \dot{q}_2) \quad (2-20)$$

将式 (2-7) 代入式 (2-15) 中得到连杆 2 的位能 P_{A2} 为:

$$P_{A2} = -m_2 g l_1 \cos(q_1) - m_2 g l_2 \cos(q_1 + q_2) \quad (2-21)$$

因此, 可将式 (2-12) 与式 (2-20) 相加得二连杆机器人系统的总动能为:

$$\begin{aligned} K_A &= K_{A1} + K_{A2} \\ &= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + m_2 l_1 l_2 \cos q_2 (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_1 \dot{q}_2) \end{aligned} \quad (2-22)$$

将式 (2-13) 与式 (2-21) 相加得二连杆机器人系统的总位能为:

$$\begin{aligned} P_A &= P_{A1} + P_{A2} \\ &= (m_2 - m_1) m_1 g l_1 \cos(q_1) - m_2 g l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{aligned} \quad (2-23)$$

由式 (2-22) 和式 (2-23) 可得式 (2-10) 可改写为:

$$\begin{aligned} L_A &= K_A - P_A \\ &= \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{q}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)^2 + m_2 l_1 l_2 \cos(q_2) (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_1 \dot{q}_2) \\ &\quad + (m_1 - m_2) m_1 g l_1 \cos(q_1) + m_2 g l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{aligned} \quad (2-24)$$

对 L_A 求关于 q_1 、 q_2 、 $\dot{q}_1$ 以及 $\dot{q}_2$ 的偏导数:

$$\frac{\partial L_A}{\partial q_1} = -(m_1 + m_2) g l_1 \sin(q_1) - m_2 g l_2 \sin(q_1 + q_2) \quad (2-25)$$

$$\frac{\partial L_A}{\partial q_2} = -m_2 l_1 l_2 \sin(q_2) (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_1 \dot{q}_2) - m_2 g l_2 \sin(q_1 + q_2) \quad (2-26)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L_A}{\partial \dot{q}_1} &= (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{q}_1 + m_2 l_2^2 \dot{q}_1 + m_2 l_2^2 \dot{q}_2 \\ &\quad + 2m_2 l_1 l_2 \cos(q_2) \dot{q}_1 + m_2 l_1 l_2 \cos(q_2) \dot{q}_2 \end{aligned} \quad (2-27)$$

$$\frac{\partial L_A}{\partial \dot{q}_2} = m_2 l_2^2 \dot{q}_1 + m_2 l_2^2 \dot{q}_2 + m_2 l_1 l_2 \cos(q_2) \dot{q}_1 \quad (2-28)$$

对式 (2-27) 以及式 (2-28) 求关于时间 t 的导数得:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L_A}{\partial \dot{q}_1} = \left[(m_1 + m_2) l_1^2 + m_2 l_2^2 + 2m_2 l_1 l_2 \cos(q_2) \right] \ddot{q}_1 \quad (2-29)$$

$$+ \left[m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos(q_2) \right] \ddot{q}_2 - 2m_2 l_1 l_2 \sin(q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 - m_2 l_1 l_2 \sin(q_2) \dot{q}_2^2$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L_A}{\partial \dot{q}_2} = m_2 l_2^2 \ddot{q}_1 + m_2 l_2^2 \ddot{q}_2 + m_2 l_1 l_2 \cos(q_2) \ddot{q}_1 - m_2 l_1 l_2 \sin(q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 \quad (2-30)$$

由此拉格朗日法中的参数已经求得，将式(2-25)与式(2-29)代入到式(2-11)中计算肩关节扭矩 τ_1 为：

$$\tau_1 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L_A}{\partial \dot{q}_1} - \frac{\partial L_A}{\partial q_1}$$

$$= \left[(m_1 + m_2) l_1^2 + m_2 l_2^2 + 2m_2 l_1 l_2 \cos(q_2) \right] \ddot{q}_1 + \left[m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos(q_2) \right] \ddot{q}_2$$

$$- 2m_2 l_1 l_2 \sin(q_2) \dot{q}_1 \dot{q}_2 - m_2 l_1 l_2 \sin(q_2) \dot{q}_2^2 + (m_1 + m_2) g l_1 \sin(q_1)$$

$$+ m_2 g l_2 \sin(q_1 + q_2) \quad (2-31)$$

将式(2-26)与式(2-30)代入到式(2-11)中得肘关节扭矩 τ_2 为：

$$\tau_2 = \frac{d}{dt} \frac{\partial L_A}{\partial \dot{q}_2} - \frac{\partial L_A}{\partial q_2}$$

$$= \left[m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos(q_2) \right] \ddot{q}_1 + m_2 l_2^2 \ddot{q}_2 + m_2 l_1 l_2 \sin(q_2) \dot{q}_1^2 + m_2 g l_2 \sin(q_1 + q_2) \quad (2-32)$$

由此根据二连杆康复机器人动力学的一般形式，式(2-4)可以改写为：

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} \quad (2-33)$$

根据式(2-31)与式(2-32)可得参数矩阵 $M(q)$ 、 $C(q, \dot{q})$ 、 $G(q)$ 为：

$$M = \begin{bmatrix} m_1 l_1^2 + m_2 l_1^2 + m_2 l_2^2 + 2m_2 l_1 l_2 \cos q_2 & m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos q_2 \\ m_2 l_2^2 + m_2 l_1 l_2 \cos q_2 & m_2 l_2^2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_2 \dot{q}_2 \sin q_2 & -m_2 l_1 l_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) \sin q_2 \\ m_2 l_1 l_2 \dot{q}_1 \sin q_2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2) g l_1 \cos q_2 + m_2 g l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ m_2 g l_2 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix}$$

由于在康复过程中，上肢康机器人还会受到来自人的人机交互力的影响，将人机交互力转换为作用于上肢康机器人的扭矩，可通过雅可比矩阵计算：

$$\tau_h = J(q) F_h \quad (2-34)$$

其中 F_h 为人机交互力。因此 $\tau = \tau_o + \tau_h$ ，则式(2-4)可以改写为：

$$M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q) = \tau_o + \tau_h \quad (2-35)$$

由此可得基于串联弹性驱动器的上肢康机器人耦合动力学模型的表达式为：

$$M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q) = \tau_o + \tau_h \quad (2-36)$$

$$\eta \ddot{\theta} + \mu_0 \dot{\theta} + \tau_o = \tau_o \quad (2-37)$$

2.5 本章小结

本章详细分析了串联弹性驱动器的结构特性，并将其特性与人体上肢结构结合，针对仿生特性，设计了具有仿生特点的上肢康复机器人，除此之外，针对基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人复杂建模问题，分析了基于串联弹性驱动器的肘关节康复机器人的运动特性，建立了该结构的一阶动力学模型以及二自由度的动力学模型。该模型更加准确地描述了基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人，为后续的算法设计及仿真实验打下了坚实的基础，并且为平台实验提供了理论基础。

第3章 人体上肢运动意图识别方法研究

3.1 引言

在康复过程中，通过重复性和有针对性的康复训练，患者的中枢神经系统可以经历神经可塑性的过程，恢复控制肌肉的能力需要患者重新学习和加强特定运动模式。在康复过程中，利用意图识别技术，通过对健康人体采集人体数据，可以为患者制定专业的康复动作规划，患者经过多组的重复运动康复后达到健康人的运动标准。同时在康复的过程中，人机交互力需要通过意图识别分析人机交互情况，以调节上肢康复机器人的运行模式，为人机交互控制算法提供前置条件。因此在康复机器人的康复策略设计中，人体上肢运动意图识别至关重要。

人体上肢运动过程相对比较复杂，涉及众多肌肉的参与，而传统的上肢运动数据采集方式比较笼统，无法精确采集上肢运动数据，造成意图识别的结果存在偏差。本章通过对人体上肢运动中的肌肉分析，将参与人体上肢运动中的肌肉细分主次性，充分考虑了采集设备的局限性，提出了一种更加精确的人体上肢运动数据的采集方式。通过该采集方式获得人体上肢运动表面肌电信号（Surface Electromyographic Signals, sEMG）以及肩肘关节角度变化曲线，旨在建立更精确的肌肉模型，获得更真实的人体运动过程中产生的力数据，使用傅里叶拟合曲线为连续周期性的人机交互力曲线，以将其作为仿真实验中的人机交互力数据，模拟在康复过程中患者与上肢康复机器人的交互情况。上肢肩肘关节的角度变化数据将使用傅里叶拟合曲线为连续周期性角度变化曲线，作为上肢康复机器人的期望轨迹，以达到神经重塑原理中的重复运动原则并与人机交互力曲线对应，使用健康人的关节角度变化曲线可以使患者在康复的过程中更符合人体运动模式，使患肢康复后的运动更协调。

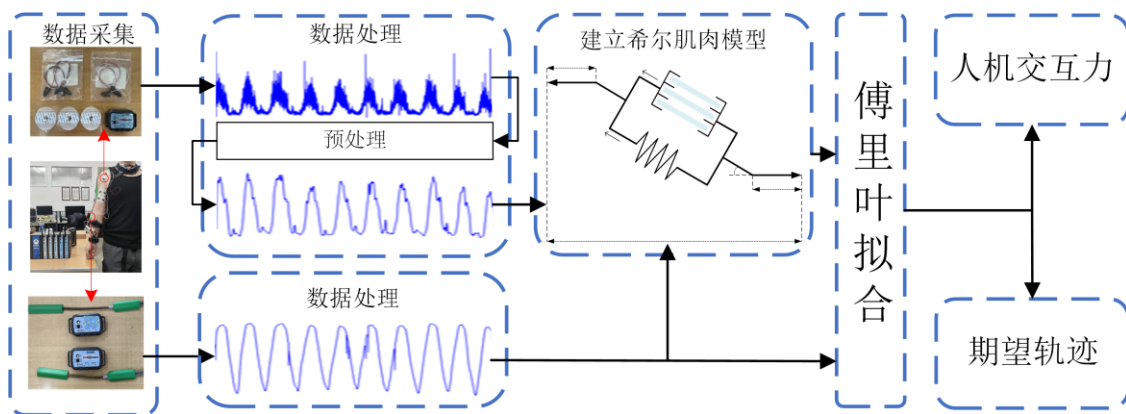


图 3.1 上肢人体数据采集流程图

3.2 人体上肢运动数据采集

3.2.1 人体上肢生理结构分析

肌肉与肌腱组成人体运动的生理系统，肌肉拉动肌腱带动骨骼运动，实现关节的转动运动。当大脑产生对运动的意图时，神经冲动通过神经元传递到脊髓后经过周围神经系统传递到肌肉，神经冲动会引发神经末梢释放神经递质，导致肌肉细胞膜通透性的改变，引起离子通道的打开，这会引起肌肉膜电位变化，产生微弱的电压，形成肌电信号。肌电信号电压的强弱直接反应了肌肉的运动强度，间接反应了肌肉在运动过程中的力，因此分析上肢运动的生理学结构，对上肢数据采集的精确度有重要作用。

人在进行上肢运动时的关节主要有肩关节和肘关节，肩关节是球形关节，自由度高，是上肢康复机器人的设计难点，而针对本文中仿真中的二自由度上肢康复机器人，肩关节主要运动为屈伸运动，肘关节的运动也主要以屈伸为主要运动。

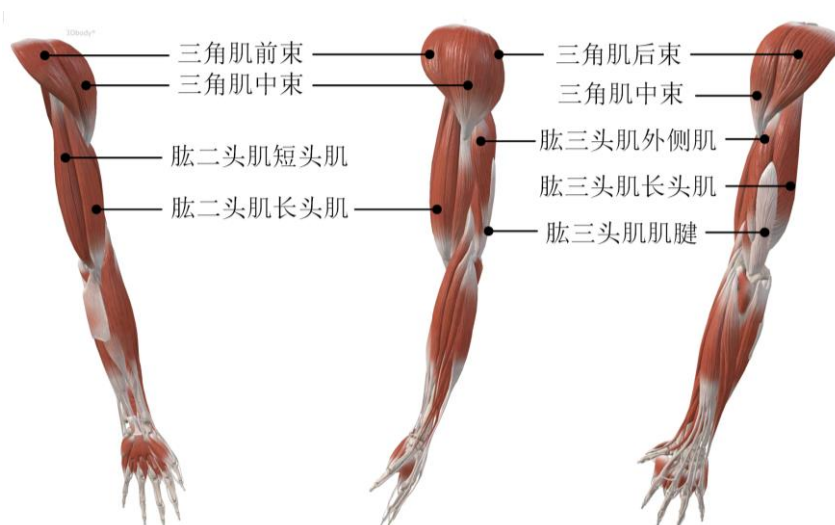


图 3.2 人体上肢解剖图

如图 3.2 所示，人体上肢的肩关节与肘关节运动中主要参与肌肉为三角肌、肱二头肌与肱三头肌。三角肌可以实现肩关节的屈伸以及外展等动作，其中三角肌又可以细分为三角肌前束肌、三角肌中束肌和三角肌后束肌，而在本文中仿真的上肢康复机器人只能实现肩关节的屈伸功能，因此针对这一动作，控制肩关节实现屈伸功能的肌肉为肩前束肌与肩后束肌。肱二头肌主要作用为实现肘关节的屈曲功能，而肱二头肌由肱二头肌长头肌与短头肌共同组成，需要对其分别采集肌电信号，以确保更贴合实际的运动情况。肱三头肌主要由肱三头肌主要为外侧肌、内侧肌与

长头肌组成，肱三头肌实现了肘关节的伸展功能，由于肱三头肌外侧肌与长头肌分别位于肱骨两侧，因此在采集过程中需要分别采集肌电信号，而肱三头肌内侧肌贴近肱骨，并不位于表面，受限于肌电信号采集的方式，无法采集，但是可以通过肌肉模型的建立，适当补偿内侧肌的作用。

3.2.2 人体上肢数据采集方式

肌电信号可以通过将电极放置在肌肉表面来进行采集。常见的肌电电极包括表面肌电片和针电极。表面肌电片贴附在肌肉表面，用于采集表面肌肉群的活动，而针电极则直接插入肌肉组织，用于更精确地记录单个肌纤维的活动。在本章中，使用了肌电片，主要采集表面肌电信号。

采集过程使用计算机 Biopac 肌电信号采集系统，Biopac 信号采集系统可以精确采集人体肌电信号以及上人体关节角度信号等运动信号，目前在全球范围已被广泛使用，其中肌电信号如图 3.3（a）所示，主要由肌电片，导线以及肌电信号通信模块组成。而采集人体上肢关节角度变化信号的模块为 GON 测角仪模块，测角仪将角度位置转换为成比例的电信号。测角仪由测量沿特定轴或围绕特定轴的弯曲应变的测量元件，导线，以及通信信号模块组成，如图 3.3（c）所示。图 3.3（b）为信号接收模块，每组模块由两个信号通道组成，并且可以由实验者按实验需求自定义配置信号接收模块。



图 3.3 上肢运动数据采集设备

根据肌电信号产生的原理，在采集肌电信号时，需要在对应的肌肉上贴肌电片，用于采集针对某块特定肌肉的肌电信号。由上一节中的相关肌肉描述，针对肩关节运动参与肌肉，需要采集三角肌前束肌与三角肌后束肌，并各为一个通道。针对肘关节运动参与的肌肉，肱二头肌的长头肌和短头肌分别为一个通道，肱三头肌的长头肌和短头肌分别为一个通道。

在采集肌电信号的同时，还使用 GON 模块采集人体关节的关节角度变化信号，即人体肩关节以及肘关节的关节运动角度，用以作为上肢康复机器人后续的实验期望轨迹。由于 GON 模块可以同时采集两个矢状面角，而在数据采集的过程中，人体运动时的肩关节与肘关节无法完全保证在平面中运动，可以通过调整 GON 模块的弯折等方式获取较为准确的关节角度信号。如图 3.4 所示为上肢运动数据采集实验图。

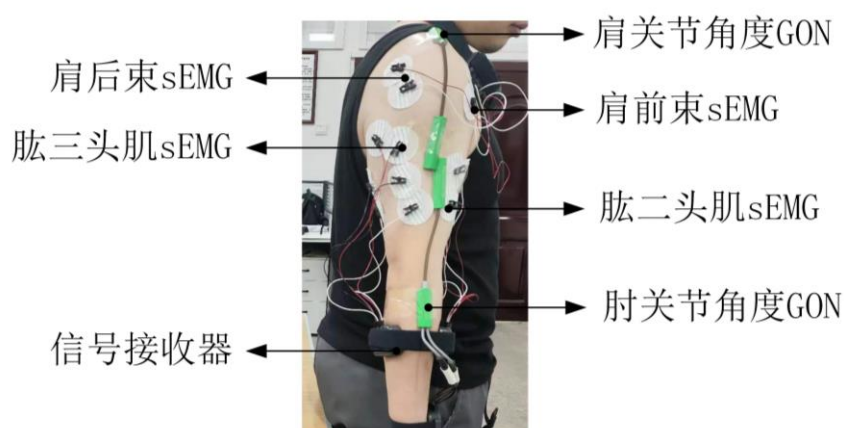


图 3.4 上肢运动数据采集实验图

本章实验使用了三个肌电信号通信模块，以及两个 GON 通信模块，一共有 10 个通道。在上肢运动数据的采集过程中，选择一个安静、无电磁干扰和充足光线的环境，以确保信号质量，被测试的个体应该保持肌肉舒缓的状态，避免肌肉紧张或过度疲劳导致肌电信号不准确、断续，并检查肌电片的状态，确保它们没有损坏，在贴肌电片前清洁皮肤，皮肤上的污渍以及人体的温度、汗液等都会对采集数据的质量有较大影响。将对应的肌肉使用专用的肌电片固定在肌肉表面，确保良好的电极贴合度。如图 3.4 的上肢运动数据采集实验图，在本实验中，肱二头肌长头肌、肱二头肌短头肌和肩前束肌使用两块电极贴，肱三头肌长头肌，肱三头肌短头肌和肩后束肌肉使用三块电极贴，每块电极贴的中心距离相距 3cm~5cm。

经过该数据采集的方式，可以获得相对更加精准的上肢人体运动数据，以用于建立肌肉模型，计算获得人运动过程中产生的力，以及期望关节角度变化曲线，后续将针对肌电信号处理与肌肉模型的建立进行阐述。

3.3 上肢肌电信号处理

3.3.1 肌电信号预处理

表面肌电信号在采集过程中可能受到各种干扰和噪声，因此需要经过预处理才能得到准确、可靠的信号。而产生干扰的主要来源可能是在肌电信号采集中，受到来自环境、电缆、电子设备等多方面的噪声干扰。这些干扰信号可能掩盖真实的肌电信号，导致信号较差，或是由于设备或电极放置不稳定、人体表面出汗、体温变化，肌肉电极附近的电缆松动造成的。而不同个体的不同肌肉的大小和肌肉使用习惯差异，以及个体之间的生理差异，可能导致采集到的肌电信号幅度差异很大。预处理可以通过标准化和归一化等方法减小这些幅度差异，使得不同肌肉的信号更容易进行比较和分析。

为了使采集到的肌电信号可以使用，解决以上所述问题，可以使用滤波器去除高频和低频噪声，以保留主要的肌电信号，并调整信号的放大倍数，确保信号处于合适的幅度范围内，对信号进行归一化，以消除信号中的杂质，得到良好的预处理信号，如图 3.5 为本论文使用的预处理方法。其中平均绝对值的求解公式为：

$$MAV = \frac{1}{N_T} \sum_{i=1}^{N_T} |s_i| \quad (3-1)$$

其中 N_T 为降采样频率， s_i 为原始肌电信号。

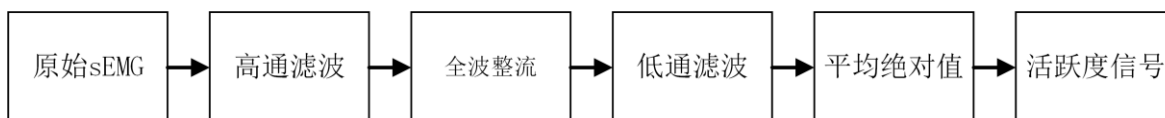


图 3.5 肌电信号预处理流程图

3.3.2 肌肉活跃度计算

在求解肌肉的输出力时，由于表面肌电信号的产生超前于肢体运动，因此 sEMG 信号与肌肉发力之间存在一个延迟，一般在 30 到 150 毫秒之间通过肌电信号分析推算肌肉的活跃度，从而判断每块肌肉在运动时产生的力，神经活跃度可以通过以下式子表示：

$$y(n) = a \cdot x\left(\frac{n-t_d}{T_{sam}}\right) - b_1 \cdot y(n-1) - b_2 \cdot y(n-2) \quad (3-2)$$

其中 $y(n)$ 为在时间 n 时刻的神经激活， t_d 为电极延迟，通常为 40ms； T_{sam} 是肌电信号的采样时间，而 a 、 b_1 和 b_2 是定义二阶动力学的系数。为了实现一个正稳定的解决方案，必须采用一种约束^{[59][60]}：

$$b_1 = r_1 + r_2, b_2 = r_1 \cdot r_2, a - b_1 - b_2 = 1 \quad (3-3)$$

其中 $|r_1| < 1$ 和 $|r_2| < 1$ 。神经激活 $y(n)$ 与肌肉激活 $E_a(n)$ 之间的关系是在文献^[61]中提出:

$$E_a(n) = \frac{e^{A \cdot y(n)} - 1}{e^A - 1} \quad (3-4)$$

其中 $E_a(n)$ 表示肌肉活跃度, A 为一个常参数在 -3 到 0 之间取值。如图 3.6 是为一组实验中肩膀前束与后束的原始肌电信号、预处理后的信号以及肌肉活跃度信号, 其中肌肉活跃度与肌肉的肌电信号有很大的相关性。

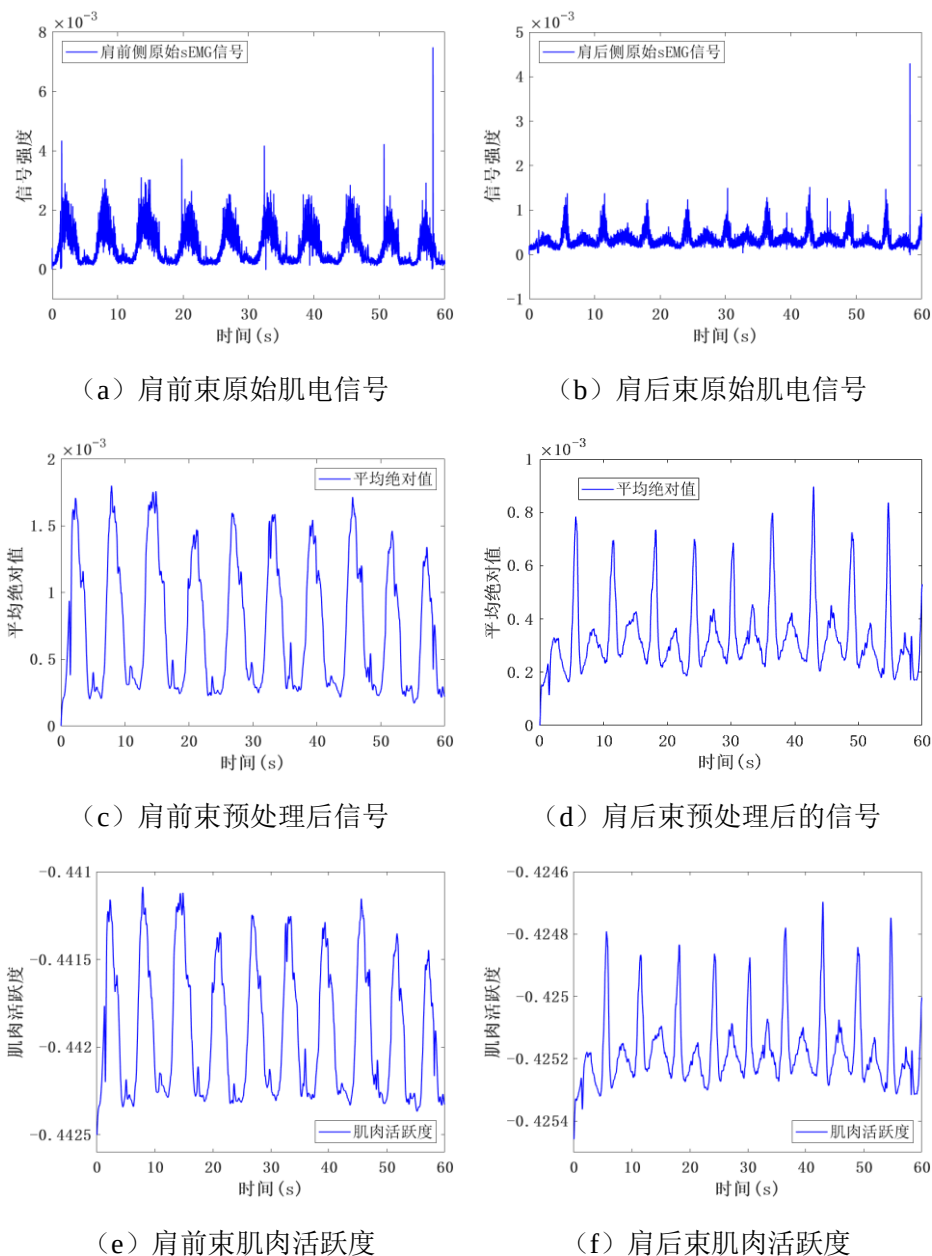


图 3.6 肌电信号预处理效果图

3.3.3 构建 Hill 肌肉模型

根据上一节通过 sEMG 信号得到的肌肉活跃度曲线，以下将通过建立肌肉模型，将所得的肌肉活跃度曲线推导为人的运动力。人体肌肉收缩主要由主动收缩肌肉和肌肉肌腱链接单元组成，而在运动的过程中，还有相对应的平衡性单元来保持运动的稳定性。比如在肘关节弯曲的过程中，肱二头肌是主动收缩单元，而肱三头肌为平衡性单元。如图 3.7 为肌肉模型的结构示意图。

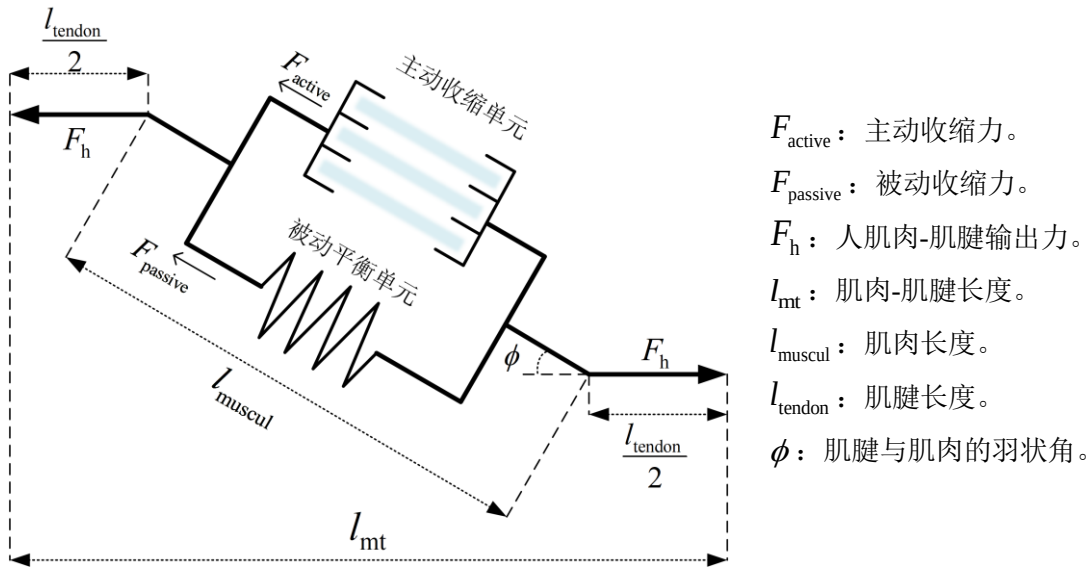


图 3.7 Hill 肌肉模型示意图。

在 Hill 肌肉模型中，主要计算主动收缩力 F_{active} 与被动平衡弹性单元力 $F_{passive}$ ，该模型可以描述为如下^[62]：

$$F_{active} = h_{act}(l) \cdot h_{vel}(v) \cdot y(n) \cdot F_{max} \quad (3-5)$$

$$F_{passive} = h_{pas}(l) \cdot F_{max} \quad (3-6)$$

其中 $h_{act}(l)$ 、 $h_{vel}(v)$ 和 $h_{pas}(l)$ 分别定义了归一化的主动肌力-长度关系、肌力-速度关系和被动弹性力-长度关系， $y(n)$ 为肌肉活跃度， F_{max} 为最大等长肌肉力； l 是归一化后的肌纤维长度， v 是归一化后的肌肉纤维收缩速度，并且：

$$l = \frac{l_f}{l_{best}}, v = \frac{v_f}{v_{max}} \quad (3-7)$$

其中 l_f 和 v_f 分别是纤维长度和肌肉收缩速度， l_{best} 代表最佳纤维长度，而 v_{max} 表示最大肌肉收缩速度。

$$h_{act}(l) = \begin{cases} w_0 + w_1 \cdot l + w_2 \cdot l^2, & 0.5 \leq l \leq 1.5 \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases} \quad (3-8)$$

$$h_{\text{pas}}(l) = e^{10 \cdot l - 15} \quad (3-9)$$

其中 w_0, w_1, w_2 为常数参数, 由于肘关节和肩关节的角度速度远小于归一化的最大收缩速度, 因此本文中的主动收缩力不受 $h_{\text{vel}}(v)$ 的影响, 因此:

$$h_{\text{vel}}(v) = 1 \quad (3-10)$$

由图 3.8 可得, 肌肉-肌腱的长度 l_{mt} 可以写作:

$$l_{\text{mt}} = l_{\text{tendon}} + l_{\text{muscul}} \cdot \cos(\phi) \quad (3-11)$$

其中 ϕ 为肌腱与肌肉的羽状角, l_{muscul} 、 l_{tendon} 分别为肌肉长度和肌腱长度。而肌肉-肌腱的长度 l_{mt} 与关节角 q 有如下关系:

$$l_{\text{mt}} = c_0 + c_1 \cdot q \quad (3-12)$$

于是得出人在做特定动作时产生的力 F_h 为:

$$\begin{aligned} F_h &= (F_{\text{passive}} + F_{\text{active}}) \cdot \cos(\phi) \\ &= [h_{\text{act}}(l) \cdot h_{\text{vel}}(v) \cdot y(n) + h_{\text{pas}}(l)] \cdot F_{\text{max}} \cdot \cos(\phi) \end{aligned} \quad (3-13)$$

3.4 上肢运动期望轨迹及人机交互力

基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人旨在为脑卒中患者提供更柔和, 更仿生的康复训练, 目的是为了患者恢复日常的生活, 重新具有独立生活能力, 因此康复动作的设计一定要基于人的日常生活常用到的基本动作。本次康复动作的设计为日常生活常见动作: 抬举、推拉和提拉动作。建立在先前理论的基础上, 采集三组动作的肌电信号数据以及关节角度变化数据。通过对肌电信号的处理和利用 Hill 肌肉模型进行建模, 计算并获得了人机交互力曲线。在本研究中, 将运动过程中人的运动力视为人机交互力, 从而实现人主动参与的康复效果。在实验过程中, 采集到的关节角度变化数据并不理想, 由于在人体运动过程中难以精确控制每个动作周期的一致性和每个动作幅度的恒定性, 为了在康复过程中实现重复性的运动, 通过傅里叶拟合处理这些角度变化数据, 将其转化为具有连续周期性的曲线, 成为康复过程中的期望轨迹。同样, 通过计算获得的人机交互力曲线也经过傅里叶拟合, 使其成为具有连续周期性的曲线。这一步骤是为了确保人机交互力曲线与上肢关节角度曲线相对应, 使它们都能成为康复过程中的连续周期性曲线。这个过程更好地模拟和匹配康复训练中人体运动与康复机器人之间的协同作用, 从而更有效地促进康复过程中的肌肉神经重塑。通过使用这一研究方法, 使康复机器人与患者的协同工作更为紧密, 进一步提升康复效果。这不仅有助于重建肌肉记忆和提高患者对神经的控制能力, 同时也为康复科学领域的进步提供了实用性和可操作性的研究手段。这一研究的成果为未来的实验设计、仿真研究以及实际平台应用奠定了坚实的基础。

3.4.1 抬举运动数据采集分析

首先进行的实验专注于抬举手臂的动作，这一动作要求在大臂抬起的同时弯曲肘关节，从而实现上肢两个关节的协同运动。在设计实验时，有意地选择了能够充分调动肱二头肌、肱三头肌以及三角肌的运动，旨在极大程度地促使患者康复并重建神经对肌肉的精确控制，并且抬举动作肩关节的正向运动范围大，以促进患者关节灵活性。这种动作在日常生活中极为常见，例如在完成日常活动时，如拿取物品或执行各类手臂动作，往往需要协调肩关节和肘关节的屈曲与伸展。实验设计不仅着眼于研究上肢关节协同运动的力学特性，更注重其对患者康复的重要作用。在康复过程中，有效地恢复肩关节和肘关节的灵活性和协同性对于患者重新获得日常生活能力至关重要。通过深入分析这一动作的运动学特征，能够更全面地理解肩关节和肘关节在协同运动中的默契配合方式。这为康复训练提供了科学依据，满足患者个体化的康复需求。这样的系统研究不仅有助于理论上对肌肉和关节协同运动的认识，同时也为康复领域提供了实践指导和方法论基础。总体而言，这一实验的设计不仅关注于运动学特性的研究，更强调了其在患者康复中的实际应用，为康复科学的进步提供了重要的探索和贡献。

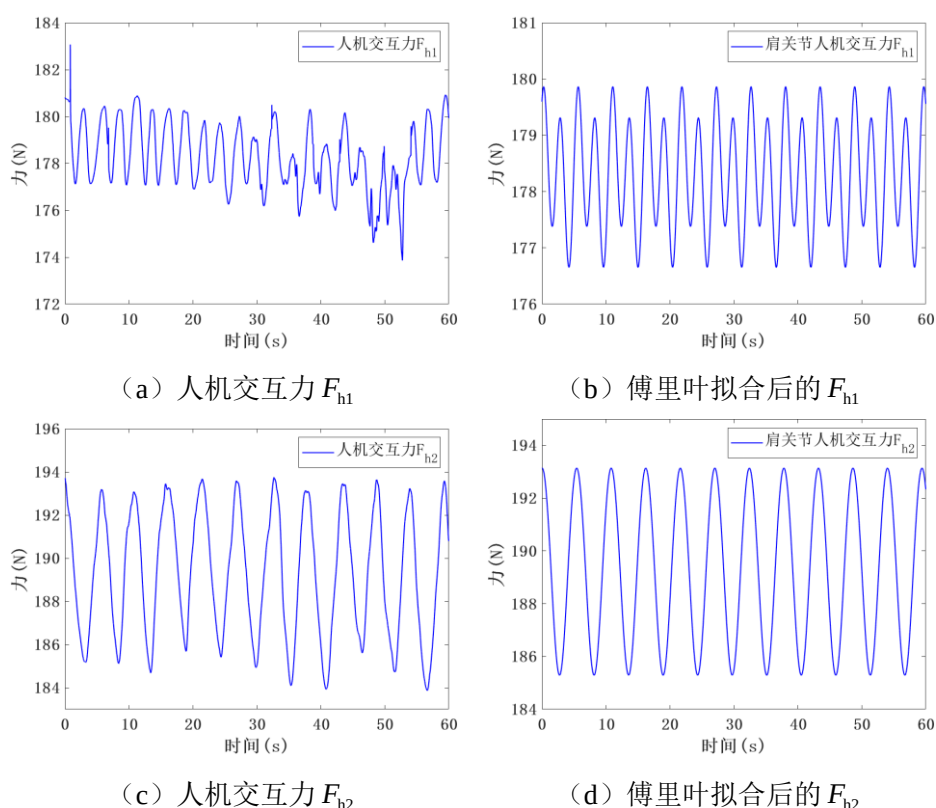


图 3.8 抬举动作人机交互力曲线图

以下是通过采集上肢肌电信号以及关节角度变化数据并计算后的人机交互力，如图 3.8 (a) 所示为肩关节的人机交互力曲线，图 3.8 (b) 为傅里叶拟合后的连续周期曲线，图 3.8 (c) 为肘关节的人机交互力，图 3.8 (d) 为傅里叶拟合后的连续周期性曲线，3.8 (b) 与 3.8 (d) 的表达式分别为：

$$F_{h1} = 178.3 + 0.178\cos(\omega t) + 0.421\sin(\omega t) + 1.121\cos(2\omega t) + 0.61\sin(2\omega t) \quad (3-14)$$

$$F_{h2} = 189.3 + 3.92\cos(\omega t) + 0.218\sin(\omega t) - 0.08\cos(2\omega t) - 0.031\sin(2\omega t) \quad (3-15)$$

其中 t 为时间， $\omega = 1.16$ 为角频率。在抬举动作中，一般主要由肩关节发力带动肘关节运动，因此肩关节与肘关节的运动方向相同，通过对使用 GON 模块采集的关节角度变化数据分析，当肩关节的角度 q_{d1} 增加时，肘关节角度 q_{d2} 一同增加，此时为抬起手臂。同理当肩关节的角度 q_{d1} 减少时，肘关节角度 q_{d2} 一同减少，为放下手臂的动作，整体运动实现手臂的一个整体的抬手，平举并归位的动作。如图 3.9 (a) 所示，为肩关节实测的运动轨迹，图 3.9 (c) 为肘关节实测曲线，图 3.9 (b) 与图 3.9 (d) 分别为傅里叶拟合后的周期性连续曲线，其表达式为：

$$q_{d1} = 51.85 - 50.25\cos(\omega t) - 8.45\sin(\omega t) + 3.426\cos(2\omega t) - 0.711\sin(2\omega t) \quad (3-16)$$

$$q_{d2} = 33.3 - 20.13\cos(\omega t) - 1.2\sin(\omega t) + 1.639\cos(2\omega t) + 0.5691\sin(2\omega t) \quad (3-17)$$

其中 t 为时间， $\omega = 1.16$ 为角频率。

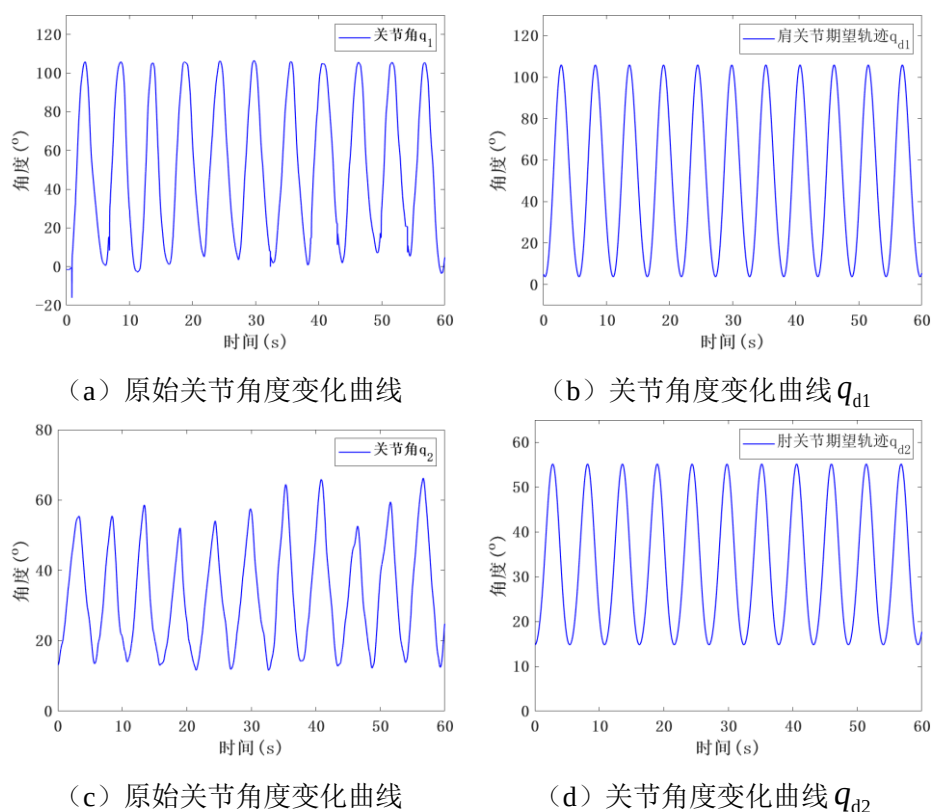


图 3.9 抬举动作关节角度变化曲线

3.4.2 推拉运动数据采集分析

在脑卒中上肢康复的过程中，推拉动作为至关重要的一组动作，尤其在模拟日常生活中开关门、伸手等动作时。与抬举动作相比，推拉动作为在运动过程中呈现出更为复杂的特征。在进行推动的过程中，肘关节角度逐渐减小，而肩关节角度逐渐增加，两个关节的运动方向相反。这种相对复杂的动作能够更好地恢复患者的协调性，提高肌肉的神经控制力，有助于患者更顺利地融入日常生活。推拉动作的独特之处在于它模拟了日常生活中常见的动作，使康复训练更具实际意义。与抬举动作相比，推拉动作调动的肌肉相对更多，能够全面促进肌肉血液循环，加速康复过程，并增加神经重塑性。这对于脑卒中患者来说，意味着更全面的康复效果，不仅仅是力量的增加，还包括神经系统的协调和控制的提高。在推拉动作的康复中，上肢康复机器人采用了串联弹性驱动器技术，为康复提供了独特的优势。这种驱动器系统模拟了人体肌肉的弹性特性，起到了一种仿生肌肉的缓冲作用。此外，康复机器人能够实时调整动作难度，根据患者的康复进展，个性化地提供恰当的训练，进一步优化了康复效果。综合而言，推拉动作为在脑卒中上肢康复中的重要性不可忽视，带来了独特的优势，有助于患者更有效地恢复到日常生活中。

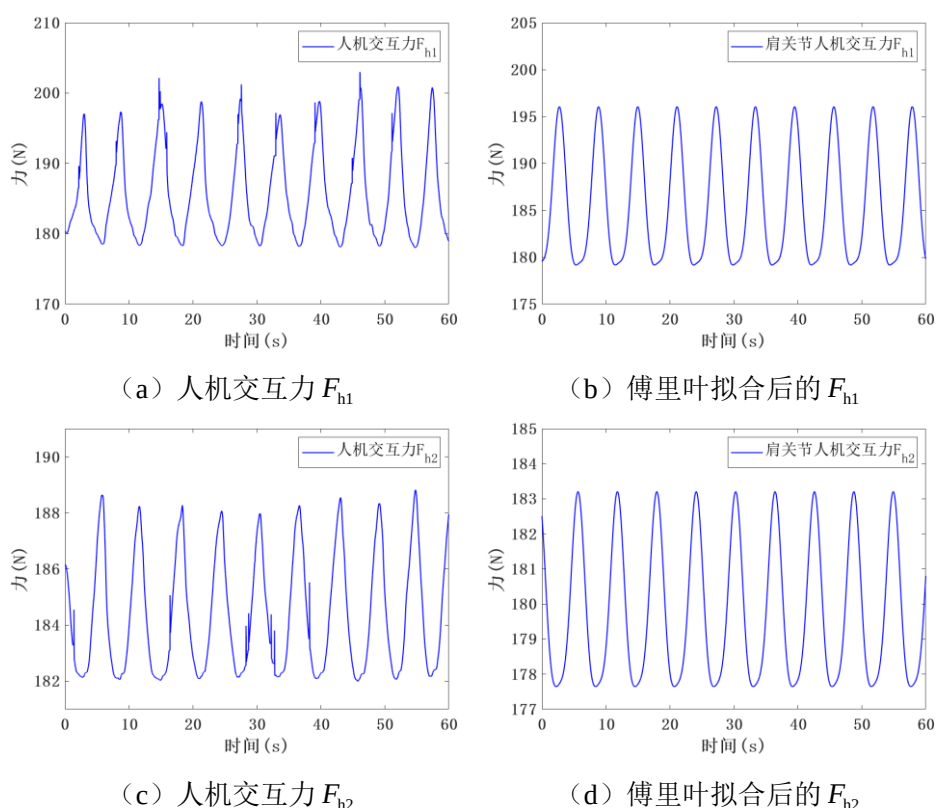


图 3.10 推拉动作为人机交互力曲线图

以下是推拉动作通过上肢肌电信号与关节角度变化数据经过计算后的人机交互力,如图 3.10 (a) 所示为肩关节的人机交互力曲线,如图 3.10 (c) 为肘关节的人机交互力曲线,图 3.10 (b) 与图 3.10 (d) 的表达式分别为:

$$F_{h1} = 185.6 - 7.752 \cos(\omega t) + 3.112 \sin(\omega t) + 1.69 \cos(2\omega t) - 1.25 \sin(2\omega t) \quad (3-18)$$

$$F_{h2} = 179.85 - 2.327 \cos(\omega t) - 1.487 \sin(\omega t) + 0.334 \cos(2\omega t) - 0.5 \sin(2\omega t) \quad (3-19)$$

其中 t 为时间, $\omega = 1.025$ 。

为使康复机器人更具有仿生的功能,使用关节的实际运动轨迹经过傅里叶拟合使用 GON 采集的关节角度变化数据的曲线作为康复机器人的期望轨迹。如图所示,当肩关节角度 q_{d1} 减少时,肘关节角度 q_{d2} 增加,此时人的肘关节向后运动,为提拉的动作,当下一个周期时,肩关节角度 q_{d1} 增加,肘关节角度减少,此时肘关节向前运动,为推出动作,从而实现推拉的整体动作。如图 3.11 (a) 与图 3.11 (c), 为关节实测的运动轨迹,图 3.11 (b) 与图 3.11 (d) 为傅里叶拟合后的周期性连续曲线:

$$q_{d1} = -22.59 + 36.61 \cos(\omega t) - 16.6 \sin(\omega t) - 2.527 \cos(2\omega t) + 2.81 \sin(2\omega t) \quad (3-20)$$

$$q_{d2} = 35.01 - 20.89 \cos(\omega t) - 12.5 \sin(\omega t) - 1.278 \cos(2\omega t) + 1.864 \sin(2\omega t) \quad (3-21)$$

其中 t 为时间, $\omega = 1.025$ 。

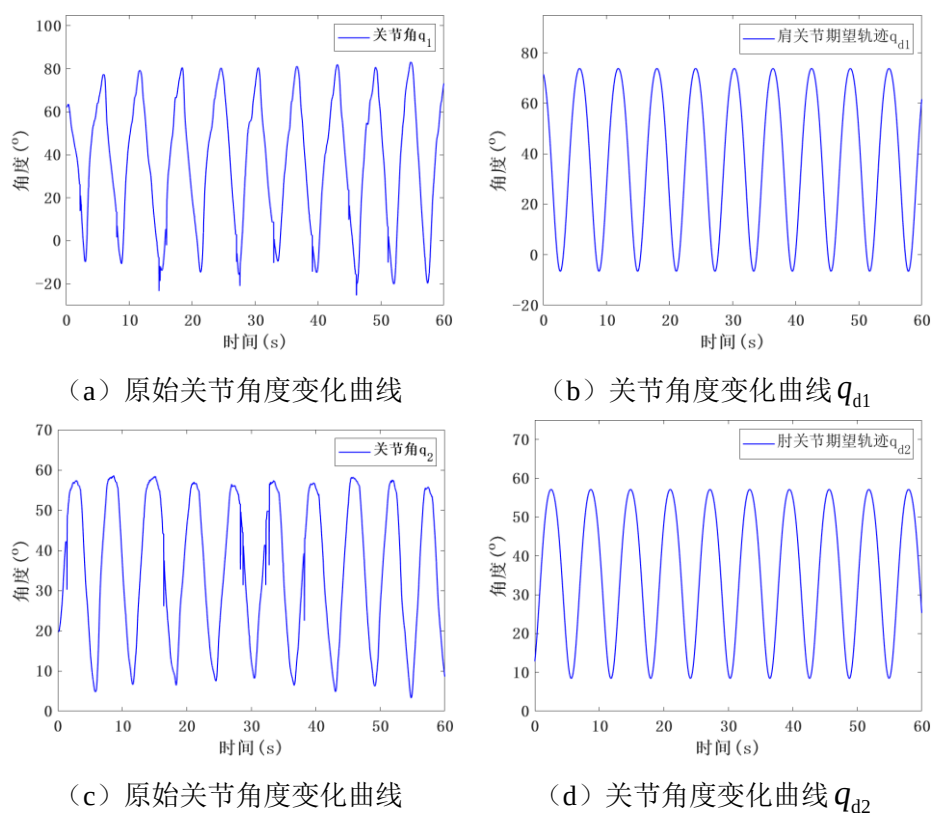


图 3.11 推拉动作关节角度变化曲线

3.4.3 提拉运动数据采集分析

在日常生活中，提拉动作作为一项实用而重要的动作，呈现出与抬举和推拉动作截然不同的特征。其主要涉及肩关节向后运动，是一种负向角度的复杂运动。在这个过程中，肩膀后束肌肉承担了更为显著的力量负担，同时肘关节也发挥作用，共同促成了物品的提拉效果。值得注意的是，与推拉动作相似，提拉动作同样呈现肩关节和肘关节运动方向相反的特征，然而，在这一动作中，肘关节的主要运动更多地充当辅助性的角色。这种独特的动作特性有助于患者逐步提高对肌肉的控制技能，增强肌肉记忆，同时在提高运动协调性的同时，也有助于提高神经对肌肉的更为精细的控制力。提拉动作不仅仅对肩关节和肘关节的协同运动产生积极影响，更在神经重塑方面发挥着显著的作用。通过促使肌肉更好地适应提拉运动模式，患者可以逐步培养肌肉群的协同工作，提高运动的稳定性和精确性。此外，该动作对于恢复肩关节的灵活性也具有显著的效果，通过加强肩关节及时关节周围肌群的协同作用，提升了这些关节的整体稳定性。综合而言，提拉动作在康复过程中扮演着重要的角色，成为培养患者肌肉控制能力的重要组成部分。通过持续的训练，患者能够逐步提高肌肉的灵活性、协同性和稳定性，为其在日常生活中提供了有力支持。

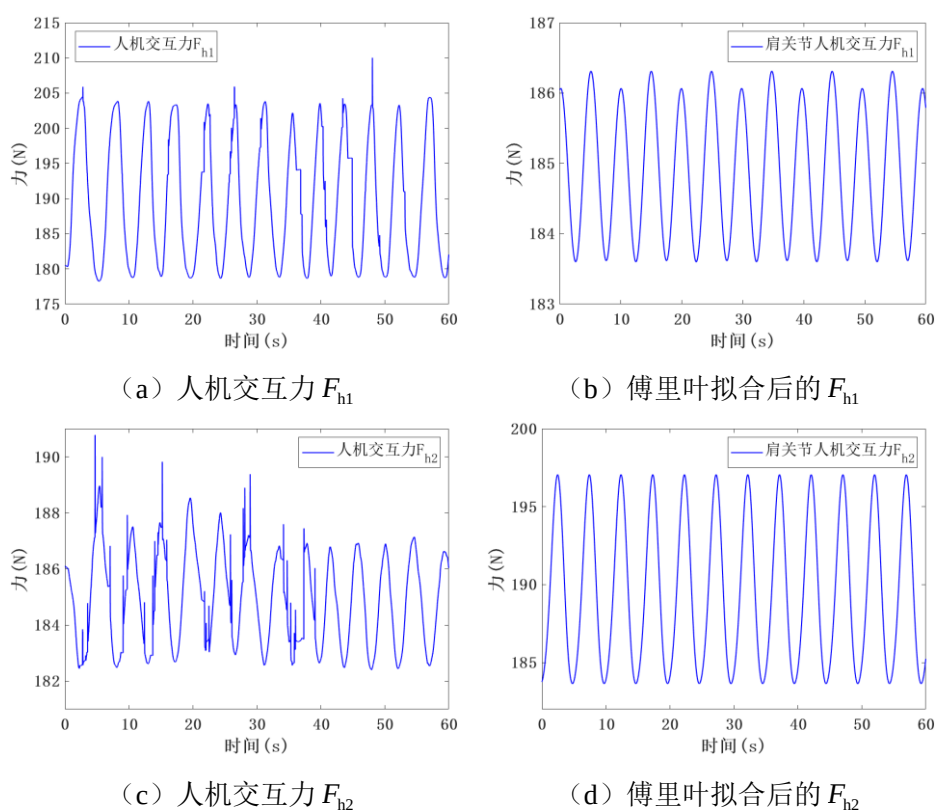


图 3.12 提拉动作人机交互力曲线图

以下是上肢肌电信号与关节角度变化数据经过计算后的人机交互力,如图 3.12 (a) 所示为肩关节的人机交互力曲线,图 3.12 (c) 为肘关节的人机交互力,图 3.12 (b) 与图 3.12 (d) 的傅里叶拟合表达式分别为:

$$F_{h1} = 184.9 - 185\cos(\omega t) - 0.0195 \sin(\omega t) + 1.27\cos(2\omega t) + 0.25 \sin(2\omega t) \quad (3-22)$$

$$F_{h2} = 189.71 - 6.651\cos(\omega t) + 0.627\sin(\omega t) + 0.702\cos(2\omega t) - 0.158\sin(2\omega t) \quad (3-23)$$

其中 t 为时间, $\omega=1.27$ 。提拉动作中,对 GON 采集的关节角度变化数据分析,肩关节角度 q_{d1} 首先向后移动,同时肘关节角度 q_{d2} 正向变化,此时肘关节向后移动,小臂向下提起手臂,当下放手臂时,肩关节角度 q_{d1} 增大,肘关节角度 q_{d2} 减少,此时手臂回归原位。如图 3.13 (a) 所示,为肩关节实测的运动轨迹,图 3.13 (b) 为傅里叶拟合后的周期性连续曲线,图 3.13 (c) 为肘关节实测曲线,图 3.13 (d) 为傅里叶拟合后的周期性连续曲线,其表达式分别为:

$$q_{d1} = -18.06 + 1.159 \cos(\omega t) - 0.17 \sin(\omega t) + 26.92 \cos(2\omega t) - 2.61 \sin(2\omega t) \quad (3-24)$$

$$q_{d2} = 29.7 - 9.858 \cos(\omega t) - 2.39 \sin(\omega t) + 0.4785 \cos(2\omega t) + 0.6035 \sin(2\omega t) \quad (3-25)$$

其中 t 为时间, $\omega=1.27$ 。

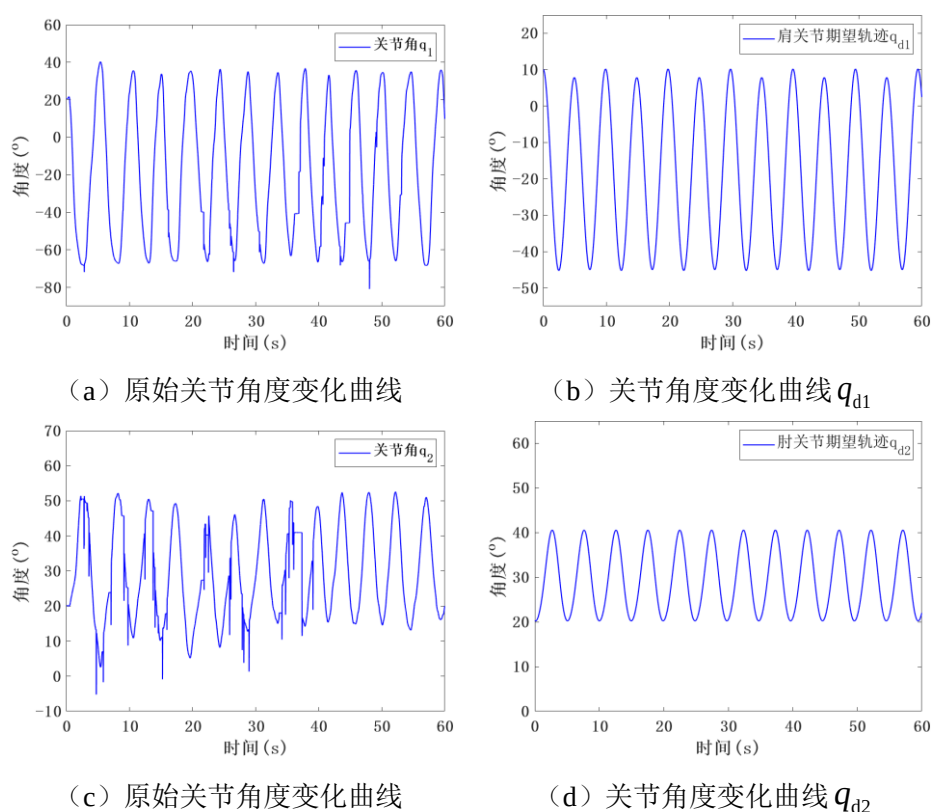


图 3.13 提拉动作关节角度变化曲线

3.5 本章小结

本章通过详细分析人体上肢生理结构，设计了一种精确采集上肢运动数据的方式，并通过该采集方式采集了多组上肢运动过程中的肌电信号与上肢关节角度变化曲线，根据 Hill 肌肉模型分析计算得出了人机交互力。该人体上肢运动数据采集方式满足了意图识别精确度，使人机交互力及期望关节角度变化曲线更加真实，在后续的仿真实验中可以跟精准地模拟上肢康复过程中的情景，为证明人机交互控制算法的有效性做了铺垫。

第4章 上肢康复机器人人机交互控制算法设计

4.1 引言

在上肢康复机器人设计中,不可忽视的一个概念是人机交互控制,即在人与机械共同运动时,人和机器人会产生交互作用,同时考虑到在康复的过程中,仅仅是由上肢康复机器人带动人的运动的模式,会减少人体主动的参与,影响康复的效果。为了使上肢康复机器人有更高的工作效率,在设计上肢康复机器人的控制算法时需要考虑如何处理人机交互的问题。

在控制算法设计中,针对如何提高康复效果的问题,本章提出了一种可以实现机器人主动带动患者运动的机器人主动康复模式(机主动模式)和患者主动运动模式(人主动模式)的控制算法,针对现阶段人机交互算法存在的模式切换不顺畅的问题,设计了模式切换因子,解决了两种模式切换中的不顺畅问题。而机主动模式下人依旧存在人机交互力,当患者主动参与完成康复动作时,同样会产生较大的人机交互了,因此针对该问题在算法中加入了一种按需辅助(Assist As Needed, AAN)的功能。即当患者出现完全无法控制肌肉的情况时,提供额外的力来辅助患者完成预定的康复任务,或者当患者主动参与康复运动时,减少力矩的输出。

在实际平台应用前,为了确保设计的控制算法可以在实际应用中具有稳定性、鲁棒性和成功发挥期望的性能,通过仿真实验在电脑程序中模拟系统,从而评估控制算法的设计效果,并且可以通过设计不同的环境来验证算法的可行性。得到仿真可行性的验证结果后,再应用于平台可以使平台实验的成功率大大提升。本章对设计的基于二自由度的动力学模型下的人机交互控制算法进行了仿真实验,进行了仿真实验结果分析。

4.2 机主动与人主动模式切换因子设计

机主动模式与人主动模式的不同主要是由人机交互力大小决定,当人主动去完成康复运动时,人的输出力较大,同时人机交互力增加,此时机器人会以人的力为主,去跟随人的运动,输出的力只维持机器人本身运动,以此来达到患者主动康复实现脑卒中后的神经重塑作用。

基于以上基本概念,本节设计了一种模式转换因子来达到此目的。首先是设计一个力域范围 R ,此范围是根据人机交互力的大小判断此时机器人是机主动模式或人主动模式。由于在二自由度的动力学模型中人机交互力 F_h 是二阶向量形式,在与

力域 R 进行对比时, 将 F_h 使用二范数的形式与力域范围 R 对比, 由此可得:

$$r(F_h) = \|F_h\|^2 - R^2 \quad (4-1)$$

其中 $r(F_h)$ 是一个中间因子, 当人机交互力 F_h 处于力域范围内时, $r(F_h) \leq 0$, 此时为机主动模式, 当人机交互力 F_h 处于力域范围外时, $r(F_h) > 0$, 此时为人主动模式。

设计一个人机交互力切换因子 $\psi(F_h)$, 使其在 $r(F_h) \leq 0$ 时, $\psi(F_h) = 1$, 即此时为机主动模式; 在 $r(F_h) > 0$ 时, $\psi(F_h) = 0$, 即此时为人主动模式, 为实现这个目标, 将 $\psi(F_h)$ 设计为^[63]:

$$\psi(F_h) = 1 - \frac{\left\{ \min \left[0, \left[\min(0, r(F_h)) \right]^4 - \left[(\kappa R)^2 - R^2 \right]^4 \right] \right\}^4}{\left[(\kappa R)^2 - R^2 \right]^{16}} \quad (4-2)$$

其中 $0 < \kappa < 1$ 为正常数;

按需辅助是为了让患者在机主动模式中患者是被动康复的过程中, 尽力去主动的完成预定的康复动作, 目的是为了让肌肉神经恢复, 所以在被动康复过程中, 患者也是需要主动的去完成康复动作, 但是由于患者无法完全自主地完成动作, 所以在被动康复的过程中会产生较大的人机交力。此时需要机器人输出更大的扭矩去帮助患者完成康复动作, 而当人可以自主地提供一部分运动力时, 机器人输出稳定的较小的扭矩。

由于按需辅助算法的实现主要是在机主动模式下, 因此为了实现人机交互由于按需辅助算法的实现主要是在机主动模式下, 因此为了实现人机交互力的区分判断, 设计 R_1 为按需辅助的力域范围, R 为机主动与人主动模式切换范围。由此得到:

$$r_1(F_h) = \|F_h\|^2 - R_1^2 \quad (4-3)$$

因此当人机交互力 F_h 在力域范围 R_1 内时, $r_1(F_h) \leq 0$, 此时为被动的按需辅助康复模式, 当人机交互力 F_h 在力域范围 R 外时, $r(F_h) > 0$ 进入主动康复模式, 为了使机主动模式与人主动模式之间顺滑切换, 此时转换因子需要一个缓慢递减区间, 即:

$$R_1^2 < \|F_h\|^2 \leq R^2 \quad (4-4)$$

并且 $R_1^2 > (\kappa R)^2 - R^2$, 如图 4.1 所示, 若不满足该条件, 切换因子 $\psi(F_h)$ 不能保证在机主动模式下恒等于 1。

因此, 公式 (4-1) 可以改写为:

$$\psi(F_h) = \begin{cases} 1 - \frac{\left\{ \min \left[0, \left[\min(0, r(F_h)) \right]^4 - \left[(\kappa R)^2 - R^2 \right]^4 \right] \right\}^4}{\left[(\kappa R)^2 - R^2 \right]^{16}}, & r(F_h) > 0 \\ 1, & r_1(F_h) \leq 0 \end{cases} \quad (4-5)$$

由公式(4-5)可得在力域 $r(F_h)$ 内时,人机交互因子 $\psi(F_h)=1$,依旧是机主动康复阶段,由上肢康复机器人提供主要的运动力,当人机交互力在力域范围外时,依旧可以实现机主动模式和人主动模式的顺滑切换,使模式切换过程平滑稳定。

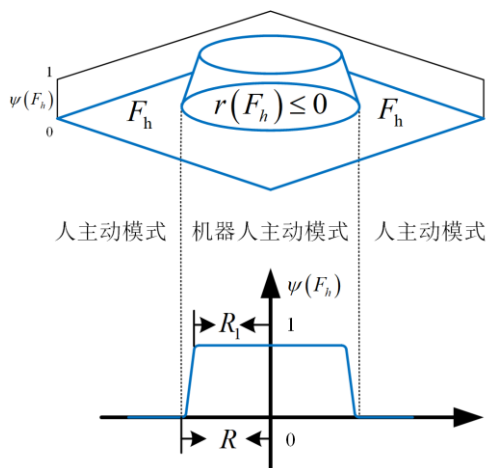


图 4.1 切换因子功能示意图

4.3 基于 RBF 的人机交互控制算法设计

在本节的人机交互控制算法中,通过使用切换因子,根据人施加的人机交互力变化,实现主动模式与机主动模式切换,并使用径向基函数(Radial Basis Function, RBF)神经网络控制器作为上肢康复机器人控制闭环与串联弹性驱动器控制闭环, RBF 神经网络具有实时学习的能力,这种能力使得 RBF 神经网络在动态环境中更加灵活,以实现整体双闭环控制的目标。根据系统双闭环特性,使用 Lyapunov 函数证明了系统稳定,通过仿真实验进一步证明了系统的稳定性,以及具有按需辅助的机主动模式与人主动模式之间的顺滑切换。

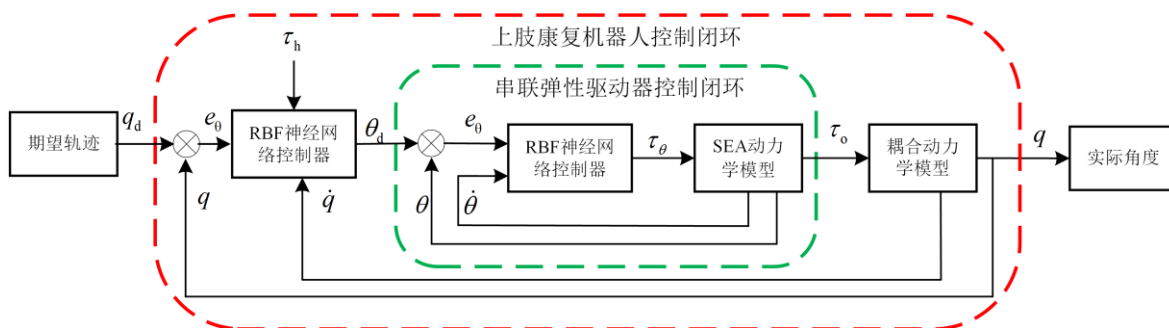


图 4.2 基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法流程图

4.3.1 串联弹性驱动器期望输入设计

根据第2章提出的基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人的动力学模型:

$$M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau_o + \tau_h \quad (4-6)$$

$$\eta\ddot{\theta} + \mu_0\dot{\theta} + \tau_o = \tau_h \quad (4-7)$$

通过将切换因子 $\psi(F_h)$ 嵌入到滑模向量中, 可实现人主动模式与机主动模式的切换, 因此滑模向量为:

$$s_q = \dot{q} - \dot{q}_r = \dot{q} - \psi(F_h)\dot{q}_d + \psi(F_h)\Lambda e \quad (4-8)$$

其中, q_d 为期望轨迹, $e = q - q_d$ 为角度误差, q_r 为参考向量定义为:

$$\dot{q}_r = \psi(F_h)\dot{q}_d - \psi(F_h)\Lambda e \quad (4-9)$$

其中 $\Lambda \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 为常数对角矩阵。而 $\dot{s}_q = \ddot{q} - \ddot{q}_r$ 则:

$$\begin{aligned} M(q)\dot{s}_q &= M(q)(\ddot{q} - \ddot{q}_r) \\ &= -M(q)\ddot{q}_r + M(q)\ddot{q} \\ &= -M(q)\ddot{q}_r - C(q, \dot{q})\dot{q} - G(q) + \tau_o + \tau_h \\ &= -M(q)\ddot{q}_r - C(q, \dot{q})(s_q + \dot{q}_r) - G(q) + \tau_o + \tau_h \\ &= -M(q)\ddot{q}_r - C(q, \dot{q})s_q - C(q, \dot{q})\dot{q}_r - G(q) + \tau_o + \tau_h \\ &= -C(q, \dot{q})s_q - f + \tau_o + \tau_h \end{aligned} \quad (4-10)$$

将上式简化得:

$$M(q)\dot{s}_q + C(q)s_q + f = \tau_o + \tau_h \quad (4-11)$$

其中, $f(x) = M(q)\ddot{q}_r + C(q)\dot{q}_r + G(q)$ 。

在实际工程中, 模型的不确定项 f 为未知, 无法使用动力学模型精确描述, 为此, 需要采取 RBF 网络逼近不确定项 f , 可将 RBF 神经网络设计为:

$$h_j = \exp\left(-\frac{\|x - c_j\|^2}{b_j^2}\right) \quad (4-12)$$

$$\dot{\hat{W}} = Yh(x)s_q^T \quad (4-13)$$

其中, RBF 神经网络的输入为 $x = [e \quad \dot{e} \quad q_d \quad \dot{q}_d \quad \ddot{q}_d]^T$, RBF 神经网络的输出为 $\hat{f} = \hat{W}^T h(x)$; $\hat{W}$ 为 RBF 神经网络的自适应律, Y 为常对角矩阵, $h(x) = [h_j]^T$ 为 RBF 神经网络的高斯基函数输出, $c \in R$ 、 $b \in R$ 为常数, i 、 j 分别为 RBF 神经网络输入的个数和隐层节点的个数。

由此可将控制律设计为:

$$\tau_o = \hat{f} - K_q s_q + \tau_h \quad (4-14)$$

其中 $K_q \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 为常对角矩阵。根据串联弹性驱动器的特性, 电机角度和上肢康复机器人关节角并不同步, 由第2章中式(2-2)可得:

$$P_{\theta d} = P_o + L^{-1}K^{-1} \left[\hat{f} - \psi(F_h)(K_q s_q + \tau_h) \right] \quad (4-15)$$

由于对串联弹性驱动器的控制为电机的角度，由第2章中电机角度与丝杠滑块位置关系可得 $P_{\theta d} = w_{\theta} \theta_d$ ，因此式(4-15)需改写为电机的期望角度输入 θ_d ：

$$\theta_d = \frac{P_o + L^{-1}K^{-1} \left[\hat{f} - \psi(F_h)(K_q s_q + \tau_h) \right]}{w_{\theta}} \quad (4-16)$$

机主动模式：在此模式下，患者需要跟随上肢康复机器人的预定轨迹运动，此时 $r(F_h) \leq 0$ ， $\psi(F_h) = 1$ ，因此上肢康复机器人需要跟随期望轨迹，要有良好的控制性能，并且需要实现按需辅助的功能，因此此时电机期望输入 θ_d 为：

$$\theta_d = \frac{P_o + L^{-1}K^{-1} \left(\hat{f} - K_q s_q + \tau_h \right)}{w_{\theta}} \quad (4-17)$$

人主动模式：即患者的输入力较大，因此人为主动运动，上肢康复机器人跟随人的运动轨迹运动，此时 $r(F_h) > 0$ ， $\psi(F_h) = 0$ ，此时参考向量 $\dot{q}_r = \psi(F_h) \dot{q}_d - \psi(F_h) \Lambda e = 0$ 。由此可得 $\hat{f}(x) = \hat{M}(q) \ddot{q}_r + \hat{C}(q) \dot{q}_r + \hat{G}(q) \rightarrow \hat{G}(q)$ ，因此串联弹性驱动器的电机期望输入此时为：

$$\theta_d = \frac{P_o + L^{-1}K^{-1} \hat{G}(q)}{w_{\theta}} \quad (4-18)$$

其中 $\hat{M}(q)$ ， $\hat{C}(q)$ ， $\hat{G}(q)$ 分别为 $M(q)$ ， $C(q)$ ， $G(q)$ 的估计矩阵。由此上肢康复机器人控制闭环到串联弹性驱动器闭环的输入设计完成，通过串联弹性驱动器控制闭环对输入的期望曲线控制跟踪后输出，完成上肢康复机器人的控制闭环。

4.3.2 串联弹性驱动器控制闭环系统设计

串联弹性驱动器的滑模向量 s_{θ} 设计为：

$$s_{\theta} = \dot{\theta} - \dot{\theta}_r = \dot{\theta} - \dot{\theta}_d + \Lambda_{\theta} e_{\theta} \quad (4-19)$$

其中， $e_{\theta} = \theta - \theta_d$ 为电机角度误差， θ_r 为参考向量定义为如下：

$$\theta_r = \dot{\theta}_d - \Lambda_{\theta} e_{\theta} \quad (4-20)$$

其中 $\Lambda_{\theta} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对角常矩阵，而 $\dot{s}_{\theta} = \ddot{\theta} - \ddot{\theta}_r$ ，则动力学模型可改写为：

$$\begin{aligned} \eta \dot{s}_{\theta} &= \eta (\ddot{\theta} - \ddot{\theta}_r) \\ &= \eta \ddot{\theta} - \eta \ddot{\theta}_r \\ &= -\eta \ddot{\theta}_r - \mu_{\theta} \dot{\theta} - \tau_o + \tau_{\theta} \\ &= -\eta \ddot{\theta}_r - \mu_{\theta} (s_{\theta} + \dot{\theta}_r) - \tau_o + \tau_{\theta} \\ &= -\eta \ddot{\theta}_r - \mu_{\theta} s_{\theta} - \mu_{\theta} \dot{\theta}_r - \tau_o + \tau_{\theta} \\ &= -\mu_{\theta} s_{\theta} - f_{\theta} - \tau_o + \tau_{\theta} \end{aligned} \quad (4-21)$$

将上式简化后得:

$$\eta \dot{s}_\theta + \mu_\theta s_\theta + \hat{f}_\theta = \tau_\theta - \tau_o \quad (4-22)$$

其中, $\hat{f}_\theta(x) = \mu_\theta \dot{\theta}_r + \eta \ddot{\theta}_r$ 。

在实际工程中, 模型的不确定项 f_θ 为未知, 为此需要对不确定项 f_θ 进行逼近, 采取 RBF 网络逼近 f_θ , 根据 $f_\theta(x)$ 的表达式, RBF 神经网络的输入设计为 $x_\theta = [e_\theta \quad \dot{e}_\theta \quad \theta_d \quad \dot{\theta}_d \quad \ddot{\theta}_d]^T$, RBF 神经网络的输出设计为 $\hat{f}_\theta = \hat{W}_\theta^T g(x_\theta)$ 。

串联弹性驱动器的 RBF 神经网络算法为:

$$g_j = \exp\left(-\frac{\|x_\theta - c_j\|^2}{b_j^2}\right) \quad (4-23)$$

$$\dot{\hat{W}}_\theta = Y_\theta g(x_\theta) s_\theta^T \quad (4-24)$$

其中 $\dot{\hat{W}}_\theta$ 为 RBF 神经网络的自适应律, Y_θ 为常对角矩阵, $g(x) = [g_j]^T$ 为 RBF 神经网络的高斯基函数输出, i 、 j 分别为 RBF 神经网络输入的个数和隐层节点的个数。由此控制律可以设计为:

$$\tau_\theta = \tau_o + \eta \ddot{\theta}_r + \hat{f}_\theta - K_\theta s_\theta \quad (4-25)$$

其中, $K_\theta \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为常对角矩阵。由此完成人机交互控制算法闭环。

4.3.3 人机交互控制算法稳定性证明

定理: 李雅普诺夫函数是正定的, 对于系统的所有状态变量其导数沿着解的方向始终是负的或者零则系统稳定。

Barbalat 引理: 如果可微函数 $f(t)$, 当 $t \rightarrow \infty$ 时存在有限极限, 且 $\dot{f}$ 存在且有界, 那么当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\dot{f}(t) \rightarrow 0$ 。

证明: 当 $\theta_d \rightarrow \theta$ 时, 即 $e_\theta \rightarrow 0$, 此时的整个控制系统可以看作串联弹性驱动器完美地与期望输入 θ_d 重合, 由此可将公式 (4-14) 中的控制律代入公式 (4-10) 得:

$$\begin{aligned} M(q)\dot{s}_q &= -C(q, \dot{q})s_q - f + \hat{f} - K_q s_q + \tau_h \\ &= -(C(q, \dot{q}) + K_q)s_q + (\hat{f} - f) + \tau_h \end{aligned} \quad (4-26)$$

其中 $\hat{f} = \hat{W}^T h(x)$, 而 $f = W^T h(x)$, 取 W 与估计值 $\hat{W}$ 的误差为:

$$\tilde{W} = \hat{W} - W, \|\tilde{W}\|_F \leq W_{\max} \quad (4-27)$$

则式 (4-26) 可以改写为:

$$M(q)\dot{s}_q = -(C(q, \dot{q}) + K_q)s_q + \tilde{W}^T h(x) + (\varepsilon + \tau_h) \quad (4-28)$$

其中 ε 为神经网络逼近误差。

定义 Lyapunov 函数:

$$L = \frac{1}{2} s_q^T M(q) s_q + \frac{1}{2} \text{tr}(\tilde{W}^T Y^{-1} \tilde{W}) \quad (4-29)$$

则上式可写为:

$$\dot{L} = s_q^T M(q) \dot{s}_q + \frac{1}{2} s_q^T \dot{M}(q) s_q + \text{tr}(\tilde{W}^T Y^{-1} \dot{\tilde{W}}) \quad (4-30)$$

将式(4-28)代入(4-30)中, 得

$$\begin{aligned} \dot{L} = & s_q^T [-(C(q, \dot{q}) + K_q) s_q + \tilde{W}^T h(x) + (\varepsilon + \tau_h)] \\ & + \frac{1}{2} s_q^T \dot{M}(q) s_q + \text{tr}(\tilde{W}^T Y^{-1} \dot{\tilde{W}}) \end{aligned} \quad (4-31)$$

简化得:

$$\begin{aligned} \dot{L} = & -s_q^T K_q s_q + \frac{1}{2} s_q^T [\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})] s_q \\ & + \text{tr} \tilde{W}^T (Y^{-1} \dot{\tilde{W}} + h(x) s_q^T) + s_q^T (\varepsilon + \tau_h) \end{aligned} \quad (4-32)$$

其中神经网络的自适应律为(4-13), 则:

$$\dot{L} = -s_q^T K_q s_q + s_q^T (\varepsilon + \tau_h) \leq -K_{q\min} \|s_q\|^2 + (\varepsilon_N + b_d) \|s_q\| \quad (4-33)$$

其中, $\|\varepsilon\| \leq \varepsilon_N$, $\|\tau_h\| \leq b_d$ 。当满足下列收敛条件时, $\dot{L} \leq 0$:

$$\|s_q\| \geq \frac{(\varepsilon_N + b_d)}{K_{q\min}} \quad (4-34)$$

对 $\dot{L}$ 求导得 Lyapunov 函数的二阶导数为:

$$\ddot{L} = -2s_q^T K_q \dot{s}_q + 2s_q^T (\varepsilon + \tau_h) \quad (4-35)$$

由于 L 是正定的, $\dot{L}$ 是半负定的, 即 L 是有界的, 可得 s_q 与 $\dot{s}_q$ 是有界的, 因此 $\ddot{L}$ 是有界的。根据 Barbalat 引理可知, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\dot{L} \rightarrow 0$, 可得 $s_q \rightarrow 0$, 即 $e \rightarrow 0$, $\dot{e} \rightarrow 0$, 因此系统当 $e_0 \rightarrow 0$ 时, 上肢康复机器人闭环系统关于原点全局渐进稳定。当串联弹性驱动器的电机误差 e_0 越小, 系统的稳定性越好。

针对串联弹性驱动器的稳定性, 将公式(4-25)代入公式(4-21)可得:

$$\begin{aligned} \eta \dot{s}_\theta &= -\mu_\theta s_\theta - f_\theta + \hat{f}_\theta - K_\theta s_\theta + \tau_o \\ &= -(\mu_\theta + K_\theta) s_\theta + (\hat{f}_\theta - f_\theta) + \tau_o \end{aligned} \quad (4-36)$$

其中 $\hat{f}_\theta = \hat{W}_\theta^T g(x_\theta)$, 而 $f_\theta = W_\theta^T g(x_\theta)$, 取 W 与估计值 $\hat{W}$ 的误差为:

$$\tilde{W}_\theta = \hat{W}_\theta - W_\theta, \|\tilde{W}_\theta\| \leq W_{\theta\max} \quad (4-37)$$

则式(4-36)可以改写为:

$$\eta \dot{s}_\theta = -(\mu_\theta + K_\theta) s_\theta + \tilde{W}_\theta^T g(x_\theta) + (\varepsilon_\theta + \tau_o) \quad (4-38)$$

其中 ε_θ 为神经网络逼近误差。定义 Lyapunov 函数:

$$L_\theta = \frac{1}{2} s_\theta^T \eta s_\theta + \frac{1}{2} \text{tr}(\tilde{W}_\theta^T Y_\theta^{-1} \tilde{W}_\theta) \quad (4-39)$$

则上式可写为:

$$\dot{L}_0 = s_0^T \eta \dot{s}_0 + \frac{1}{2} s_0^T \dot{\eta} s_0 + \text{tr}(\tilde{W}_0^T Y_0^{-1} \dot{\tilde{W}}_0) \quad (4-40)$$

将式(4-38)代入(4-40)中得:

$$\begin{aligned} \dot{L}_0 = & s_0^T [-(\mu_0 + K_0)s_0 + \tilde{W}_0^T g(x_0) + (\varepsilon_0 + \tau_o)] \\ & + \frac{1}{2} s_0^T \dot{\eta} s_0 + \text{tr}(\tilde{W}_0^T Y_0^{-1} \dot{\tilde{W}}_0) \end{aligned} \quad (4-41)$$

简化得:

$$\begin{aligned} \dot{L}_0 = & -s_0^T K_0 s_0 + \frac{1}{2} s_0^T [\dot{\eta} - 2\mu_0] s_0 \\ & + \text{tr} \tilde{W}_0^T (Y_0^{-1} \dot{\tilde{W}}_0 + g(x_0) s_0^T) + s_0^T (\varepsilon_0 + \tau_o) \end{aligned} \quad (4-42)$$

其中神经网络的自适应律为(4-24), 则:

$$\dot{L}_0 = -s_0^T K_0 s_0 + s_0^T (\varepsilon_0 + \tau_o) \leq -K_{0\min} \|s_0\|^2 + (\varepsilon_{0N} + b_{0d}) \|s_0\| \quad (4-43)$$

其中, $\|\varepsilon_0\| \leq \varepsilon_{0N}$, $\|\tau_o\| \leq b_{0d}$ 。当满足下列收敛条件时, $\dot{L}_0 \leq 0$:

$$\|s_0\| \geq \frac{(\varepsilon_{0N} + b_{0d})}{K_{0\min}} \quad (4-44)$$

对 $\dot{L}_0$ 求得 Lyapunov 函数的二阶导数为:

$$\ddot{L}_0 = -2s_0^T K_0 \dot{s}_0 + 2s_0^T (\varepsilon + \tau_o) \quad (4-45)$$

由于 L_0 是正定的, $\dot{L}_0$ 是半负定的, 即 L_0 是有界的, 可得 s_0 与 $\dot{s}_0$ 是有界的, 因此 $\ddot{L}_0$ 是有界的。根据 Barbalat 引理可知, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\dot{L}_0 \rightarrow 0$, 可得 $s_0 \rightarrow 0$, 即 $e_0 \rightarrow 0$, $\dot{e}_0 \rightarrow 0$, 因此系统当时, 串联弹性驱动器闭环系统关于原点全局渐进稳定。由此可得串联弹性驱动器的控制器系统稳定。综上所述, 整体控制系统稳定。

4.4 基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法仿真实验

本节使用 MATLAB 做为仿真实验的软件, 首先验证控制算法在没有人机交互力的空载情况下是否能达到康复机器人工作的基本需求。其次为机主动模式下的按需辅助功能实验, 旨在测试 AAN 算法设计是否有效, 第三部分是机主动模式与人主动模式的切换实验, 以此证明控制算法是否达到设计预期效果。

4.4.1 机主动模式仿真实验

以下是基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法仿真实验结果, 如图 4.3 (a) 与 4.3 (b) 所示的上肢康复机器人肩关节角度 q_{d1} 与上肢康复机器人肘关节 q_{d2} 的角度跟踪曲线, 图中两个角度的初值都不在期望轨迹上, 在较短的时间内跟踪上了期望轨迹, 如图 4.3 (e) 所示。针对串联弹性驱动器的控制闭环, 电机的控制效果误差相对明显, 如图 4.3 (c)、4.3 (d) 与 4.3 (f) 所示, 总体跟踪效果较好, 证明了控制

闭环具有良好的控制效果。如图 4.3 (g) 与 4.3 (h) 所示, 为肩关节力矩 τ_1 与肘关节力矩 τ_2 , 由式 (4-17) 可知, 此时计算的期望电机角度变化较大, 导致出现震荡现象, 后续输出力较为平稳, 证明了该控制算法具有良好力控制性能。

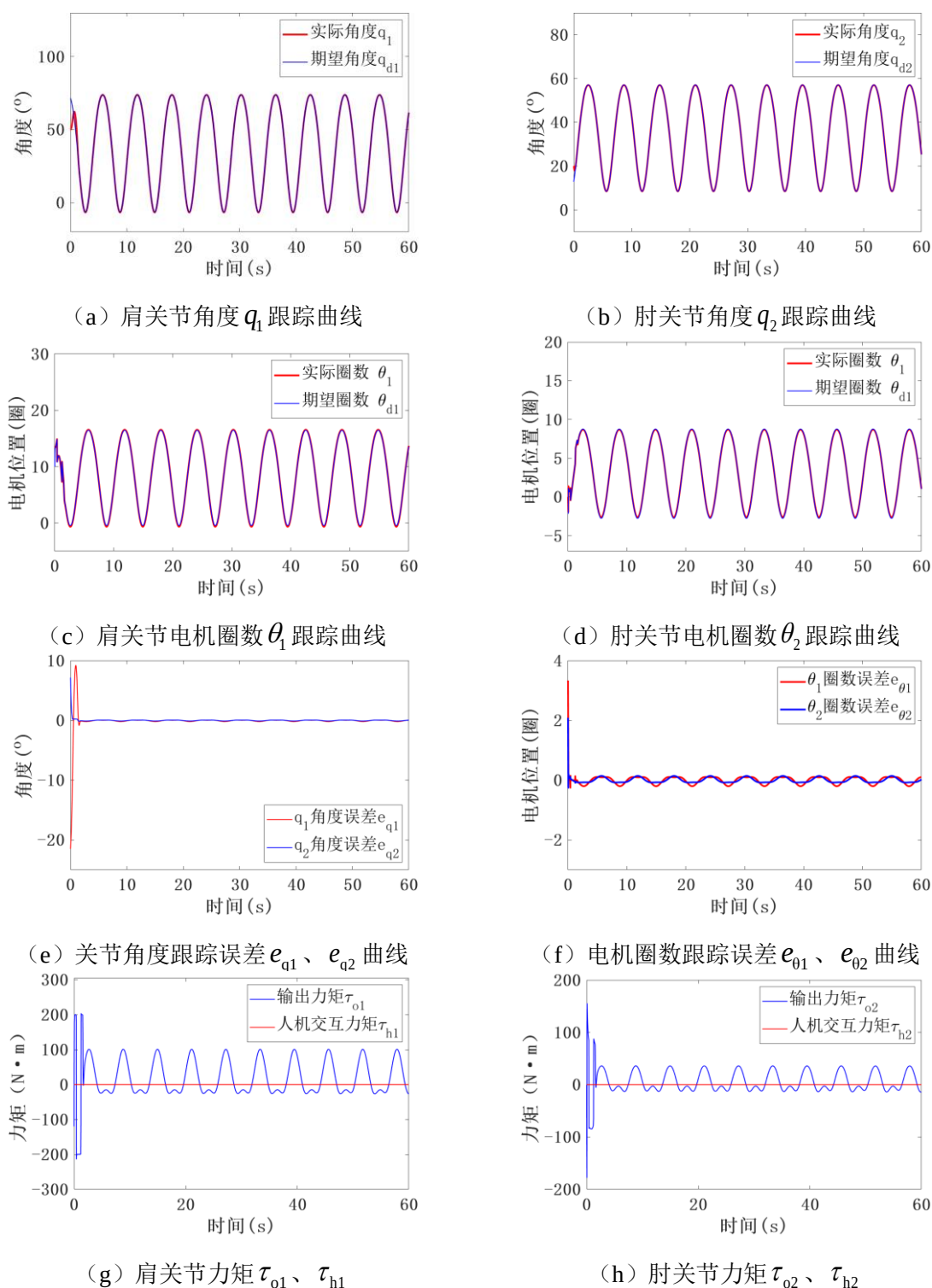


图 4.3 基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法稳定性实验曲线

4.4.2 按需辅助仿真实验

按需辅助算法 (AAN) 主要是为了在机主动阶段, 针对此时人与上肢康复机器人存在人机交互力的问题, 即当人机交互力大小在力域区间 R_l 内, 可将人机交互力分为两种情况: 与上肢康复机器人同运动方向的人机交互力矩以及与人机交互力矩与上肢康复机器人的运动方向相反, 此时可以理解为患者在主动完成康复动作, 因此可将上肢康复机器人的输出力矩减小, 在提供较小的辅助力的同时保证上肢康复机器人的运行轨迹与期望轨迹相同。当人机交互力矩与上肢康复机器人的运动方向相反时, 可以理解为患者完全无法主动完成期望轨迹, 甚至完全没有主动能力, 由于胳膊重力导致的人机交互力, 此时上肢康复机器人需要提供更大的输出力矩以保证康复运动的精确性。

基于以上 AAN 算法的实现目标, 在仿真实验中, 使用了推拉动作的期望关节角度运动轨迹, 并加入了如第 3 章中得出的人机交互力式 (3-18) 与式 (3-19), 由于式中的人机交互力较大, 为正常人的运动力, 考虑到患者无法控制肌肉, 为模拟 AAN 的情况, 将人机交互力缩减为原本的二分之一, 同时也保证人机交互力在力域区间 R_l 中, 使系统稳定保持在机主动模式。

如图 4.4 为基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法在按需辅助实验的各项仿真数据, 本实验分别在 12s 与 30s 时分别施加了反向的人机交互力与正向的人机交互力, 以模拟与运动相同和与运动方向相反的人机交互力, 通过式 (2-34) 得出的人机交互力矩, 如图 4.4 (g) 与图 4.4 (h) 所示的力矩曲线, 在 12s 到 30s 之间人机交互力矩 τ_h 与输出力矩运行轨迹相反, 因此为了保证上肢康复机器人的轨迹跟踪精度, 输出力矩 τ_o 明显增加, 而在 30s 到 47s 之间人机交互力矩 τ_h 与输出力矩 τ_o 运行轨迹相同, 因此为了保证上肢康复机器人的轨迹跟踪精度, 输出力矩 τ_o 明显减小, 由此该实验证明了该算法实现了按需辅助的功能。

图 4.4 (a) 与图 4.4 (b) 所示为肩关节与肘关节的实际关节角度跟踪曲线, 在有人机交互力的情况下, 该控制算法依旧保持了对期望曲线的极好跟踪效果, 如图如图 4.4 (e) 所示, 在输入人机交互力时存在较大误差, 由于弹簧的柔性特性导致输出力计算较大, 但是系统快速稳定, 依旧保持较高的跟踪精度。如图 4.4 (c)、4.4 (d) 与 4.4 (f) 所示的串联弹性驱动器控制闭环的数据, 由于电机的期望轨迹计算基于控制系统的输出力矩 τ_o , 在人机交互力输入时存在波动, 但是总体的实验效果依旧良好。该实验证明了按需辅助算法不仅根据人机交互力的方向大小适当增加了或减少辅助力, 同时也保持了上肢康复机器人闭环系统与串联弹性驱动器控制闭环的控制效果, 因此, 该算法实现了 AAN 功能。

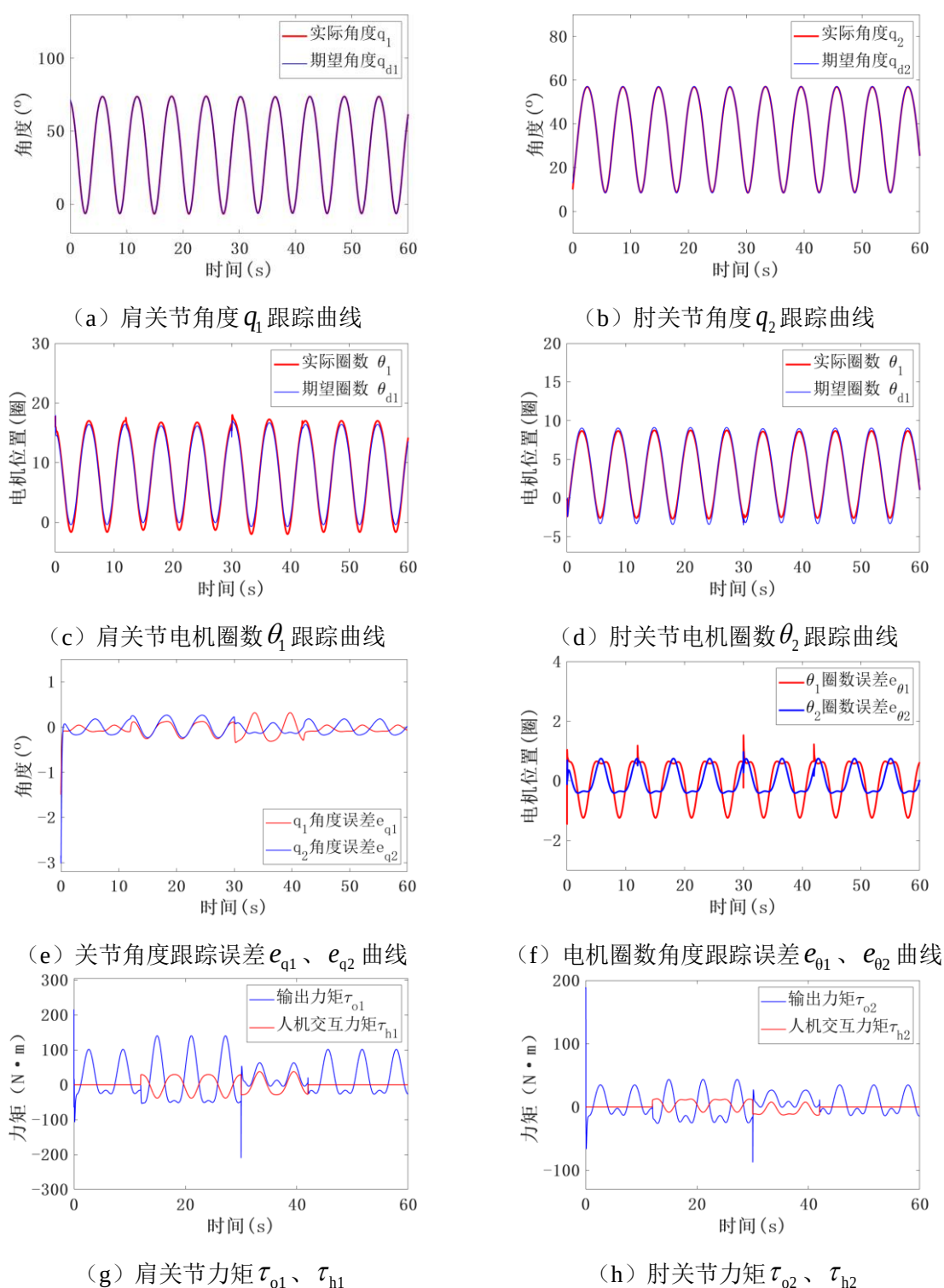


图 4.4 基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法按需辅助实验曲线

4.4.3 人机交互仿真实验

由以上的仿真实验,基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法期望实现的功能已经得到基本验证,即机主动模式性能以及系统按需辅助功能,以下的实验将主要着重于验证控制系统在机主动模式与人主动模式之间的切换性能,以及针对不同的康复期望曲线系统的控制效果。该系列实验主要证明了该控制算法面对更加实际的应用场景时候的运行效果。

针对如何判断系统是否实现人主动模式的问题,根据算法中的设计以及人机交互功能的定义,给出以下判断方法,以方便对后续的实验结果分析:

1. 机器人的输出力矩是否较小,因为在人主动模式下,机器人的输出力矩仅仅只能满足机器人自己本身的重力,其他运动的力矩由人提供。所以,弹簧的压缩量很小,即输出力矩很小。

2. 由第 1 点可知,此时的输出力矩只需要维持康复机器人因重力产生的力,因此丝杠滑块位置与负载滑块的位置几乎同步,在人主动模式下电机的跟踪效果也会变好,并且电机的运动轨迹也与上肢康复机器人的实际关节角度曲线几乎相同。

3. 由于输入的人机交互力为周期性变化的曲线,此时的康复机器人实际关节角度曲线也因为人机交互力的原因呈现与人的交互力矩 τ_h 相对应的变化,由此可以证明此时的人主动模式是由人带动而运动的。

在实际的应用过程中,患者不能完全保证可以按照既定的康复路径运动,所以存在误差可以更好地验证控制算法在面对患者自主偏离期望康复轨迹后的由人主动模式切换到机主动模式的功能。在仿真的过程中,人机交互力是在第 3 章中求得,但是人主动模式中的关节角度变化曲线无法与数据采集同时的关节角度变化曲线对应,存在以下几点原因:

1. Hill 肌肉模型在对肌肉力量计算的准确性存在误差,并无法保证此时的人机交互力的绝对准确性,与关节运动时的实际力矩完全匹配。并且人体上肢的模型与康复机器人也不尽相同,存在建模误差,上肢康复机器人在人主动阶段只考虑由于重力带来的动力学影响,因此关节角度求解与实测曲线不够准确。

2. 在人主动模式下,机器人根据人的关节力矩求解关节角,并且该关节力矩是由雅可比矩阵求得,与上肢康复机器人此时的位姿相关。仿真输入的人机交互力是在随机时间输入的,并不能与数据采集过程的时序对应,因此会产生不同的曲线。

虽然在仿真实验的过程中,无法通过采集的人机交互力完全模拟在实际康复过程中的人机交互力情景,但是通过输入实际的人机交互力曲线,在一定程度上充分模拟了在康复过程中人机交互力是随时的,随机的并且不稳定的现象。

在该实验中,通过在 10s 到 20s 内输入了 0.5 倍与康复机器人运行轨迹相反的人机交互力 F_h 作为患者在康复过程中的人机交互力,即第 3 章中获得的抬举动作的人及交互力表达式 (3-14) 与式 (3-15),以模拟按需辅助阶段的人机交互力,在 20s 到 40s 内肩关节与肘关节分别输入式 (3-14) 与式 (3-15) 的人机交互力,以模拟人主动模式的人机交互力。在 10s 到 20s 中,此时的人机交互力在力域范围 $R_1 = 98\text{N}$ 内,因此此时上肢康复机器人的运行模式为机主动模式下的按需辅助功能,机器人需要输出更大的力矩保证患者完成期望康复动作。在 20s 到 40s 中,此时的人机交互力超出了力域范围 $R = 100\text{N}$,进入人主动模式,患者主动运动,上肢康复机器人跟随人运动。在 40s 后恢复到机主动模式。设计该实验的目的是为了测试上肢康复机器人面对大小不同的人机交互力时是否可以通过切换因子 $\psi(F_h)$ 实现机主动与人主动模式的判断,以及上肢康复机器人是否可以跟随人的运动轨迹而运动。

如图 4.5 为基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法使用抬举动作期望轨迹的仿真实验数据,在 10s 到 20s 之间,如图 4.5 (g) 与 4.5 (h) 中的人机交互力矩与输出力矩相反,此时的输出力矩增大,证明了按需辅助算法实现了力矩补偿的功能,并且在图 4.5 (a) 与 4.5 (b) 中,10s 到 20s 之间的关节角度跟踪效果极好,具有较小的误差,如图 4.5 (e) 所示。证明了按需辅助算法根据人机交互力补偿力矩,并保证上肢康复机器人按照期望轨迹运动,实现了按需辅助算法设计的基本原则。

由图 4.5 (a) 与 4.5 (b) 的肩关节与肘关节的角度变化曲线分析得出,在 20s 到 40s 之间为人主动模式,根据上文提到的人主动模式判断方式,上肢康复机器人轨迹跟随人的运动轨迹偏离期望曲线,在图 4.5 (g) 与图 4.5 (h) 所示的肩关节与肘关节力矩曲线图中分析得此时肩关节与肘关节的输出力矩趋近于 0,并且人机交互力矩、电机角度跟踪曲线也与实际关节角度变化力矩所对应。如图 4.5 (c) 与图 4.5 (d),图 4.5 (f) 中电机的误差在 20s 到 40s 之间也极低,证明此时串联弹性驱动器的控制模式为输出较低的扭矩。综上所述,该组实验证明了该组实验中实现了人主动模式与机主动模式的切换。

在 20s 时与 40s 时,图 4.5 (a) 与图 4.5 (b) 中的关节角度变化顺滑,证明了人机交互控制算法实现了人主动模式与机主动模式顺滑切换的目标。针对力矩变曲线,上肢康复机器人在 20s 时,力矩曲线 4.5 (g) 与 4.5 (h) 中没有发生明显突变,并且经过短暂的收敛逐渐趋近于 0,证明了人机切换因子 $\psi(F_h)$ 充分发挥作用。并且由于不需要继续追踪期望轨迹,串联弹性驱动器的弹簧变化较慢,如图 4.5 (c) 与 4.5 (d) 此刻电机变化曲线平滑。而在 40s 时由人主动切换到机主动时,由于人主动运动偏离期望轨迹,误差较大,此时电机转速较快,丝杠滑块的位置变化较快,导致弹簧形变量大,输出力矩变大,并因为弹簧的特性产生力矩的震荡现象,但是

在半个周期内就逐渐稳定下来，并恢复稳定的运行状态。由此证明了该实验具有极好的抗干扰能力，在误差较大时系统具有快速响应的能力。

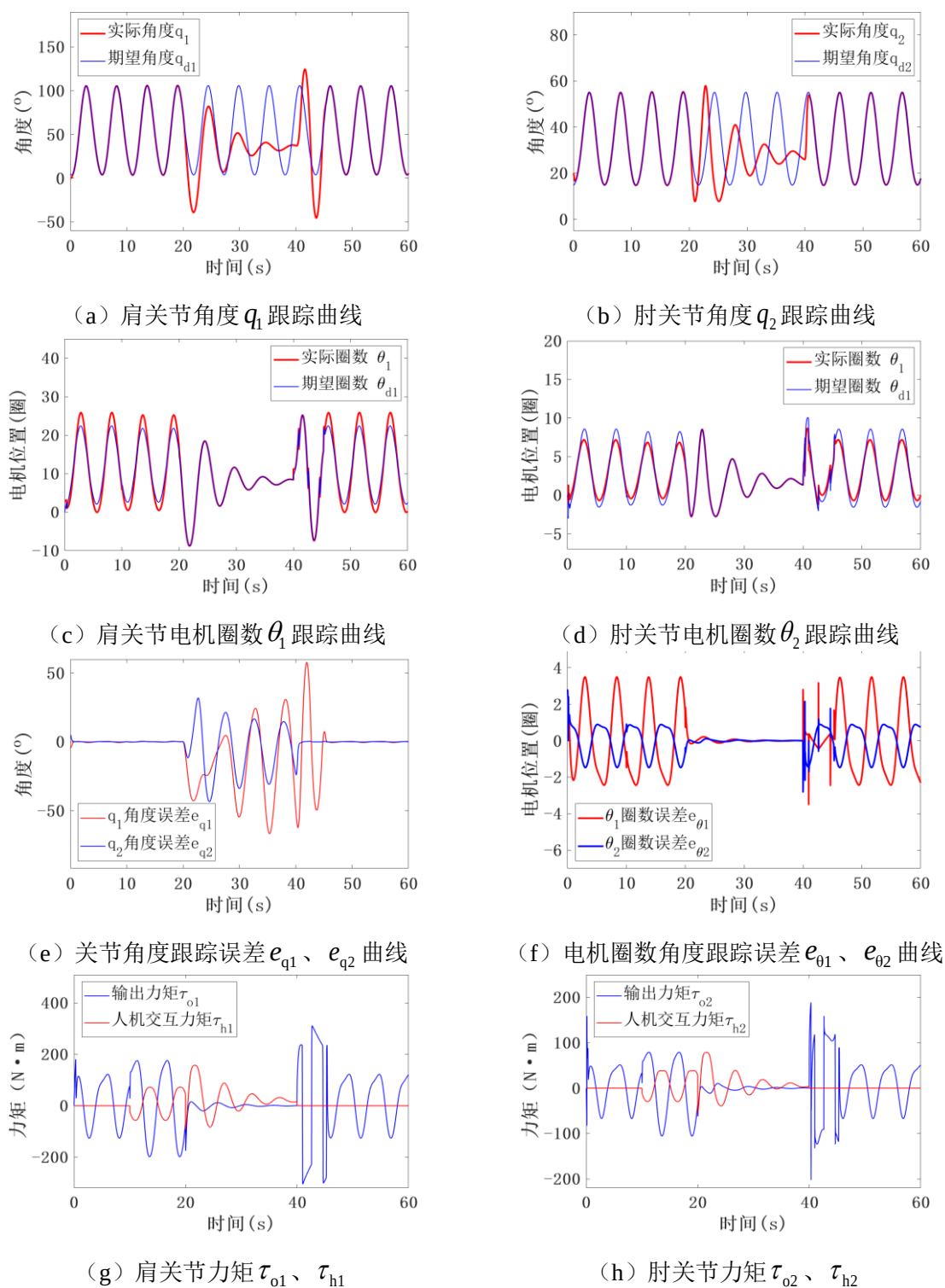


图 4.5 基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法抬举动作实验曲线

推拉实验组在之前的实验中得到了极好的实验效果,在本组实验组中,同样在20s到40s之间输入第3章中得到的推拉动作用的人机交互力 F_h ,即式(3-18)与式(3-19)分别输入到肩关节与肘关节曲线中,在10s到20s中,输入0.5倍的 F_h ,以模拟机主动模式的人机交互力。此时的人机交互力在机主动力域范围内,因此此时上肢康复机器人的运行模式为机主动模式下的按需辅助功能,机器人需要输出更大的力矩保证患者可以完成期望康复动作。在20s到40s中,此时的人机交互力超出了机主动模式的力域范围,进入人主动模式,患者主动运动,上肢康复机器人跟随人运动。在40s后恢复到机主动模式。设计该实验的目的是为了测试上肢康复机器人面对大小不同的人机交互力与复杂期望轨迹时是否能够通过切换因子 $\psi(F_h)$ 实现机主动与人主动模式的判断,以及上肢康复机器人是否可以跟随人的运动轨迹而运动。

如图4.6(a)与图4.6(b)所示,在0s到20s之间与40s到60s的机主动模式中,机器人的运动轨迹与期望轨迹周期基本相同,实现了高精度的跟踪,在10s到20s之间,如图4.6(g)与4.6(h)中的人机交互力矩与输出力矩相反,此时的输出力矩增大,证明了按需辅助算法实现了力矩补偿的功能,并且在图4.6(a)与4.6(b)中,10s到20s之间的关节角度跟踪效果极好,具有较小的误差,如图4.6(e)所示。证明了按需辅助算法根据人机交互力补偿力矩,并保证上肢康复机器人按照期望轨迹运动,实现了按需辅助算法设计的基本原则。

如图4.6(a)与图4.6(b)所示,在20s到40s之间关节角度曲线跟随人机交互力矩在图4.6(g)与图4.6(h)中的曲线运动,依据上文所描述的人主动模式判断方法,20s到40s之间的输出力矩几乎为0,以及在图4.6(c)与4.6(d)中的人主动阶段电机的误差较低,证明在人主动阶段上肢康复机器人为人带动上肢康复机器人运动,由此可以判断得出该时间段为人主动模式。证明了针对不同康复轨迹以及人机交互力,该算法实现了人主动模式与机主动模式。

在20s时,如图4.6(a)与图4.6(b)中的关节角度变化顺滑,证明了人机交互控制算法实现了由机主动模式到人主动模式与顺滑切换的目标。针对力矩变曲线,上肢康复机器人在20s时,力矩曲线4.6(g)与4.6(h)中没有发生明显突变,并且接近0,证明了此时机器人输出力矩只受自身重力影响。并且串联弹性驱动器的电机变化曲线平滑,如图4.6(c)与4.6(d)。在40s时,如图4.6(a)与图4.6(b)中的关节角度变化顺滑,证明了人机交互控制算法实现了由机主动模式到人主动模式与顺滑切换的目标。在40s时,由人主动切换到机主动时,还是由于电机转速较快,如图4.6(c)与图4.6(d),在40s时出现了较大的角度变化,以及较大的误差,如图4.6(f)中电机误差曲线所示,因此弹簧产生震荡现象,但是也在极快的时间内恢复到对期望康复轨迹的追踪,并在后续多个周期内持续稳定。

该实验证明了人机交互控制算法在面对需要更强协调性的复杂期望轨迹与人机交互力时的较强稳定性。并且实现了人主动与机主动模式的顺滑切换及 AAN 功能。

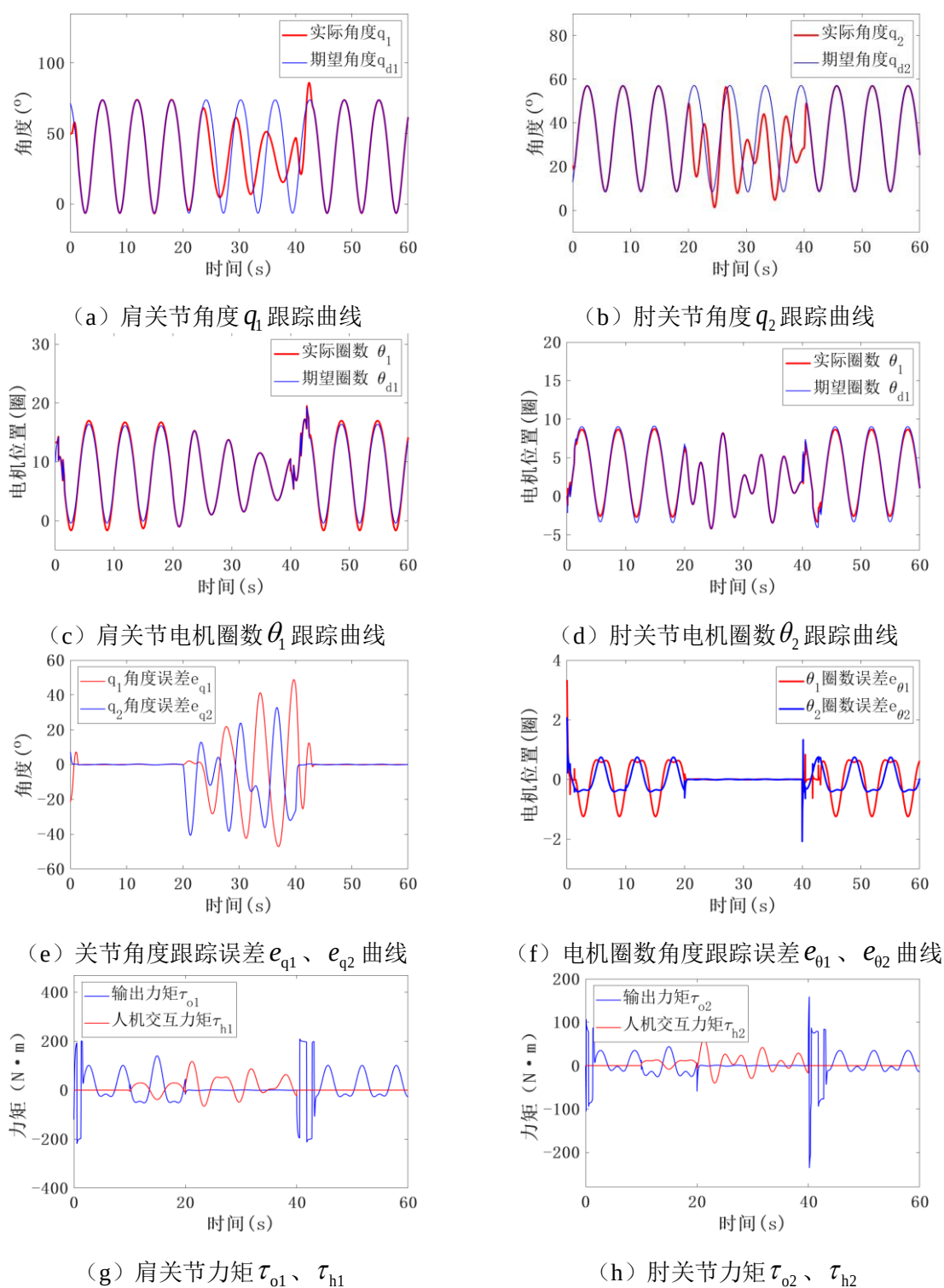


图 4.6 基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法推拉动作实验曲线

在提拉组的实验中,控制系统在无人机交互力的情况下依然可以保持较好的稳定性,同样在 10s 到 20s 与 20s 到 40s 输入在第 3 章中获得的提拉组的人机交互力曲线 F_h 式 (3-22) 与式 (3-23),以模拟人主动模式的人机交互力。在 10s 到 20s 之间为 $-0.5F_h$,以模拟机主动模式的人机交互力。此时的人机交互力在机主动力域范围内,因此此时上肢康复机器人的运行模式为机主动模式下的按需辅助功能,机器人需要输出更大的力矩保证患者可以完成期望康复动作。在 20s 到 40s 中,此时的人机交互力超出了机主动模式的力域范围,进入人主动模式,患者主动运动,上肢康复机器人跟随人运动。在 40s 后恢复到机主动模式。设计该实验的目的是为了测试上肢康复机器人肩肘关节的协同性能,以进一步证明该控制算法面对不同的期望轨迹是否具有极好的稳定性。

如图 4.7 (a) 与图 4.7 (b) 所示,在 0s 到 20s 之间与 40s 到 60s 的机主动模式中,机器人的运动轨迹与期望轨迹周期基本相同,证明了在机主动模式下,上肢康复机器人可以不受人机交互力影响,并且在 10s 到 20s 之间,如图 4.7 (g) 与 4.7 (h) 中的人机交互力矩与输出力矩相反,实现了按需辅助算法的功能。

如图 4.7 (a) 与图 4.7 (b) 所示,关节角度变化曲线跟随人机交互力矩运动,依据上文所描述的人主动模式判断方法,在图 4.7 (g) 与图 4.7 (h) 中,输出力矩趋近 0,并且在图 4.7 (c) 与 4.7 (d) 中的人主动阶段电机的误差较低,以及 20s 到 40s 之间的输出力矩几乎为 0,证明该时间段为人主动模式。证明了针对不同康复轨迹以及人机交互力,该算法实现了人主动模式与机主动模式。

在 20s 时,如图 4.7 (a) 与图 4.7 (b) 中的关节角度变化顺滑,证明了人机交互控制算法实现了由机主动模式到人主动模式与顺滑切换的目标。针对力矩变曲线,上肢康复机器人在 20s 时,力矩曲线 4.7 (g) 与 4.7 (h) 中没有发生明显突变,并且接近 0,证明了此时机器人输出力矩只受自身重力影响。并且串联弹性驱动器的电机变化曲线平滑,如图 4.7 (c) 与 4.7 (d)。在 40s 时,如图 4.7 (a) 与图 4.7 (b) 中的关节角度变化顺滑,证明了人机交互控制算法实现了由机主动模式到人主动模式与顺滑切换的目标。在 40s 时,由人主动切换到机主动时,由于电机转速较快,如图 4.7 (c) 与图 4.7 (d),在 40s 时出现了较大的角度变化,以及较大的误差,如图 4.7 (f) 中电机误差曲线所示,因此弹簧产生震荡现象,但是也在极快的时间内恢复到对期望康复轨迹的追踪,并在后续多个周期内持续稳定。

经过三组仿真实验,证明了基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法在面对不同期望轨迹与人机交互力时的稳定性,实现了机主动模式的高精度跟踪跟踪,同时实现了按需辅助功能以及人主动模式。通过引用切换因子 $\psi(F_h)$,解决了机主动模式切换人主动模式以及人主动模式切换机主动模式的不顺滑问题,完成了上肢康复机

器人人机交互控制算法的任务。同时证明了动力学建模的准确性以及实现了 RBF 神经网络控制器的逼近功能。

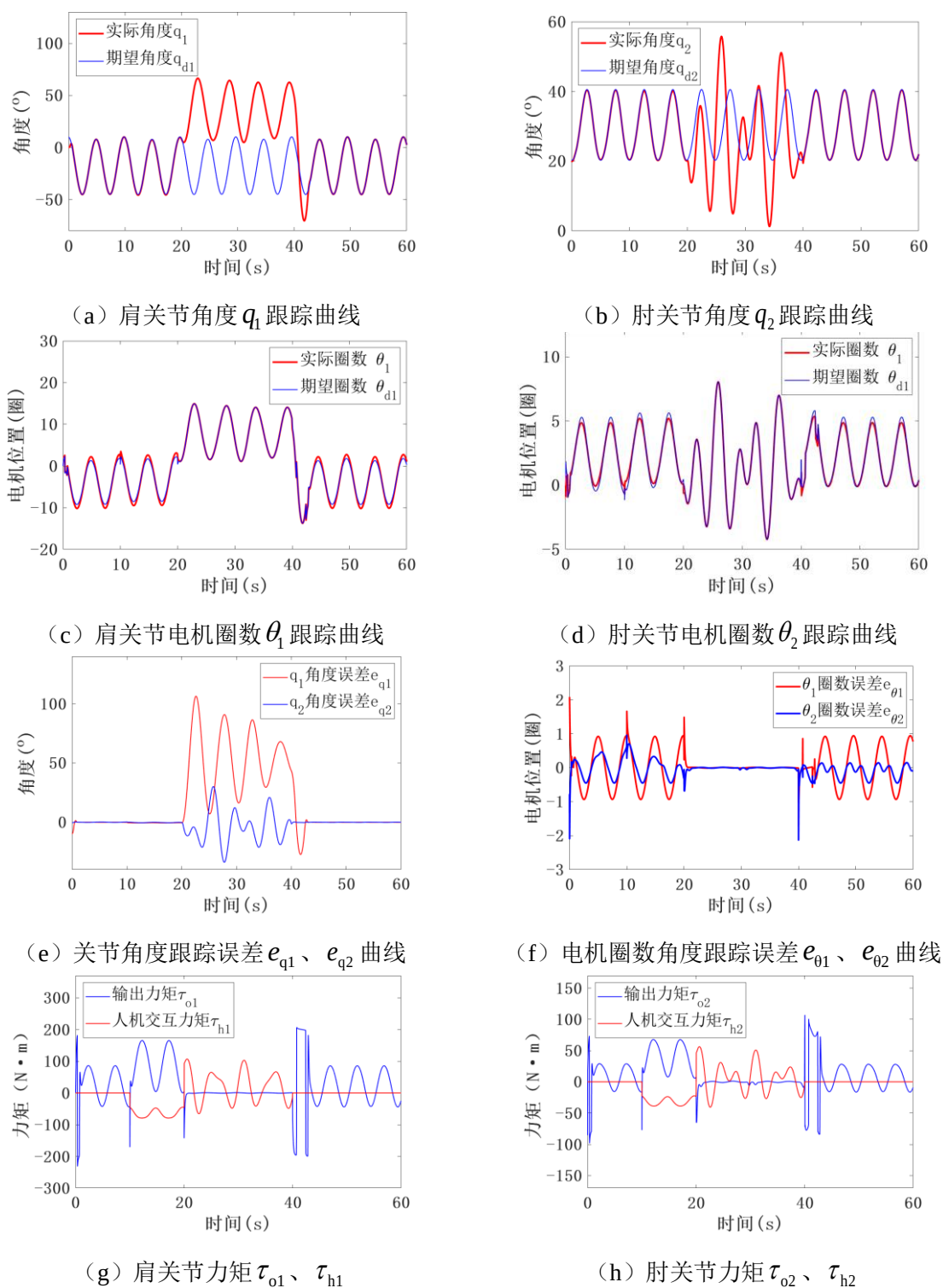


图 4.7 基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法提拉动作实验曲线

4.5 自适应人机交互控制算法设计

本节设计了一个基础的自适应控制算法，用作与基于 RBF 神经网络控制器的对比实验，RBF 神经网络具有强大的非线性逼近能力，在处理非线性系统或具有复杂动态特性的系统时有很好的跟踪效果。相比之下，自适应控制器可能在处理复杂非线性系统时较差。RBF 神经网络对系统的详细模型要求较低，这对于一些实际系统中模型难以获取或者存在不确定性的情况下是有利的，而自适应控制对详细的动力学模型要求较高，对于不确定项的逼近能力有限，因此可以通过自适应控制器进一步证明动力学模型的准确性。而控制器设计只是整个人机交互控制算法的一部分，因此本设计的目的也是为了证明使用不同的控制器逼近动力学模型，人机交互控制算法是否依旧可以实现机主动模式与人主动模式并具有良好的控制效果。如下为基于自适应的人机交互控制算法流程图。

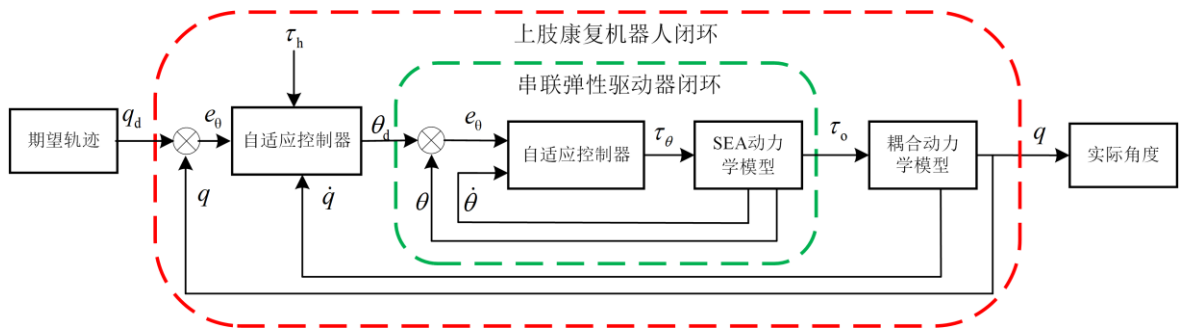


图 4.8 基于自适应的人机交互控制算法流程图

4.5.1 串联弹性驱动器期望输入设计

由公式 (4-8) 定义的滑模向量 s_q 可得：

$$\dot{q} = s_q + \dot{q}_r, \ddot{q} = \dot{s}_q + \ddot{q}_r \quad (4-46)$$

由此动力学模型 (4-6) 可改写为：

$$M(q)(\dot{s}_q + \ddot{q}_r) + C(q, \dot{q})(s_q + \dot{q}_r) + G(q) = \tau_o + \tau_h \quad (4-47)$$

$$M(q)\ddot{q}_r + C(q, \dot{q})\dot{q}_r + G(q) = -M(q)\dot{s}_q - C(q, \dot{q})s_q + \tau_o + \tau_h \quad (4-48)$$

而该系统可以通过回归矩阵将其线性化，由此可得：

$$M(q)\ddot{q}_r + C(q, \dot{q})\dot{q}_r + G(q) = Y(q, \dot{q}, \ddot{q}_r)\varphi_q \quad (4-49)$$

其中 $Y_q(q, \dot{q}, \ddot{q}_r)$ 为回归矩阵，向量 $\varphi_q = [\varphi_{q1}, \dots, \varphi_{qn}]^T$ 满足以上公式。则：

$$Y(q, \dot{q}, \ddot{q}_r)\varphi_q = -M(q)\dot{s}_q - C(q, \dot{q})s_q + \tau_o + \tau_h \quad (4-50)$$

而 $-M(q)\dot{s}_q - C(q, \dot{q})s_q$ 可以通过自适应逼近，因此控制律可以设计为：

$$\tau_o = Y(q, \dot{q}, \ddot{q}_r)\hat{\varphi}_q - K_q s_q + \tau_h \quad (4-51)$$

$$\dot{\hat{\phi}}_q = -H_q Y^T(q, \dot{q}, \dot{q}_r, \ddot{q}_r) s_q \quad (4-52)$$

其中 $\hat{\phi}_q$ 为 ϕ_q 的估计向量, K_q 和 H_q 为恒定对角正定增益和自适应增益矩阵。由此可得串联弹性驱动器期望输入为:

$$P_{0d} = P_q + L^{-1} K^{-1} [Y(q, \dot{q}, \dot{q}_r, \ddot{q}_r) \hat{\phi}_q - \psi(F_h)(K_q s_q + \tau_h)] \quad (4-53)$$

由式第2章中的电机角与丝杠滑块的比例公式可知, 式(4-53)可改写为:

$$\theta_d = \frac{P_q + L^{-1} K^{-1} [Y(q, \dot{q}, \dot{q}_r, \ddot{q}_r) \hat{\phi}_q - \psi(F_h)(K_q s_q + \tau_h)]}{w_\theta} \quad (4-54)$$

机主动模式: 即患者的输入力较大, 因此此时人为主动运动, 上肢康复机器人跟随人的运动轨迹运动, 此时 $r(F_h) > 0$, $\psi(F_h) = 0$, 因此:

$$\theta_d = \frac{P_q + L^{-1} K^{-1} (Y(q, \dot{q}, \dot{q}_r, \ddot{q}_r) \hat{\phi}_q - K_q s_q + \tau_h)}{w_\theta} \quad (4-55)$$

人主动模式: 即患者的输入力较大, 因此此时人为主动运动, 上肢康复机器人跟随人的运动轨迹运动, 此时 $r(F_h) > 0$, $\psi(F_h) = 0$, 因此:

$$\dot{q}_r = \psi(F_h) \dot{q}_d - \psi(F_h) \Lambda e = 0 \quad (4-56)$$

即 $Y(q, \dot{q}, \dot{q}_r, \ddot{q}_r) \hat{\phi}_q = \hat{M}(q) \ddot{q}_r + \hat{C}(q) \dot{q}_r + \hat{G}(q) \rightarrow \hat{G}(q)$, 因此串联弹性驱动器的电机期望输入此时为:

$$\theta_d = \frac{P_q + L^{-1} K^{-1} \hat{G}(q)}{w_\theta} \quad (4-57)$$

其中 $\hat{M}(q)$, $\hat{C}(q)$, $\hat{G}(q)$ 分别为 $M(q)$, $C(q)$, $G(q)$ 的估计矩阵。由此上肢康复机器人控制闭环到串联弹性驱动器闭环的输入设计完成, 通过串联弹性驱动器控制闭环对输入的期望曲线控制跟踪后输出, 完成上肢康复机器人的控制闭环。

4.5.2 串联弹性驱动器控制闭环系统设计

由式(4-19)所得的滑模向量 s_θ , 可得:

$$\dot{\theta} = s_\theta + \dot{\theta}_r, \ddot{\theta} = \dot{s}_\theta + \ddot{\theta}_r \quad (4-58)$$

由此动力学模型(4-7)可改写为:

$$\eta(\dot{s}_\theta + \ddot{\theta}_r) + \mu_\theta(s_\theta + \dot{\theta}_r) + \tau_o = \tau_\theta \quad (4-59)$$

$$\eta \ddot{\theta}_r + \mu_\theta \dot{\theta}_r + \tau_o = -\eta \dot{s}_\theta - \mu_\theta s_\theta + \tau_\theta - \tau_o \quad (4-60)$$

而该系统可以通过回归矩阵将其线性化, 由此可得:

$$\eta \ddot{\theta}_r + \mu_\theta \dot{\theta}_r = Y_\theta(\dot{\theta}_r, \ddot{\theta}_r) \phi_\theta \quad (4-61)$$

其中 $Y_\theta(\dot{\theta}_r, \ddot{\theta}_r)$ 为回归矩阵, 向量 $\phi_\theta = [\phi_{\theta 1}, \dots, \phi_{\theta n}]^T$ 满足以上公式。则:

$$Y_\theta(\dot{\theta}_r, \ddot{\theta}_r) \phi_\theta = -\eta \dot{s}_\theta - \mu_\theta s_\theta + \tau_\theta - \tau_o \quad (4-62)$$

而 $-\eta \dot{s}_\theta - \mu_\theta s_\theta$ 可以通过自适应逼近, 因此控制律可以设计为:

$$\tau_\theta = Y_\theta(\dot{\theta}_r, \ddot{\theta}_r)\hat{\phi}_\theta - K_\theta s_\theta - \tau_o \quad (4-63)$$

$$\dot{\hat{\phi}}_\theta = -H_\theta Y^T(\dot{\theta}_r, \ddot{\theta}_r)s_\theta \quad (4-64)$$

其中 $\hat{\phi}_\theta$ 为 ϕ_θ 的估计向量, K_θ 和 H_θ 为恒定对角正定增益和自适应增益矩阵。通过串联弹性驱动器闭环求得实际丝杠滑块位置 p_θ 求得实际输出力矩 τ_o , 通过上肢康复机器人闭环动力学方程式 (4-6) 可求得实际关节角度, 完成人机交互控制算法闭环。

4.5.3 人机交互控制算法稳定性证明

定理: Lyapunov 函数是正定的, 对于系统的所有状态变量其导数沿着解的方向是半负定的, 且 Lyapunov 的一阶导数连续, 二阶导数有界, 则系统渐进稳定。

Barbalat 引理: 如果可微函数 $f(t)$, 当 $t \rightarrow \infty$ 时存在有限极限, 且 $\dot{f}$ 存在且有界, 那么当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\dot{f}(t) \rightarrow 0$ 。

证明: 定义参数 ϕ_q 的估计误差 $\tilde{\phi}_q$ 如下:

$$\tilde{\phi}_q = \hat{\phi}_q - \phi_q \quad (4-65)$$

将式 (4-51) 与式 (4-52) 代入到上肢康复机器人的动力学方程 (4-6) 中, 假设 $e_\theta \rightarrow 0$, 并且人机交互力 $\tau_h = 0$ 时, 此时闭环系统的动力学方程为:

$$M(q)\dot{s}_q + C(q, \dot{q})s_q + K_q s_q + G(q) = -M(q)\ddot{q}_r - C(q, \dot{q})\dot{q}_r + Y(q, \dot{q}, \ddot{q}_r)\hat{\phi}_q \quad (4-66)$$

由式 (4-49) 和式 (4-65) 可将上式重写为:

$$M(q)\dot{s}_q + C(q, \dot{q})s_q + K_q s_q = Y(q, \dot{q}, \ddot{q}_r)\tilde{\phi}_q \quad (4-67)$$

将 Lyapunov 函数定义为:

$$V = V_0 + \frac{1}{2}\tilde{\phi}_q^T T^{-1} \tilde{\phi}_q \quad (4-68)$$

V 沿闭环系统式 (4-67) 轨迹的微分为:

$$\dot{V} = \frac{1}{2}s_q^T \dot{M}(q)s_q + s_q^T M(q)\dot{s}_q + \tilde{\phi}_q^T T^{-1} \dot{\tilde{\phi}}_q \quad (4-69)$$

其中非线性机器人系统具有特性, $\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q})$ 为反对称矩阵, 即:

$$\xi^T (\dot{M}(q) - 2C(q, \dot{q}))\xi = 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n \quad (4-70)$$

将式 (4-67) 中的 $M(q)\dot{s}_q$ 与式 (4-65) 中的 $\dot{\tilde{\phi}}_q$, 根据以上特性, 代入 (4-69) 上式, 得:

$$\dot{V} = s_q^T Y \tilde{\phi}_q - s_q^T K_q s_q + \tilde{\phi}_q^T T^{-1} \dot{\tilde{\phi}}_q \quad (4-71)$$

应用式 (4-52) 中的参数自适应律, 上式可重写为:

$$\dot{V} = -s_q^T K_q s_q \quad (4-72)$$

即式 (4-68) 所定义的 Lyapunov 函数是正定正则的, 其沿闭环系统轨迹的微分 $\dot{V}$ 是负半定的。其中 Lyapunov 函数 V 的二阶导数 $\ddot{V}$ 为:

$$\ddot{V} = -2s_q^T K_q \dot{s}_q \quad (4-73)$$

由于 V 是正定的, $\dot{V}$ 是半负定的, 即 V 是有界的, 可得 s_q 与 $\dot{s}_q$ 是有界的, 因此 $\ddot{V}$ 是有界的。根据 Barbalat 引理可知, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\dot{V} \rightarrow 0$, 可得 $s_q \rightarrow 0$, 即 $e \rightarrow 0$, $\dot{e} \rightarrow 0$, 因此系统当 $e_\theta \rightarrow 0$ 时, 上肢康复机器人闭环系统关于原点全局渐进稳定。

定义串联弹性驱动器的参数 φ_θ 的估计误差 $\tilde{\varphi}_\theta$ 如下:

$$\tilde{\varphi}_\theta = \hat{\varphi}_\theta - \varphi_\theta \quad (4-74)$$

将控制律式 (4-63) 与式 (4-64) 带入串联弹性驱动器动力学方程式 (4-7) 中:

$$\eta \dot{s}_\theta + \mu_\theta s_\theta + K_\theta s_\theta = -\eta \ddot{\theta}_r - \mu_\theta \dot{\theta}_r + Y_\theta(\dot{\theta}_r, \ddot{\theta}_r) \hat{\varphi}_\theta - \tau_o \quad (4-75)$$

由式 (4-61) 与式 (4-74) 可将式 (4-75) 改写为:

$$\eta \dot{s}_\theta + \mu_\theta s_\theta + K_\theta s_\theta = Y_\theta(\dot{\theta}_r, \ddot{\theta}_r) \tilde{\varphi}_\theta - \tau_o \quad (4-76)$$

将 Lyapunov 函数定义为:

$$V_\theta = V_{\theta 0} + \frac{1}{2} \tilde{\varphi}_\theta^T T_\theta^{-1} \tilde{\varphi}_\theta \quad (4-77)$$

V_θ 沿闭环系统式 (4-77) 轨迹的微分为:

$$\dot{V}_\theta = \frac{1}{2} s_\theta^T \dot{\eta} s_\theta + s_\theta \eta \dot{s}_\theta + \tilde{\varphi}_\theta^T T_\theta^{-1} \dot{\tilde{\varphi}}_\theta \quad (4-78)$$

其中由于 η 与 μ_θ 为常数矩阵, 因此:

$$\dot{V}_\theta = -s_\theta K_\theta \dot{s}_\theta \quad (4-79)$$

综上所述可得 $\dot{V}_\theta$ 为负半定, 其中 Lyapunov 函数 V_θ 的二阶导数 $\ddot{V}_\theta$ 为:

$$\ddot{V}_\theta = -2s_\theta^T K_\theta \dot{s}_\theta \quad (4-80)$$

由于 V_θ 是正定的, $\dot{V}_\theta$ 是半负定的, 即 V_θ 是有界的, 可得 s_θ 与 $\dot{s}_\theta$ 是有界的, 因此 $\ddot{V}_\theta$ 是有界的。根据 Barbalat 引理可知, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\dot{V}_\theta \rightarrow 0$, 可得 $s_\theta \rightarrow 0$, 即 $e_\theta \rightarrow 0$, $\dot{e}_\theta \rightarrow 0$, 因此基于串联弹性驱动的上肢康复机器人闭环系统关于原点全局渐进稳定。

4.6 自适应人机交互控制算法仿真实验

4.6.1 机主动模式仿真实验

以下是基于自适应的人机交互控制算法仿真实验结果, 本组实验使用第 3 章设计的推拉动作经过傅里叶拟合后的期望轨迹。如图 4.9 (a) 与 4.9 (b) 所示的上肢康复机器人肩关节角度 q_{d1} 与上肢康复机器人肘关节 q_{d2} 的角度跟踪曲线, 相比基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法, 该算法的跟踪效果略差, 后续的曲线跟踪效果稳定。针对串联弹性驱动器的控制闭环, 电机的控制效果误差相对较小, 如图 4.9 (c)、4.9 (d) 与 4.9 (f) 所示, 总体跟踪效果较好, 证明了控制闭环具有良好的控制效果。如图 4.3 (g) 与 4.3 (h) 所示, 为肩关节力矩 τ_1 与肘关节力矩 τ_2 , 有较为

明显的跃迁现象，该控制算法的响应速度也低于基于 RBF 神经网络的控制算法。由此证明该控制算法相对响应速度较慢，力矩变化速度慢，力矩震荡较小。

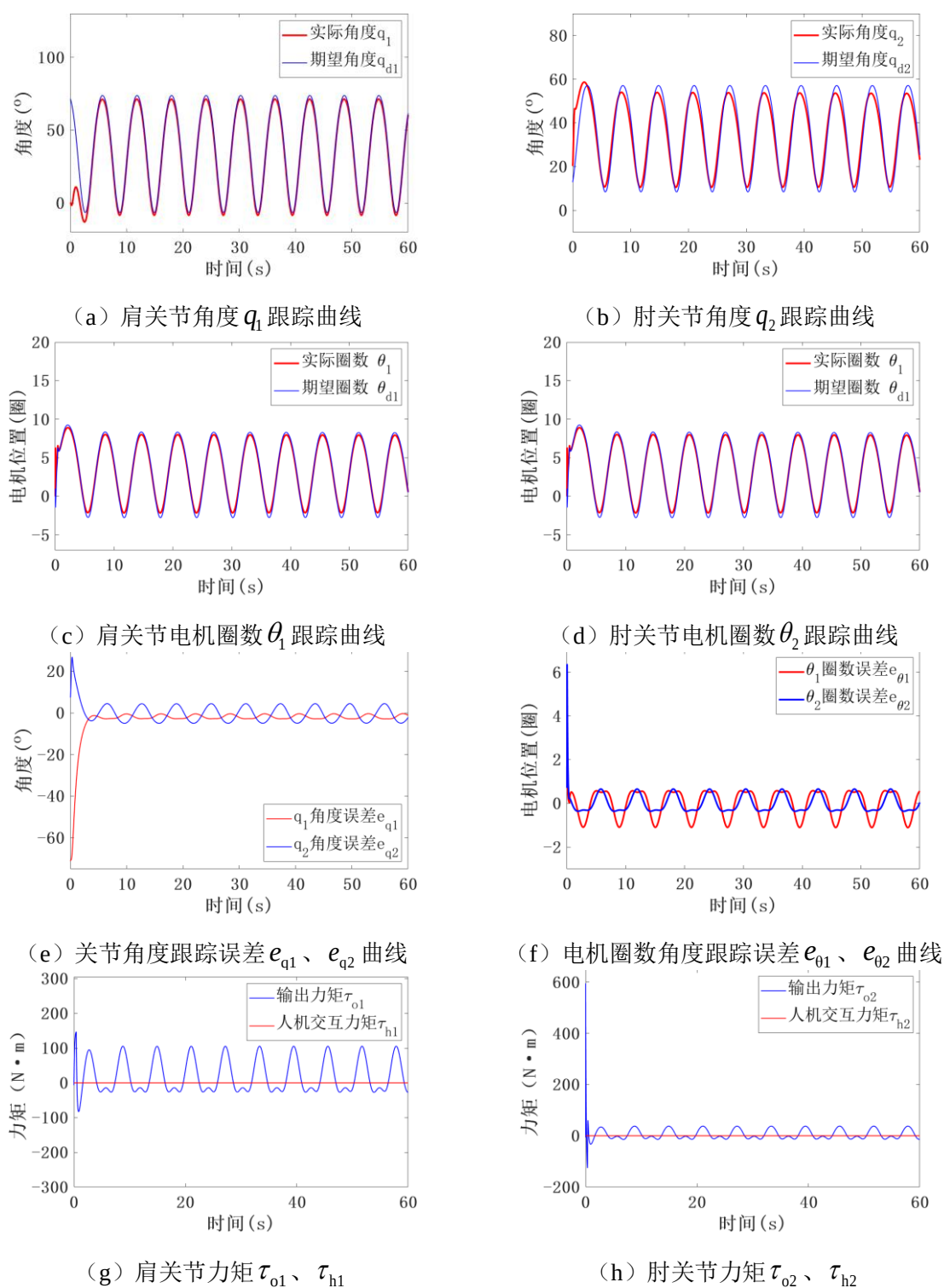


图 4.9 基于自适应的人机交互控制算法稳定性实验曲线

4.6.2 按需辅助仿真实验

基于上文中的 AAN 算法的实现目标,在仿真实验中,在基于自适应的人机交互控制算法的按需辅助实验中,使用与基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法的按需辅助实验相同的人机交互力,作为对比实验使用,保证仿真环境以及外部输入的条件与基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法仿真实验相同,以充分证明两种控制算法的优劣。

如图 4.10 为于自适应的人机交互控制算法在按需辅助实验的各项仿真数据,该算法没有因受到人机交互力的影响而导致跟踪期望曲线效果变差,系统整体保持稳定,相较于基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法该算法在面对人机交互力干扰情况下一样稳定,误差曲线如图 4.1 (e) 所示具有稳定变化周期,但是总体误差范围依旧较大。如图 4.10 (g) 与图 4.10 (h) 所示的力矩曲线,在 12s 到 30s 之间人机交互力矩 τ_h 与输出力矩运行轨迹相反,因此为了保证上肢康复机器人的轨迹跟踪精度,输出力矩 τ_o 明显增加,而在 30s 到 47s 之间人机交互力矩 τ_h 与输出力矩 τ_o 运行轨迹相同,因此为了保证上肢康复机器人的轨迹跟踪精度,输出力矩 τ_o 明显减小,由此该实验证明了算法实现了按需辅助的功能。与基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法该算法相比没有明显的优劣。

图 4.10 (a) 与图 4.10 (b) 所示为肩关节与肘关节的实际关节角度跟踪曲线,在有人机交互力的情况下,该控制算法依旧保持了对期望曲线的跟踪,如图如图 4.10 (e) 所示,在输入人机交互力时存在较大误差,由于弹簧的柔性特性导致出力计算值较大,但是系统稳定,并且依旧保持较高的跟踪精度。如图 4.10 (c)、4.10 (d) 与 4.10 (f) 所示的串联弹性驱动器控制闭环的数据,电机跟踪曲线如图 4.10 (c) 与 4.10 (d) 所示,在人机交互力加入时的出现波动,但是相对较小,并且后续误差消除较快,但是相比基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法该算法在人机交互力的方向变化后明显出现跃迁现象,如图 4.1 (f) 所示,由于电机响应速度较慢,导致误差较大。由上节仿真实验可知,基于自适应的人机交互控制算法针对弹簧震荡现象的消除更好,因此电机误差消除的也较快。由于电机的期望轨迹计算基于控制系统的输出力矩 τ_o ,在人机交互力输入时存在波动,但是总体的实验效果依旧良好。该实验证明了按需辅助算法不仅根据人机交互力的情况适当增加了或减少辅助力,同时也保持了上肢康复机器人闭环系统与串联弹性驱动器控制闭环的控制效果。

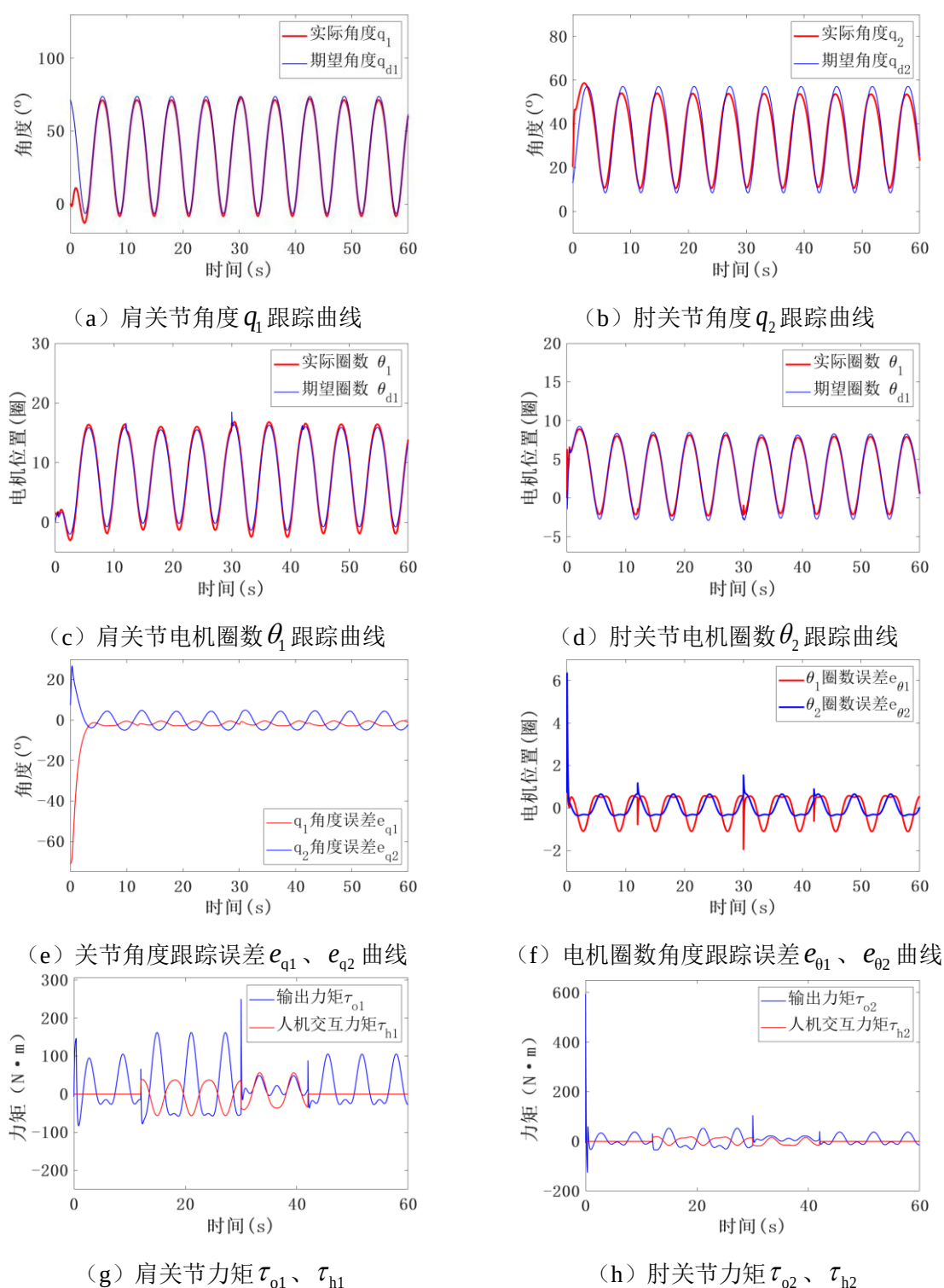


图 4.10 基于自适应的人机交互控制算法按需辅助实验曲线

4.6.3 人机交互仿真实验

在基于自适应的人机交互控制算法抬举实验中,通过在 10s 到 20s 内输入了 0.5 倍与康复机器人运行轨迹相反的人机交互力 F_h 作为患者在康复过程中的人机交互力,即第 3 章中获得的抬举动作的人及交互力表达式 (3-14) 与式 (3-15),以模拟按需辅助阶段的人机交互力,在 20s 到 40s 内肩关节与肘关节分别输入人机交互力 F_h ,以模拟人主动模式的人机交互力。在该实验中,使用的期望轨迹与基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法的抬举 6 动作仿真实验相同,设计该实验的目的是为了验证针对不同的控制器切换因子 $\psi(F_h)$ 是否可以实现具有按需辅助的机主动模式与人主动模式的顺滑切换,以及与基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法实验效果对比。

如图 4.11,在 10s 到 20s 之间,如图 4.11 (g) 与 4.11 (h) 中的人机交互力矩与输出力矩相反,此时的输出力矩增大,证明了按需辅助算法实现了力矩补偿的功能,但是在图 4.11 (a) 与 4.11 (b) 中,10s 到 20s 之间的关节角度跟踪效果较差,证明了关节角度变化曲线受到人机交互力的影响,虽然补偿力矩,但是没有稳定跟踪期望轨迹,如图 4.11 (e) 所示。证明了按需辅助算法根据人机交互力补偿力矩,在一定程度上实现了按需辅助算法设计的基本功能,相比基于 RBF 神经网络算法效果较差,没有达到预期效果。

由图 4.11 (a) 与 4.11 (b) 的肩关节与肘关节的角度变化曲线分析得出,在 20s 到 40s 之间为人主动模式,上肢康复机器人轨迹跟随人的运动轨迹偏离期望曲线,在图 4.11 (g) 与图 4.11 (h) 所示的肩关节与肘关节力矩曲线图中分析可得此时肩关节与肘关节的输出力矩趋近于 0,并且人机交互力矩、电机角度跟踪曲线也与实际关节角度变化力矩所对应,如图 4.11 (c) 与图 4.11 (d),图 4.11 (f) 中电机的误差在 20s 到 40s 之间也极低,证明了此时为人主动阶段。综上所述,该组实验证明了该组实验中实现了人主动模式与机主动模式的切换。

在 20s 时与 40s 时,图 4.11 (a) 与图 4.11 (b) 中的关节角度变化顺滑,证明了人机交互控制算法实现了人主动模式与机主动模式顺滑切换的目标。针对力矩变曲线,上肢康复机器人在 20s 与 40s 时,力矩曲线 4.11 (g) 与 4.11 (h) 中发生明显突变,然后趋近于 0,且此刻电机误差也较大,如图 4.11 (f)。其原因是自适应控制器的调节能力较差,易产生较大的误差,相比 RBF 神经网络控制器响应较慢,因此弹簧震荡较小,但是突变误差较大。

在两者的关节角度变化曲线对比中自适应控制器的误差较大,滞后明显,对系统不确定项逼近速度较慢。在力矩控制中,RBF 神经网络控制器响应速度较快,弹簧快速变化时调节电机速度更快,因此弹簧有震荡现象,而自适应控制器相对响应

缓慢, 因此误差导致力矩突变, 但是振荡现象不明显, 因此 RBF 神经网络控制器更适合该模型的控制算法。

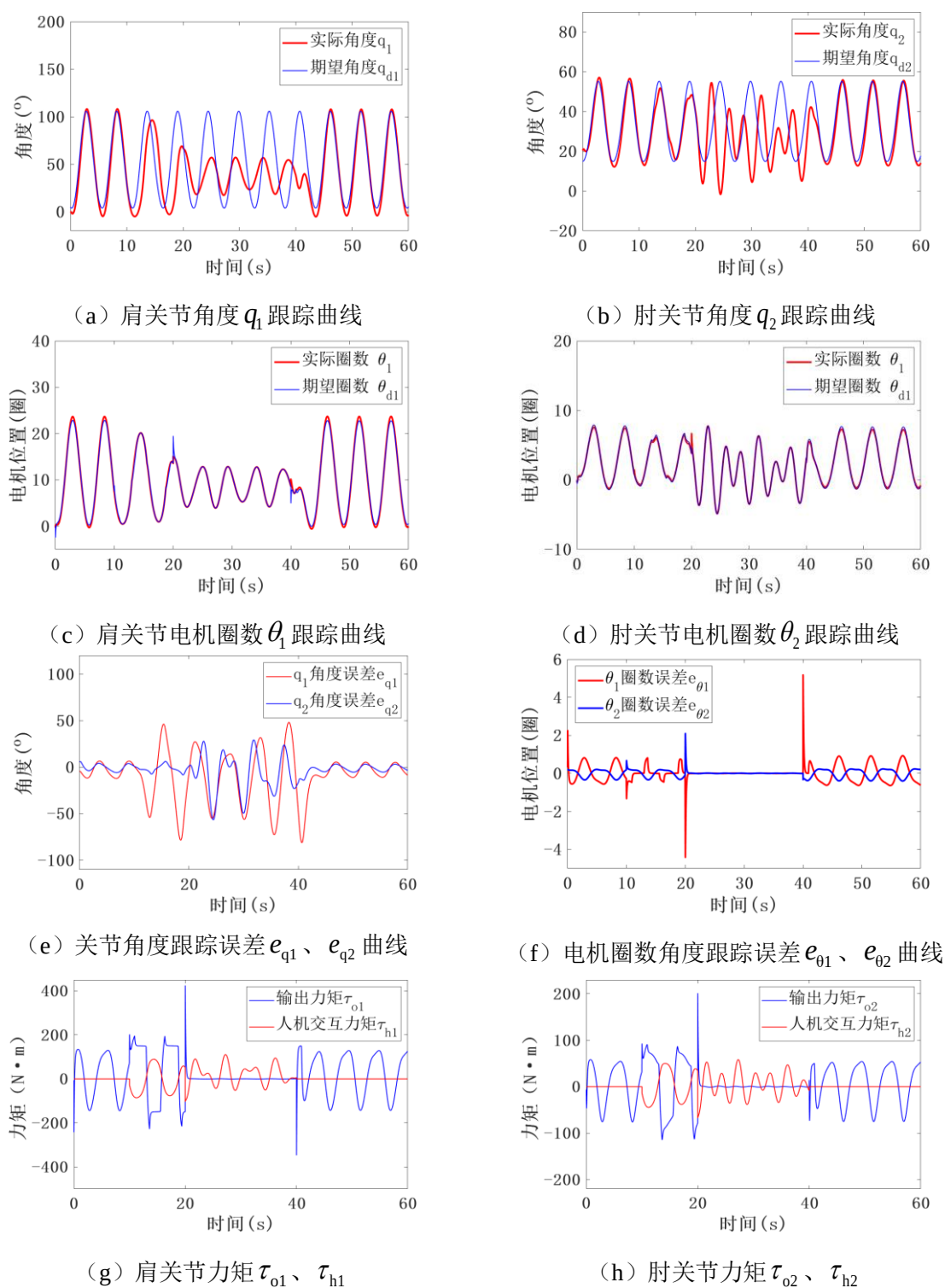


图 4.11 基于自适应的人机交互控制算法抬举动作实验曲线

推拉实验组在空载实验中与按需辅助实验中得到了针对该曲线跟踪的较好效果, 在本组实验组中, 同样在 20s 到 40s 之间输入第 3 章中得到的推拉动作用的人机交互力 F_h , 即式 (3-18) 与式 (3-19) 分别输入到肩关节与肘关节曲线中, 在 10s 到 20s 中, 输入 0.5 倍的 F_h , 以模拟机主动模式的人机交互力。同样作为对比实验, 实验的条件与基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法的抬举动作仿真实验相同。设计该实验的目的是为了测试上肢康复机器人面对大小不同的人机交互力时是否可以通过切换因子 $\psi(F_h)$ 实现机主动与人主动模式的判断, 以及与基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法做对比。

如图 4.12 (a) 与图 4.12 (b) 所示, 在 0s 到 20s 之间与 40s 到 60s 的机主动模式中, 实现了高精度的跟踪, 在 10s 到 20s 之间, 如图 4.12 (g) 与 4.2 (h) 中的人机交互力矩与输出力矩相反, 此时的输出力矩增大, 证明了按需辅助算法实现了力矩补偿的功能, 并且在图 4.12 (a) 与 4.12 (b) 中, 10s 到 20s 之间的关节角度跟踪效果较好, 具有较小的误差, 如图 4.12 (e) 所示。证明了按需辅助算法根据人机交互力补偿力矩, 并保证上肢康复机器人按照期望轨迹运动, 实现了按需辅助算法设计的基本原则。相比于基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法, 该组实验的追踪误差较大, 但是相比于抬举实验, 该组实验实现了按需辅助的功能, 说明了该控制算法在面对不同期望轨迹会产生不同的控制效果, 适应力较差。

如图 4.12 (a) 与图 4.12 (b) 所示, 在 20s 到 40s 之间关节角度曲线跟随人机交互力矩在图 4.12 (g) 与图 4.12 (h) 中的曲线运动, 20s 到 40s 之间的输出力矩几乎为 0, 以及在图 4.12 (c) 与 4.12 (d) 中的人主动阶段电机的误差较低, 证明在人主动阶段上肢康复机器人为人带动上肢康复机器人运动, 由此可以判断得出该时间段为人主动模式。证明了针对不同康复轨迹以及人机交互力, 该算法实现了人主动模式与机主动模式。

在 20s 时, 如图 4.12 (a) 与图 4.12 (b) 中的关节角度变化顺滑, 在一定程度上与期望轨迹相对应。由此在 20s 与 40s 时的力矩曲线图 4.12 (g) 与图 4.12 (h) 中没有发生过大突变, 证明了人机交互控制算法实现了由机主动模式到人主动模式与顺滑切换的目标。并且串联弹性驱动器的电机变化曲线平滑, 如图 4.12 (c) 与 4.12 (d)。在 40s 时, 如图 4.12 (a) 与图 4.12 (b) 中的关节角度变化顺滑, 进一步证明了人机交互控制算法实现了由机主动模式到人主动模式与顺滑切换的目标。在 40s 时, 由人主动切换到机主动时, 还是由于电机转速较快, 如图 4.12 (c) 与图 4.12 (d), 在 40s 时出现了较大的角度变化, 以及较大的误差, 如图 4.12 (f) 中电机误差曲线所示, 但是弹簧没有产生明显震荡现象, 较快的时间内恢复到对期望康复轨迹的追踪, 并在后续多个周期内持续稳定。该实验证明了基于自适应的人机交

互控制算法虽然响应较慢,但是正因为这个原因,减少了弹簧的震荡,这是基于RBF神经网络的人机交互控制算法所不具备的优点。

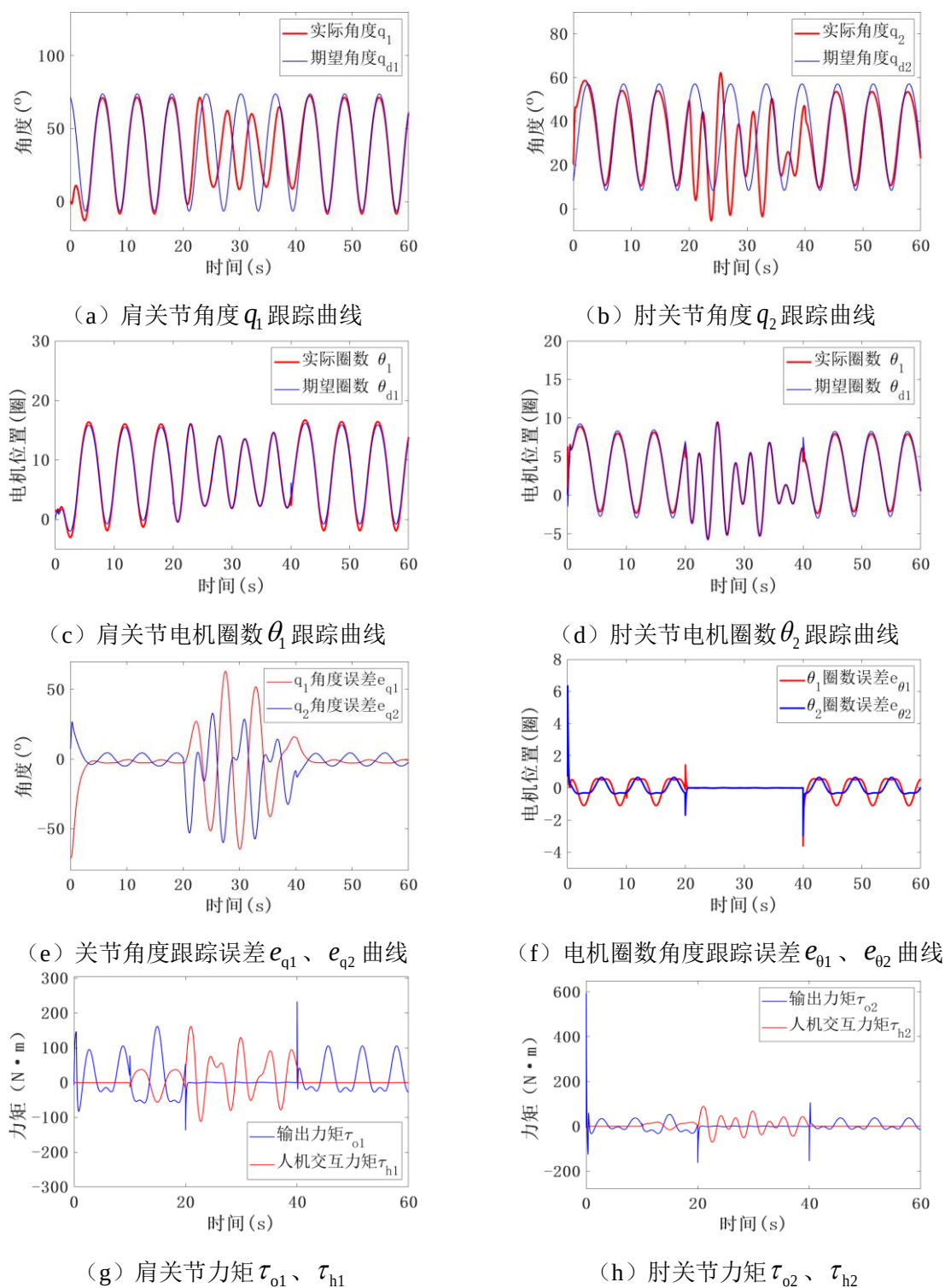


图 4.12 基于自适应的人机交互控制算法推拉动作实验曲线

在基于自适应的人机交互控制算法提拉动作的仿真实验中,控制系统在无人机交互力的情况下有更好好的稳定性,同样在 10s 到 20s 与 20s 到 40s 输入在第 2 章中获得的提拉组的人机交互力曲线 F_h 式 (3-22) 与式 (3-23),以模拟人主动模式的人机交互力。在 10s 到 20s 之间为 $-0.5F_h$,以模拟机主动模式的人机交互力。与基于 RBF 神经网络人机交互控制算法的提拉动作仿真实验条件相同。设计该实验的目的是为了测试上肢康复机器人肩肘关节的协同性能,以进一步证明该控制算法面对不同的期望轨迹是否具有极好的稳定性,并且与基于 RBF 神经网络人机交互控制算法实验做对比。

如图 4.13 (a) 与图 4.13 (b) 所示,在 0s 到 20s 之间与 40s 到 60s 的机主动模式中,机器人的运动轨迹与期望轨迹周期基本相同,证明了在机主动模式下,上肢康复机器人可以不受人机交互力影响,并且在 10s 到 20s 之间,如图 4.13 (g) 与 4.13 (h) 中的人机交互力矩与输出力矩相反,实现了按需辅助算法的功能,相比其他动作的实验,提拉动作效果更好,由此可以得出基于自适应的人机交互控制算法在面对不同曲线时有不同的跟踪效果的结论,因此证明了基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法的适应能力更强。

如图 4.13 (a) 与图 4.13 (b) 所示,关节角度变化曲线跟随人机交互力矩运动,依据上文所描述的人主动模式判断方法,在图 4.13 (g) 与图 4.13 (h) 中,输出力矩为 0,并且在图 4.13 (c) 与 4.13 (d) 中的人主动阶段电机的误差较低,以及 20s 到 40s 之间的输出力矩几乎为 0,证明该时间段为人主动模式。证明了针对不同康复轨迹以及人机交互力,该算法实现了人主动模式与机主动模式。

在 20s 时,如图 4.13 (a) 与图 4.13 (b) 中的关节角度变化顺滑,证明了人机交互控制算法实现了由机主动模式到人主动模式与顺滑切换的目标。针对力矩变曲线,上肢康复机器人在 20s 时,力矩曲线 4.13 (g) 与 4.13 (h) 中有发生明显突变,证明该算法在切换的过程中响应较慢,电机无法快速跟踪期望轨迹,因此串联弹性驱动器的电机此时误差较大,如图 4.3 (c)、图 4.13 (d) 与图 4.13 (f)。在 40s 时,如图 4.13 (a) 与图 4.13 (b) 中的关节角度变化顺滑,证明了人机交互控制算法实现了由机主动模式到人主动模式与顺滑切换的目标。在 40s 时,人主动切换到机主动时,还是由于电机响应较慢,与期望的力矩相差较大,导致输出力矩出现跃迁。

经过三组仿真实验,证明了基于自适应的人机交互控制算法在面对不同期望轨迹与人机交互力时的稳定性较差,但是实现了机主动模式的基本期望轨迹跟踪,同时实现了按需辅助功能以及人主动模式。相比于基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法的曲线跟踪精度较差,针对动力学模型中的不确定项的逼近能力较差,但是由于其快速性相比基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法慢,因此解决了弹簧震荡问

题。根据实验结果，也进一步证明了动力学模型较为准确，完成了上肢康复机器人人机交互控制算法的任务。

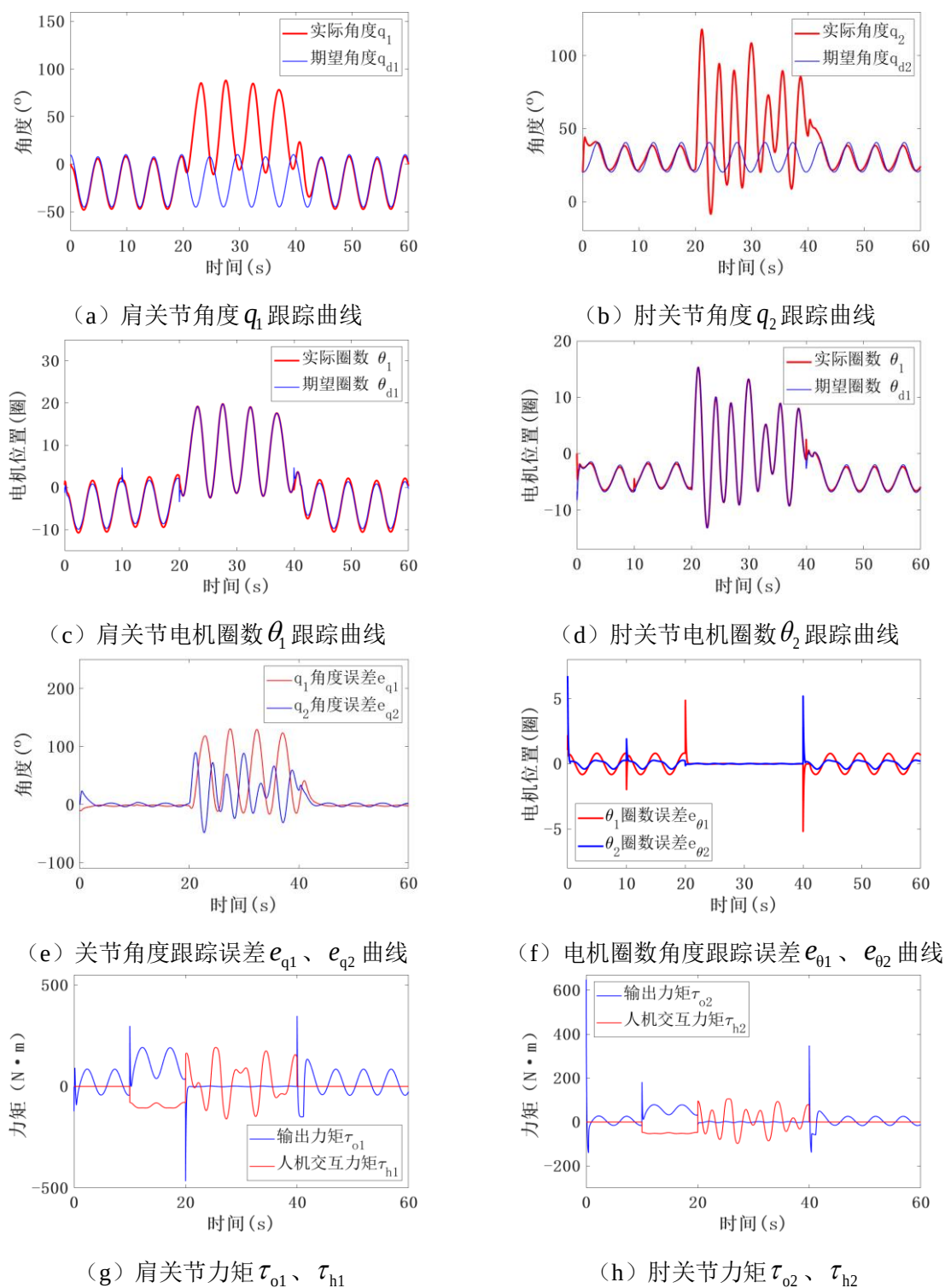


图 4.13 基于自适应的人机交互控制算法提拉动作实验曲线

4.7 本章小结

本章通过人机交互控制算法对人机交互力大小的判断,实现了人主动模式与机主动模式的康复运动模式,通过设计切换因子,解决了两种模式切换不顺滑的问题。针对机主动康复阶段的人机交互力处理问题,通过力矩补偿的方式实现了按需辅助的功能。针对动力学模型中存在的确定项问题,引入了基于 RBF 神经网络的控制器与基于自适应的控制器,从算法层面上优化了动力学模型,达到了轨迹跟踪的预期效果。针对控制算法稳定性问题,本章通过对控制系统稳定性分析以及仿真实验验证了控制系统是稳定的。并且本章通过对系统仿真实验,证明了控制算法达到了预期,解决了控制精度以及人机交互力问题,为后续的平台实验提供了理论基础。

第5章 上肢康复机器人平台验证实验

5.1 引言

在第4章中设计的人机交互控制算法通过理论分析,仿真实验证明了该算法具有稳定性,并且实现了人主动模式与机主动模式的顺滑切换以及按需辅助功能,已经充分证明了该算法的可行性,而算法的设计目的是为了应用于实际,通过平台实验的验证更加证明了控制算法的有效性。除此之外,平台实验也可以验证平台结构的合理性,以及针对平台建模的准确性。总之平台实验是对控制算法以及机械结构整个体系的验证。

本章通过对平台控制组件以及供电系统的搭建,为平台实验的设备环境提供了支持,针对平台结构电机性能问题,编写了平台实验的程序。并通过平台实验的空载实验、机主动实验以及人机交互力实验三个部分的实验结果分析,全面地评估了平台结构的性能以及两种控制算法的实现情况。

5.2 搭建实验平台

针对肘关节上肢康复机器人的仿生结构以及运动特性,将肘关节上肢康复机器人固定于座椅扶手处,以外骨骼机器人的模式进行实验。座椅扶手可以为患者的肘部提供支撑,使其在康复运动的过程中可以跟好地与上肢康复机器人贴合,并且可以将患者的肱二头肌与肱三头肌孤立出来,使肘关节上肢康复机器人在康复的过程中更具有针对性,充分调动了肱二头肌与肱三头肌肉参与康复过程中,提升了康复效果。

上肢康复机器人使用了STM32单片机作为上肢康复机器人的控制组件,STM32单片机是一款广泛使用的32位ARM Cortex.M内核的控制器。该单片机具有强大的性能,适用于各种应用领域,包括工业控制、消费电子、汽车电子、医疗设备等。STM32单片机采用了低功耗设计,具有多种低功耗模式,包括睡眠模式、停止模式等,适用于对功耗要求较高的应用场景,尤其是康复机器人场景,康复机器人需要长时间多次数的运行,以完成上肢康复训练,并且具有串行通信接口,可以方便快速地实现对平台实验数据的读取,因此选用STM32单片机作为平台实验的控制器。

STM32单片机通常具有多个具有PWM功能的通用定时器。这些定时器可以配置为产生PWM信号,可以通过设置定时器参数来生成所需的PWM信号。PWM信号具有较高的电气效率,并且控制直流电机时具有更平稳的电流,可以达到精确控

制的要求。因此通过使用 PWM 电机驱动模块实现接收来自 STM32 单片机的 PWM 信号，并根据信号的占空比来控制连接的电机，占空比决定了电机的平均电压和转速。通常情况下，PWM 信号的高电平表示电机工作，而低电平表示电机停止。该模块通常包括一个 H 桥驱动器，用于控制电机的正反转，并且能够根据输入的 PWM 信号控制电机的速度。同时 PWM 电机驱动模块通常具有一些保护功能，例如过流保护、过温保护等，以保护电机和电路免受损坏。因此选用 PWM 电机驱动模块作为电机驱动。供电系统使用了 RIGOL 的可编程电源，该电源可以为 PWM 电机驱动模块提供持续稳定的输入电流，提高控制效果。如图 5.1 为实验平台示意图。

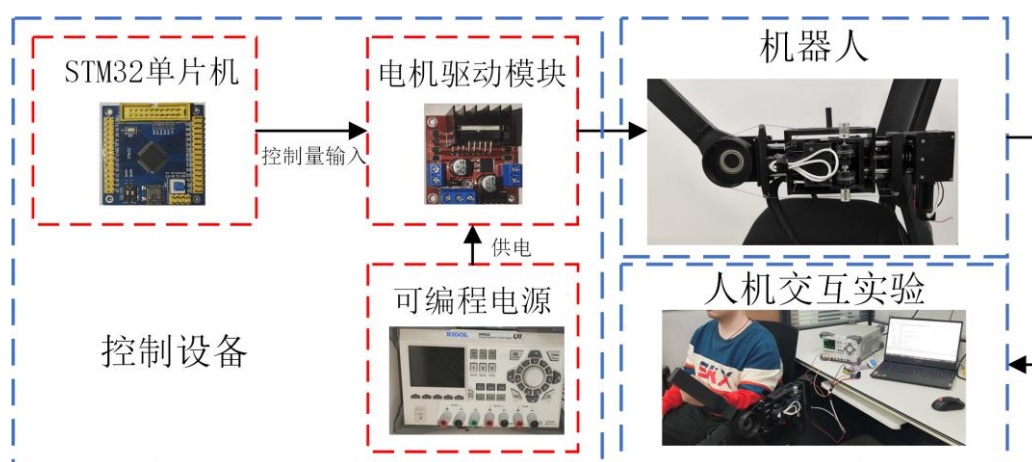


图 5.1 实验平台示意图

5.3 机主动模式实平台验

由于考虑到平台硬件性能问题，在设计平台实验中，对输入的康复轨迹进行了部分参数的修改。考虑到电机转速问题，将输入的曲线的周期都增加了多倍，这样可以使上肢康复机器人的轨迹跟踪效果更好。并且考虑到人主动的运动范围，也对个别曲线的上下界进行了小幅修改。

5.3.1 基于神经网络控制器的机主动平台实验

本组实验中，肘关节康复机器人空载运行，并将期望轨迹的上下界调整为机器人的运动范围，旨在证明肘关节上肢康复机器人的驱动以及传动结构是否能在运动空间中被稳定控制，以及基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法在平台实验中具是否达到仿真预期效果。

如图 5.2 (a)，该算法表现出了良好的控制效果，由于机器人的初始状态为 50° ，初始位置与期望轨迹的初始位置并不统一，因此误差较大，而肘关节康复机

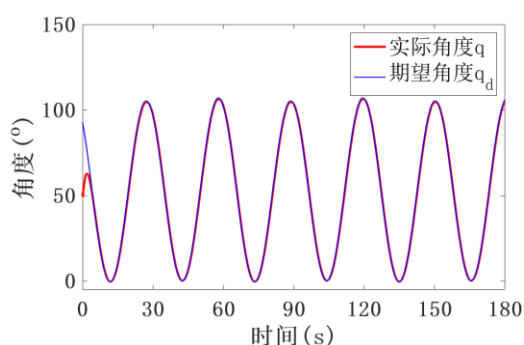
机器人表现出了较快的响应速度，以较短的时间对期望轨迹实现了追踪，并没有出现明显的超调以及震荡现象，如图 5.2 (b) 所示的误差曲线，肘关节康复机器人在误差缩小后稳定周期性变化。

综合而言，这组实验结果证明了肘关节康复机器人的结构设计合理，具有良好的传动效率，并且绳驱结构能够增强系统的稳定性。此外，基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法在实验中也表现出了与仿真实验相符的结果，验证了其在实际平台实验中的可行性和有效性。空载实验的成功为后续的平台验证实验做了良好的铺垫，便于后续工作的展开。

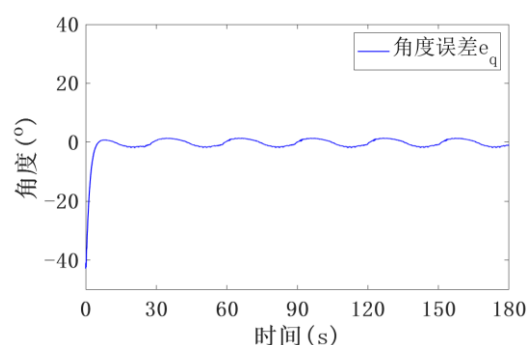
以下是空载实验的期望关节角度曲线的表达式：

$$q_d = 52.99 + 0.71 \cos(\omega t) - 0.5743 \sin(\omega t) + 39.22 \cos(2\omega t) - 35.91 \sin(2\omega t) \quad (5-1)$$

其中 $\omega = 0.613/6$ ， t 为时间。



(a) 关节角度跟踪曲线



(b) 关节角度跟踪误差曲线

图 5.2 空载平台实验曲线

该组实验中，模拟了在康复过程中机器人完全主动，人完全被动地完成康复任务的过程，即人不提供额外的力，完全放松由肘关节康复机器人带动运动。该组实验旨在证明肘关节康复机器人以及基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法在基本的康复情景下的控制效果，是否能为人提供足够的运动力，以及在有额外负载的情况下是否能完成对期望轨迹的追踪。

由图 5.3 (a) 中的轨迹跟踪曲线可以分析得出该组实验结果比较成功，具有较为良好控制效果，同样肘关节的初始位置与期望轨迹的初始位置不同，在有负载的情况下追踪速度相对较慢，但是依旧在可接受的时间范围内完成了误差减小，并且达到稳定追踪的效果。如图 5.3 (b) 所示，误差相对空载实验略大，说明在有负载的情况下对控制系统存在影响，但是误差稳定变化，并控制在 5° 以内，控制效果依旧良好。

该组实验结果证明了肘关节康复机器人的结构不会受到负载的影响，在面对较

大的负载时具有稳定的结构，同时，该组实验结果也证明了基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法在有负载的实际应用情景下具有良好的控制效果。综上所述，该组实验充分证明了肘关节康复机器人实现了康复工作中的基本功能。

以下是机主动模式实验的期望关节角度曲线的表达式：

$$q_d = 45 - 20.89\cos(\omega t) + 12.5\sin(\omega t) - 1.278\cos(2\omega t) + 1.864\sin(2\omega t) \quad (5-2)$$

其中 $\omega = 1.02/6$ ， t 为时间。

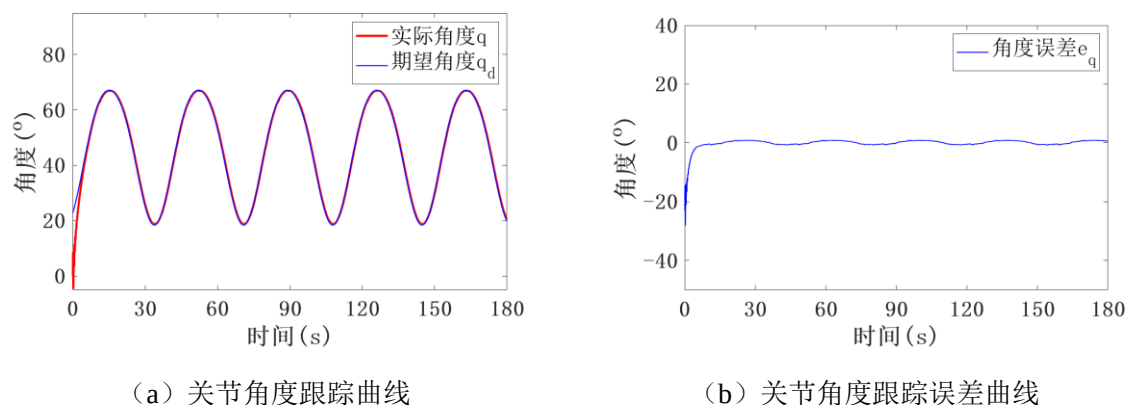


图 5.3 机主动模式平台实验曲线

5.3.2 基于自适应的控制器的机主动平台实验

该组实验与上节实验的实验流程相同，首先使用了运动范围达到肘关节康复机器人机械结构的最大运行角度范围的曲线，以证明在机械结构已被证明具有稳定性的情况下，基于自适应的人机交互控制算法是否可以实现对肘关节康复机器人的控制，以及该算法是否表现出与仿真效果相近的结果。

如图 5.4 (a) 的关节角度跟踪曲线，该组曲线同样表现出了良好的跟踪效果，以及快速消除误差的能力，在误差消除后快速稳定地追踪期望轨迹，如图 5.4 (b) 所示的误差曲线，但是相比于基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法的跟踪误差较大，波动明显，存在明显的滞后，这也与仿真实验的结果相似，该算法存在误差较大的滞后现象，对误差的响应速度略差，但是总体效果达到了预期，实现了对期望轨迹的精确跟踪。

通过对本组实验数据分析，得出该算法实现了基本的控制效果，具有可接受的误差，并且与仿真实验有相似的结果，进一步证明了平台实验的有效性。通过不同的控制算法进一步证明了肘关节康复机器人结构是稳定的，可以使用多种控制算法控制。空载实验的成功为后续的负载实验以及人机交互实验提供了基本的实验保障。

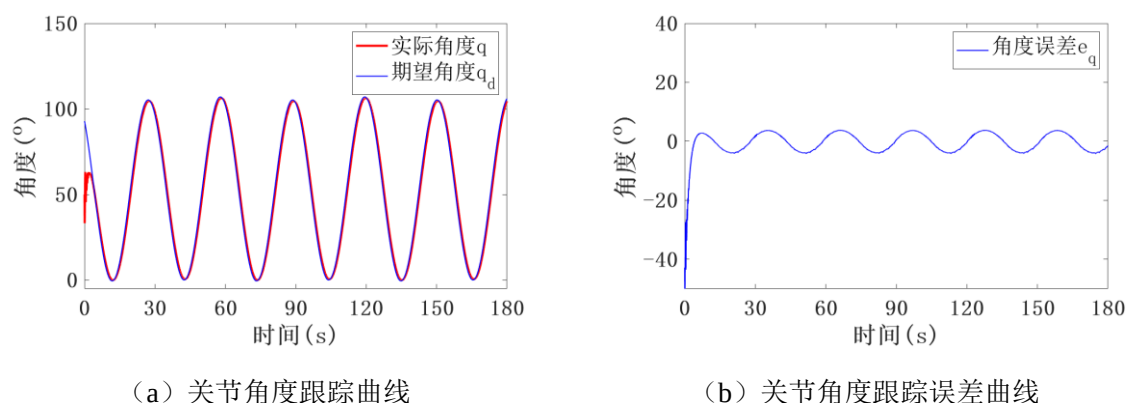


图 5.4 空载平台实验曲线

以下实验是模拟康复机器人的机主动模式实验，以证明基于自适应的人机交互控制算法能够在需要输出较大的负载扭矩时的跟踪效果，并且验证该控制算法是否达到仿真的预期，实现了自适应的功能。

如图 5.5 (a) 中的关节角度跟踪曲线，在本组实验中可以得出肘关节康复机器人的实际轨迹相对于期望轨迹存在明显的滞后，由于人的上肢重量使肘关节康复机器人需要输出更大的力，因此在该控制算法中，对输出力的控制存在滞后的现象，实时性较差，并且对误差的减小过程中存在震荡，这是由于电机输出不稳定，导致弹簧存在一定的震动，没有做到柔顺地压缩弹簧，导致弹簧输出的力不够稳定。

本组实验结果虽然相比于基于 RBF 神经网络的人机交互控制较差，但是从整体控制效果的角度来看，该组实验针对存在负载的情况，实现了对曲线的跟踪，并且控制效果良好，误差在可行范围内稳定变化，充分证明了该控制算法具有康复机器人的基本康复功能。

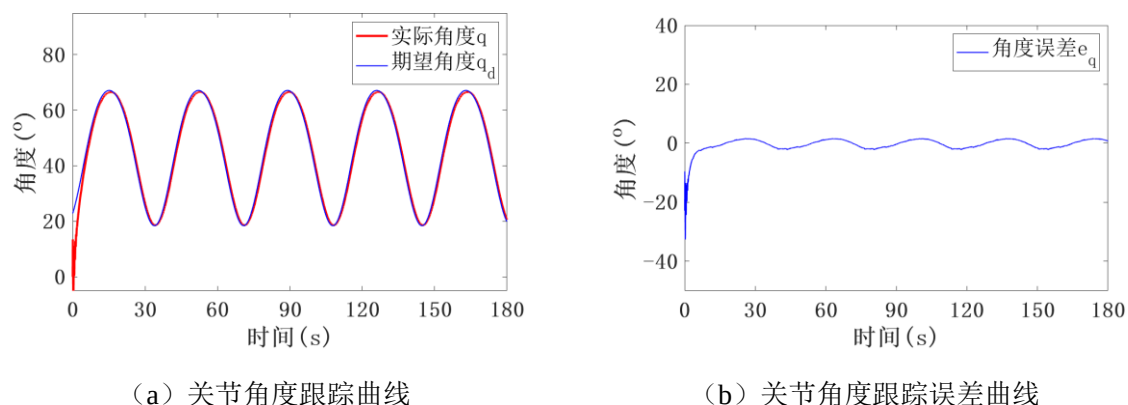


图 5.5 被动模式平台实验曲线

5.4 人机交互平台实验

5.4.1 基于神经网络控制器的人机交互平台实验

在第一组实验中，采用了式（5-1）的期望运动轨迹，在机主动模式的康复阶段，人被上肢康复机器人带动运动，即 0s 到 60s 与 120s 到 180s 两段时间，在这两个时间段，实验者会随机的施加一些力，来干扰上肢康复机器人的运动，以模拟在对患者实验时产生的不稳定的人机交互力，而上肢康复机器人对期望关节角度曲线的跟踪效果较好，如图 5.6 所示，在机主动模式阶段的误差也较小，在周期换向的时刻会有较大的误差波动，但是总体误差也控制在 2° 之内，如图 5.6（b）所示，因此证明了在平台实验中实现了按需辅助的功能。在 60s 时实验者主动发力，带动上肢康复机器人运动，并且实验者运动无规律，随机进行往复变化，此时上肢康复机器人跟随人运动，并偏离原有的康复轨迹，出现较大误差，如图 5.6（b）所示。在 120s 左右的时间受试者放松，被上肢康复机器人带动运动，由图 5.6（a）所示，此时由人主动切换为机主动，比较顺滑，验证了上肢康复机器人的人主动与机主动的两种运动模式的有效性，并且验证该算法在平台实验上具有两个模式之间切换的顺滑功能。

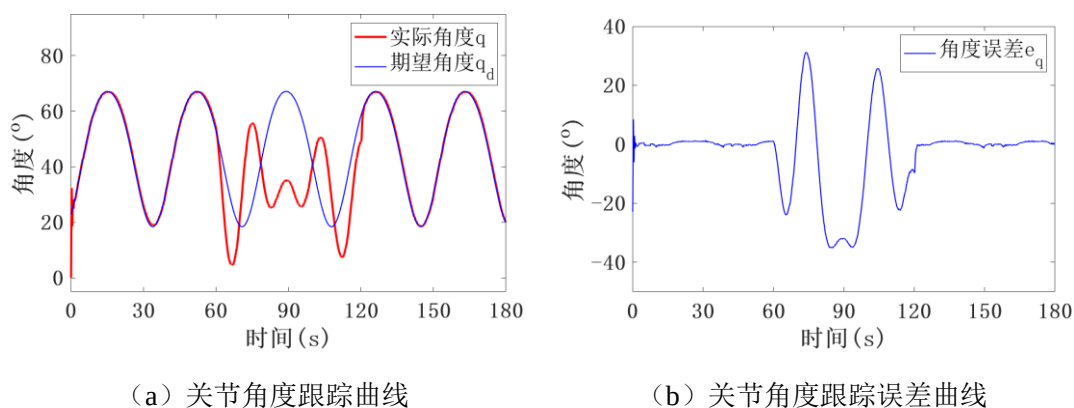


图 5.6 第一组人机交互实验曲线曲线

第二组实验使用了动作幅度较小的期望轨迹，旨在人主动模式可以有更多的空间，验证人主动模式是否能完全脱离期望轨迹运动。以下是第二组实验的期望关节角度曲线的表达式：

$$q_d = 71.81 + 0.1987\cos(\omega t) + 0.0016\sin(\omega t) - 14.88\cos(2\omega t) + 10.95\sin(2\omega t) \quad (5-3)$$

其中 $\omega = 0.613/6$ ， t 为时间。

如图 5.7（a），在 0 到 60s 与 120s 到 180s 两个时间区间内，为机主动模式，实

验者保持肌肉放松，由机器人带动小臂运动，在 60s 到 120s 间切换为人主动模式，并在此刻施加人机交互力向着运动方向的反方向运动，以验证控制系统由机主动模式切换到人主动模式的顺滑性，并脱离原有的期望轨迹，并在角度较小的范围内运动，此时人完全主导，上肢康复机器人完全跟随人的运动运动，并在 120s 时由人主动切换到机主动的模式时较为顺滑，达到了切换因子设计初衷的顺滑切换效果。该实验证明了在平台实验中实现了人主动模式，实现了仿真实验中的快速响应的效果。

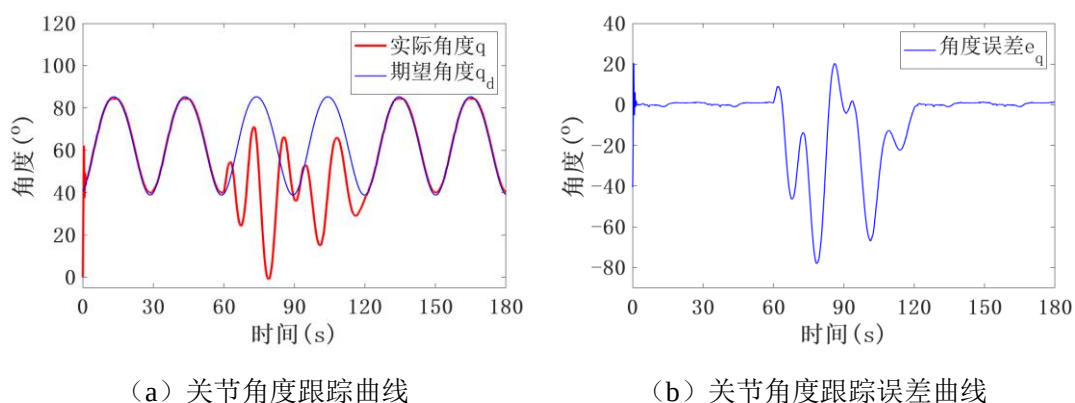


图 5.7 第二组人机交互实验曲线

在本组实验中，采用了活动范围较大的期望曲线，期望轨迹的表达式为 (5-2)，以验证基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法在面对较为复杂的曲线时的人主动模式与机主动模式的切换性能。在 20s 加入与运动方向相反的人机交互力，并减少运动幅度，突出人主动模式的运动曲线。从图 5.8 (a) 中可以得出在机主动模式时的跟踪效果较好，并且没有受到人机交互力的影响，以较小的误差完成了康复动作，如图 5.8 (b) 所示。在 20s~40s 的人主动模式阶段，上肢康复机器人跟随人的运动轨迹运动，并且在 40s 时以较快的响应速度追踪上期望轨迹。该组实验验证了该算法的稳定性，以及人主动模式主动模式的顺滑切换，充分证明了算法的有效性。

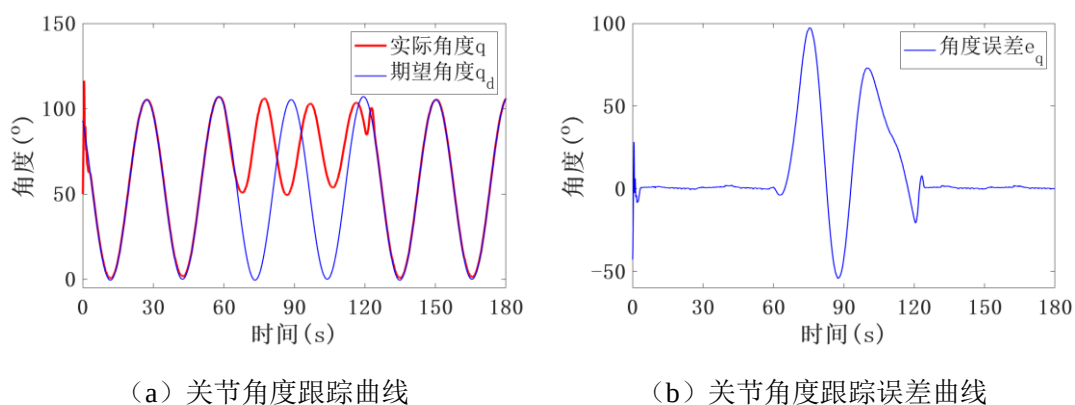


图 5.8 第三组人机交互实验曲线

5.4.2 基于自适应的控制器的人机交互平台实验

如图 5.9 为基于自适应的人机交互控制算法第一组平台实验数据，本组实验使用了式 (5-1) 的期望运动轨迹，目的是为了与基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法实验对比，在机主动模式阶段，同样跟踪效果较好，并且实验者参与发力，提供较小的力模拟按需辅助的人机交互力，通过实验结果即图 5.9 (a) 的角度跟踪曲线与图 5.9 (b) 的误差曲线可以分析出该组实验误差较小，但是相比于基于 RBF 神经网络人机交互控制算法的跟踪效果较差。实验者施加较小的人机交互力后并没有使误差变大，实现了按需辅助的功能。在 60s 到 120s 之间进入人主动阶段，实验者随机运动，带动上肢康复机器人在 0° 到 60° 之间运动，并且在 120s 左右放松，使机器人进入机主动模式，由图 5.9 (a) 得出该实验在人主动模式切换到机主动模式时与人主动模式切换到机主动模式时具有连续顺滑的实验结论，因此该组实验充分证明了算法设计期望的人主动模式与机主动模式顺滑切换以及按需辅助功能，相比基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法的跟踪效果较差，但是人主动阶段的跟随效果较好，在平台实验中的结果优于仿真实验。

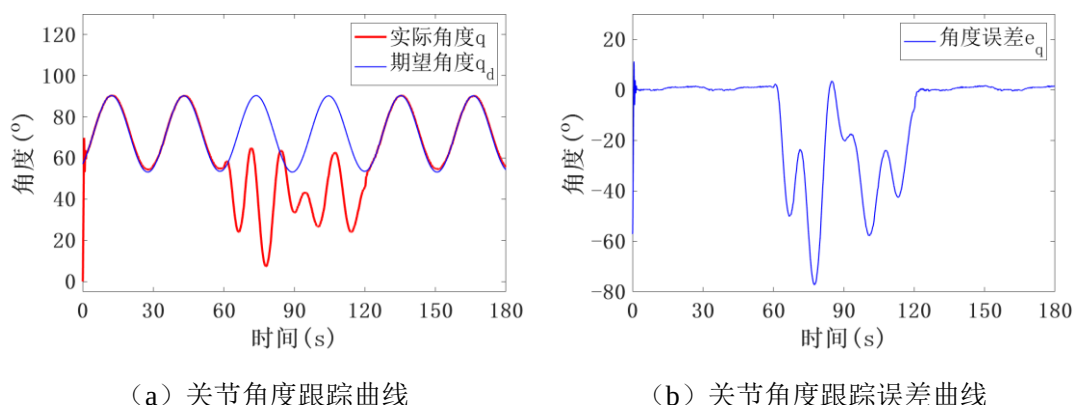


图 5.9 第一组人机交互实验曲线

第二组实验中使用了活动范围较小的期望曲线，旨在使人主动的运动范围更大，以下是第二组实验的期望关节角度曲线的表达式：

$$q_d = 69.7 - 9.858\cos(\omega t) - 2.396\sin(\omega t) + 0.4782\cos(2\omega t) + 0.6035\sin(2\omega t) \quad (5-4)$$

其中 $\omega = 1.271/6$ ， t 为时间。

如图 5.10 (a) 所示，人主动模式的阶段为 60s~120s 之间，人主动模式完全脱离期望轨迹，独立周期性运动，当然由实验者控制不能达到完美的周期性效果。在 120s 时由人主动模式切换至机主动模式时存在较快的收敛现象，相对顺滑程度较差。在被动模式中，实验者加入人机交互力，干扰机器人原有的运动，以测试按需辅助

功能对人机交互力的反应，由图 5.10 (a) 可知，在峰值附近出现了明显的误差，有明显的滞后现象，虽然很快跟踪上了期望轨迹，但是总体误差略大，相比第一组的实验效果较差，这也印证了基于自适应的人机交互控制算法仿真实验中存在针对不同的期望轨迹有不同追踪效果的现象，进一步证明了该算法的局限性，而基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法具有更强的适应性。总体而言，该组实验也验证了控制算法具有较好的按需辅助功能，以及人主动模式与机主动模式的切换。

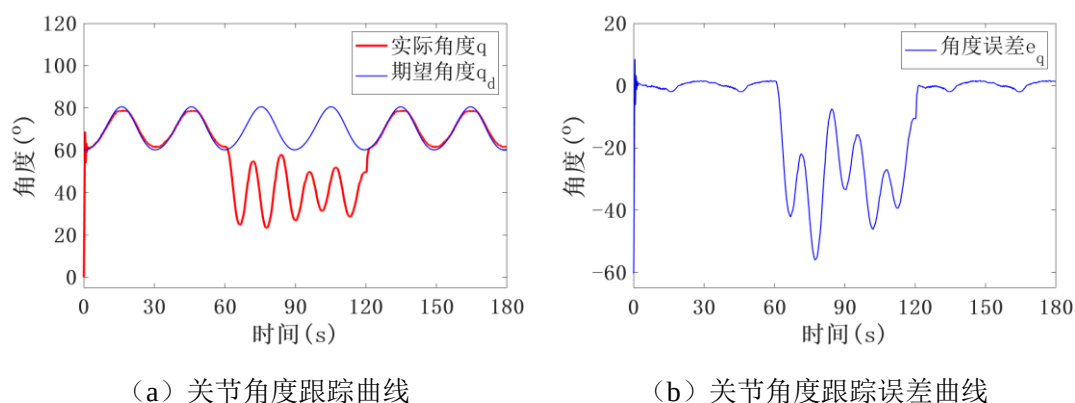


图 5.10 第二组人机交互实验曲线

在本组实验中，采用了在稳定性实验中的关节角全范围运动期望曲线，其范围从 0° 到 100° ，其表达式如式 (5-1)，旨在验证基于自适应的人机交互控制算法在面对变化较快，范围较大时的响应性。此外，在实验的进行过程中，在 60 秒的时间段内向系统施加了与运动方向相反的人机交互力，并减少了运动幅度，以突出人主动模式下的运动曲线。通过对图 5.11 (a) 的分析，在 0s 到 60s 与 120s 到 180s 时为机器人主动模式下，其跟踪效果较好，并且不受人机交互力的影响，在较小的误差范围内完成了康复动作，如图 5.11 (b) 所示，虽然相比基于 RBF 神经网络人机交互控制算法的跟踪效果较差，但是相比第二组的效果更好。在 60 秒到 120 秒的人主动模式阶段，上肢康复机器人能够紧随人的运动轨迹，以较快的响应速度追踪期望轨迹，这表明该算法具有稳定性，并且在人主动模式下能够实现顺滑切换，充分证明了其有效性。综上所述，本实验验证了该算法在应对复杂曲线时的稳定性，成功发挥了人主动模式下的顺滑切换性能，但是相比于基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法的适应能力较差，在实际的关节角度中存在抖动现象，误差曲线也较为明显，总之，基于自适应的人机交互控制算法相比于基于 RBF 神经网络的人机交互控制算法存在较为明显的差距。

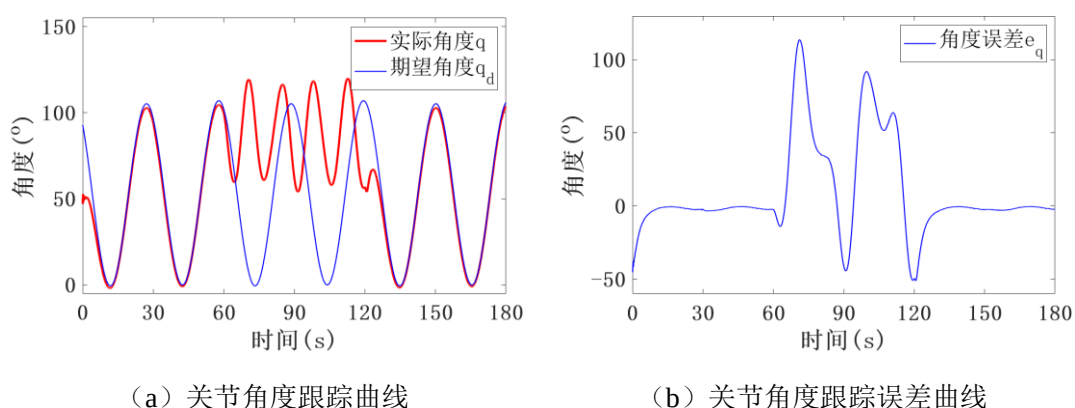


图 5.11 第三组人机交互实验曲线

5.5 本章小结

本章针对平台控制硬件问题，挑选了控制及供电组件，完成了对实验平台的搭建，并使平台具有良好的硬件支持。针对平台结构稳定性问题，通过两种控制算法的空载实验以及机主动实验，证明了该实验平台结构具有较好的稳定性，具备可控条件。针对人机交互控制算法的验证实验设计问题，本章在实验过程中通过受试者的主动提供人机交互力实现了人机交互的场景，证明了两种人机交互控制算法的人主动模式与机主动模式在平台实验中具有良好效果。本章的平台实验将整个基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人理论设计体系统筹整合，充分证明了理论设计是合理的，有效的，为整个基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人的发展，提供了实验基础，具有重大意义。

第6章 总结与展望

6.1 研究工作总结

本文设计了一个基于串联弹性驱动器的肘关节上肢康复机器人并建立了动力学模型,根据人体上肢生理结构,采集了基于人体表面肌电信号以及关节角度变化数据。针对基于串联弹性驱动的上肢康复机器人存在柔性原件弹簧、电机角度与实际关节角度不同步、建模复杂等控制难点,以及康复过程中人机交互对抗、康复效果不佳等问题,开展了人机交互控制算法、仿真实验、平台实验等研究,验证上肢康复机器人的结构稳定性,实现了基于串联弹性驱动的上肢康复机器人人机交互控制算法具有按需辅助功能、机主动模式与人主动模式,以及两种模式之间的顺滑切换。本文完成的主要工作有:

(1) 设计了基于串联弹性驱动的上肢康复机器人结构并建立了动力学模型。本文通过对串联弹性驱动器的结构分析,针对串联弹性驱动器的结构设计并搭建了具有仿生特点上肢康复机器。针对串联弹性驱动器与机器人的运动特点,构建了基于该串联弹性驱动器的1自由度动力学模型以及2自由度动力学模型,并将2自由度动力学模型应用于算法设计与仿真实验,将1自由度动力学模型应用于基于串联弹性驱动的上肢康复机器人平台实验。

(2) 提出了一种上肢运动数据采集方式及意图识别方法。针对人体上肢生理结构,设计了更精确的人体上肢运动数据采集方式,使用采集的肌电信号与肩关节肘关节角度变化数据构建了Hill肌肉模型,计算了周期性的连续人机交互力和周期性的连续关节角度变化曲线。将人机交互力曲线与关节角度变化曲线应用于仿真实验中,为仿真实验的设计提供基础。

(3) 研究设计了人机交互控制算法。针对康复过程中的人机交互力处理问题,设计了基于RBF神经网络的人机交互控制算法和自适应人机交互控制算法,并使用李雅普诺夫稳定性方法证明算法稳定性。针对基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人的动力学模型、人机交互力曲线和期望运动轨迹,设计了仿真实验,验证了算法具有按需辅助功能、机主动模式与人主动模式,实现了两种模式的顺滑切换。

(4) 搭建并测试了基于串联弹性驱动的上肢康复机器人人机交互控制算法平台应用性能。针对基于串联弹性驱动的上肢康机器人结构性能问题,验证了平台具有稳定性,达到了康复要求。针对基于RBF神经网络的人机交互控制算法与自适应人机交互控制算法平台应用问题,设计了平台人机交互实验,验证了两种人机交互控制算法都实现了按需辅助功能、机主动模式与人主动模式。

6.2 研究工作展望

本文设计了一种具有仿生结构的基于串联弹性驱动器的上肢康复机器人，并设计了一种基于串联弹性驱动的上肢康复机器人人机交互控制算法，仿真实验使用了基于串联弹性驱动的 2 自由度上肢康复机器人验证，并在肘关节上肢康复机器人平台验证了人机交互控制算法，实现了具有按需辅助功能、机主动模式与人主动模式的顺滑切换。未来的实验还需要对人机交互控制算法和平台优化改进：

（1）针对上肢康复机器人的结构与建模问题，如何设计更高自由度的、更仿生的上肢康复机器人，以及如何建立更精准的动力学模型还有待深入探讨。

（2）针对人体上肢生理结构提出了上肢表面肌电信号以及关节角度的精确度问题，还需要考虑人体深层肌肉的参与，以及如何更精确的建立肌肉模型。

（3）针对人机交互控制算法中弹簧形变控制以及震荡问题，还需要研究更准确的动力学模型以及优化控制算法。

（4）针对上肢康复机器人平台实验，如何实现人体数据监测，人体机电信号实时反馈，以及人机交互力的测量还需要完善研究。

综上所述，本文所设计的基于串联弹性驱动器的肘关节上肢康复机器人，具有仿生特点，人机交互控制算法具有较为优秀的控制效果，但是还有待在未来的工作中提升总体康复性能。

参考文献

- [1] 刘丹. 中国人口老龄化发展现状、成因与对策[J]. 中国老年学杂志, 2022, 42(16): 4123-4126.
- [2] 庞国防, 胡才友, 杨泽. 中国人口老龄化趋势与对策[J]. 中国老年保健医学, 2021, 19(1): 3-5.
- [3] Hay S I, Abajobir A A, Abate K H, et al. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016[J]. The Lancet, 2017, 390(10100): 1260-1344.
- [4] Hsieh H C, Chen D F, Chien L, et al. Design of a parallel actuated exoskeleton for adaptive and safe robotic shoulder rehabilitation[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2017, 22(5): 2034-2045.
- [5] Ling L H, Rossum M C. Energy efficient synaptic plasticity[J]. Elife, 2020, 9: 50804.
- [6] Ferreira M, Em M, Chaves A, et al. Effectiveness of robot therapy on body function and structure in people with limited upper limb function : A systematic review and meta-analysis[J]. PlosOne, 2018: 1-21.
- [7] 陈敏杰, 张小培, 欧翠玲, 等. 门诊脑卒中患者残疾接受度和功能锻炼依从性的相关性研究[J]. 中华护理教育, 2019, 16 (9) : 710-713.
- [8] Zorowitz R D, Gillard P J, Brainin M. Poststroke spasticity: sequelae and burden on stroke survivors and caregivers[J]. Neurology, 2013, 80: S45-S52.
- [9] Albert S, Kesselring J. Neurorehabilitation of stroke[J]. Journal of Neurology, 2012, 259(5): 817–832.
- [10] Vatan H M F, Nefti-Meziani S , Davis S, et al. A review: A comprehensive review of soft and rigid wearable rehabilitation and assistive devices with a focus on the shoulder joint[J]. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 2021, 102(1): 20-29.
- [11] 李光林, 郑悦, 吴新宇, 等. 医疗康复机器人研究进展及趋势[J]. 中国科学院院刊, 2015, 30(06): 793-802.
- [12] Dalla G S, Roveda L, Pedrocchi A, et al. Review on patient-cooperative control strategies for upper-limb rehabilitation exoskeletons[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2021, 8: 745018.
- [13] Liu Y B, Liu K P, Wang G, et al. Noise-tolerant zeroing neurodynamic algorithm for

- upper limb motion intention-based human-robot interaction control in non-ideal conditions[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 213: 118891.
- [14] Veale A J, Xie S Q. Towards compliant and wearable robotic orthoses: A review of current and emerging actuator technologies[J]. *Medical engineering and physics*, 2016, 38(4): 317-325.
- [15] Trigili E, Crea S, Moisè M, et al. Design and experimental characterization of a shoulder-elbow exoskeleton with compliant joints for post-stroke rehabilitation[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2019, 24(4): 1485-1496.
- [16] Luo L, Peng L, Wang C, et al. A greedy assist-as-needed controller for upper limb rehabilitation[J]. *IEEE transactions on neural networks and learning systems*, 2019, 30(11): 3433-3443.
- [17] Guo B, Li Z, Huang M, et al. Patient's healthy limb motion characteristics based assist-as-needed control strategy for upper-limb rehabilitation robot[J]. 2024.
- [18] Dragusanu M, Troisi D, Suthar B, et al. MGlove-TS: A modular soft glove based on twisted string actuators and flexible structures[J]. *Mechatronics*, 2024, 98: 103141.
- [19] Greig J, Mcinnes M, Chadwick E, et al. Decoupled, wearable soft robotic rehabilitation device for the upper limb[J]. *Authorea Preprints*, 2024.
- [20] 李坦东, 王收军, 侍才洪, 等. 穿戴式外骨骼机器人的研究现状及趋势[J]. *医疗卫生装备*, 2016, 37(9): 116-119.
- [21] Naderi N, Savard P, Doyen A, et al. In vitro digestion of folate in yolk and granule fraction as tested in a dynamic, computer-controlled model of stomach and small intestine[J]. *LWT*, 2022, 153: 112494.
- [22] He C, Xiong C H, Chen Z J, et al. Preliminary assessment of a postural synergy-based exoskeleton for post-stroke upper limb rehabilitation[J]. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 2021, 29: 1795-1805.
- [23] Herbin P, Pajor M. Human-robot cooperative control system based on serial elastic actuator bowden cable drive in ExoArm 7-DOF upper extremity exoskeleton[J]. *Mechanism and Machine Theory*, 2021, 163: 104372.
- [24] 孙宁, 程龙. 串联弹性驱动器设计、建模及在机器人上的应用[J]. *自动化学报*, 2021, 47(7): 1467-1483.
- [25] 季晨. 变刚度关节结构设计及控制方法研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2019.
- [26] Cummings J P, Ruiken D, Wilkinson E L, et al. A compact, modular series elastic actuator[J]. *Journal of Mechanisms and Robotics*, 2016, 8(4): 041016.

- [27] Coscia M, Wessel M J, Chaudary U, et al. Neurotechnology-aided interventions for upper limb motor rehabilitation in severe chronic stroke[J]. *Brain*, 2019, 142(8): 2182-2197.
- [28] Crea S, Cempini M, Moise M, et al. A novel shoulder-elbow exoskeleton with series elastic actuators[C]. 2016 6th IEEE International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob). IEEE, 2016: 1248-1253.
- [29] Trigili E, Crea S, Moisè M, et al. Design and experimental characterization of a shoulder-elbow exoskeleton with compliant joints for post-stroke rehabilitation[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2019, 24(4): 1485-1496.
- [30] Pan J, Astarita D, Baldoni A, et al. NESM- γ : An upper-limb exoskeleton with compliant actuators for clinical deployment[J]. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2022, 7(3): 7708-7715.
- [31] Sun J, Guo Z, Zhang Y, et al. A novel design of serial variable stiffness actuator based on an archimedean spiral relocation mechanism[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2018, 23(5): 2121-2131.
- [32] Sun J, Guo Z, Sun D, et al. Design, modeling and control of a novel compact, energy-efficient, and rotational serial variable stiffness actuator (SVSA-II)[J]. *Mechanism and Machine Theory*, 2018, 130: 123-136.
- [33] Qian W, Liao J, Lu L, et al. CURER: A lightweight cable-driven compliant upper limb rehabilitation exoskeleton robot[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2022, 28(3): 1730-1741.
- [34] Zhao W, Wang J, Qian W, et al. Design of a compliant upper-limb rehabilitation exoskeleton based on novel series elastic actuators[C]. 2021 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM). IEEE, 2021: 566-571.
- [35] Wang G, Liu Y, Sun Y, et al. Generalized zeroing neural dynamics model for online solving time-varying cube roots problem with various external disturbances in different domains[J]. *Information Sciences*, 2023, 623: 648-670.
- [36] Zhang L, Li J, Su P, et al. Improvement of human-machine compatibility of upper-limb rehabilitation exoskeleton using passive joints[J]. *Robotics and Autonomous Systems*, 2019, 112: 22-31.
- [37] Gadekallu T R, Alazab M, Kaluri R, et al. Hand gesture classification using a novel CNN-crow search algorithm[J]. *Complex & Intelligent Systems*, 2021, 7: 1855-1868.

- [38] Emayavaramban G, Divyapriya S, Mansoor V M, et al. SEMG based classification of hand gestures using artificial neural network[J]. Materials Today: Proceedings, 2021, 37: 2591-2598.
- [39] Tamilselvam Y K, Ganguly J, Patel R V, et al. Musculoskeletal model to predict muscle activity during upper limb movement[J]. IEEE Access, 2021, 9: 111472-111485.
- [40] Chen Y, Yu S, Ma K, et al. A continuous estimation model of upper limb joint angles by using surface electromyography and deep learning method[J]. IEEE Access, 2019, 7: 174940-174950.
- [41] Shen C, Pei Z, Chen W, et al. STMI: Stiffness estimation method based on sEMG-driven model for elbow joint[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2023, 72(2526614): 1-14.
- [42] Huang P, Wang H, Wang Y, et al. Identification of upper-limb movements based on muscle shape change signals for human-robot interaction[J]. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2020, 2020: 1-14.
- [43] Lee J, Kwon K, Soltis I, et al. Intelligent upper-limb exoskeleton integrated with soft bioelectronics and deep learning for intention-driven augmentation[J]. Flexible Electronics, 2024, 8(1): 11.
- [44] Wu Q, Chen Y. Development of an intention-based adaptive neural cooperative control strategy for upper-limb robotic rehabilitation[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 6(2): 335-342.
- [45] 梁旭, 王卫群, 侯增广, 等. 康复机器人的人机交互控制方法[J]. 中国科学: 信息科学, 2018, 48(1): 24.
- [46] Hogan N, Krebs H I, Rohrer B, et al. Motions or muscles? Some behavioral factors underlying robotic assistance of motor recovery[J]. Journal of Rehabilitation Research & Development, 2006, 43(5):123-133.
- [47] Warraich Z, Kleim J A. Neural plasticity: the biological substrate for neurorehabilitation[J]. Pm&r, 2010, 2(12): S208-S219.
- [48] Brahmi B, Saad M, Luna C O, et al. Passive and active rehabilitation control of human upper-limb exoskeleton robot with dynamic uncertainties[J]. Robotica, 2018, 36(11): 1757-1779.
- [49] Emken J L, Bobrow J E, Reinkensmeyer D J. Robotic movement training as an optimization problem: designing a controller that assists only as needed[C]. 9th

- International Conference on Rehabilitation Robotics, 2005, 2005: 307-312.
- [50] 刘鹏, 葛小青, 李宇, 等. 上肢康复机器人主动康复训练控制策略[J]. 中国科学院大学学报, 2019, 36(4): 7.
- [51] Chen S H, Lien W M, Wang W W, et al. Assistive control system for upper limb rehabilitation robot[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2016, 24(11): 1199-1209.
- [52] Han S, Wang H, Yu H. Human-robot interaction evaluation-based AAN control for upper limb rehabilitation robots driven by series elastic actuators[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 39(5): 3437-3451.
- [53] Azlan N Z, Lukman N S. Assist as needed control strategy for upper limb rehabilitation robot in eating activity[J]. IIUM Engineering Journal, 2021, 22(1): 298-322.
- [54] Hu Y, Meng J, Li G, et al. Fuzzy adaptive passive control strategy design for upper-limb end-effector rehabilitation robot[J]. Sensors, 2023, 23(8): 4042.
- [55] Papaleo E, Zollo L, Spedaliere L, et al. Patient-tailored adaptive robotic system for upper-limb rehabilitation[C]. 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. IEEE, 2013: 3860-3865.
- [56] Kong D, Wang W, Guo D, et al. RBF sliding mode control method for an upper limb rehabilitation exoskeleton based on intent recognition[J]. Applied Sciences, 2022, 12(10): 4993.
- [57] Hu K, Li J, Ma Z, et al. Impedance Sliding-mode Control based on Stiffness-Scheduling for Rehabilitation Robot Systems[J]. Cyborg and Bionic Systems.
- [58] Lee D, Choi K, Yun W, et al. Human-Robot Interaction Force based Power Assistive Algorithm of Upper Limb Exoskeleton Robots Driven by a Series Elastic Actuator[C]. IECON 2022-48th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2022: 1-6.
- [59] Buchanan T S, Lloyd D G, Manal K, et al. Neuromusculoskeletal modeling: estimation of muscle forces and joint moments and movements from measurements of neural command[J]. Journal of applied biomechanics, 2004, 20(4): 367-395.
- [60] Shao Q, Bassett D N, Manal K, et al. An EMG-driven model to estimate muscle forces and joint moments in stroke patients[J]. Computers in biology and medicine, 2009, 39(12): 1083-1088.
- [61] Lloyd D G, Besier T F. An EMG-driven musculoskeletal model to estimate muscle

- forces and knee joint moments in vivo[J]. Journal of biomechanics, 2003, 36(6): 765-776.
- [62] Han J, Ding Q, Xiong A, et al. A state-space EMG model for the estimation of continuous joint movements[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2015, 62(7): 4267-4275.
- [63] Li X, Pan Y, Chen G, et al. Adaptive human–robot interaction control for robots driven by series elastic actuators[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2016, 33(1): 169-182.